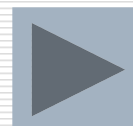


第8章 功率电子电路

8.1 低频功率放大电路

8.2 直流稳压电源

*8.3 功率半导体器件和变流电路

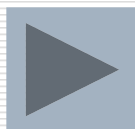
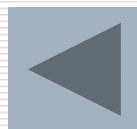


8.1 低频功率放大电路

8.1.1 概述

8.1.2 基本功率放大电路

8.1.3 集成功率放大器举例

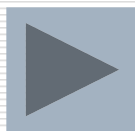
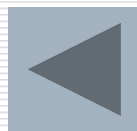


8.1.1 概述

对功放电路的要求：

- (1) 输出功率尽可能大，即输出电流和输出电压都要尽可能大，因此功率管通常工作在近于极限状态；
- (2) 非线性失真尽可能小，通常用负反馈等措施来实现；
- (3) 效率要高。 $\eta = \frac{P_o}{P_s} \times 100\%$

集电极功耗要尽可能小，功率管的集电极功耗： $P_C = \frac{1}{T} \int_0^T u_{CE} i_C dt$



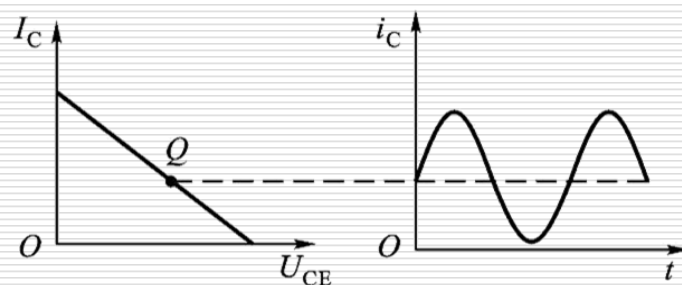
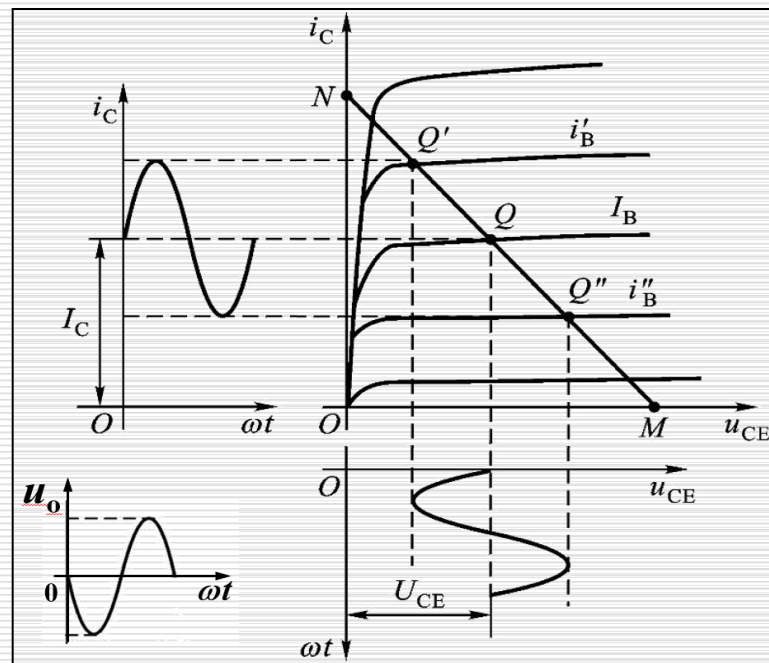
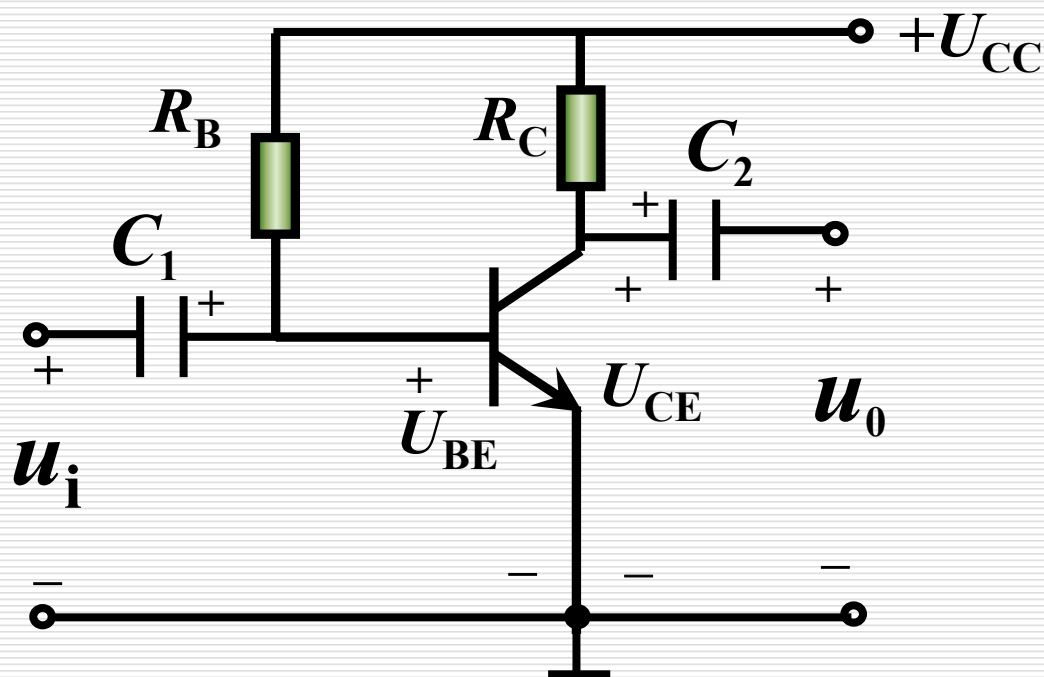
功率电子电路的类型

- (1) **信号放大**：将输入信号加以放大，使负载获得所需的信号功率；
 - (2) **电源提供**：进行交流、直流电能的变换，向负载提供直流功率或交流功率。
-

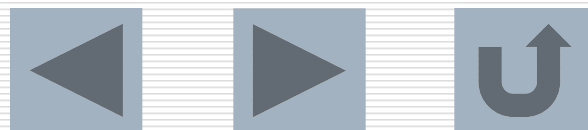
晶体管的工作状态

(a)甲类：晶体管在输入信号的整个周期内都导通。

共射极放大电路是典型的甲类放大电路（**合适的静态工作点位置**）



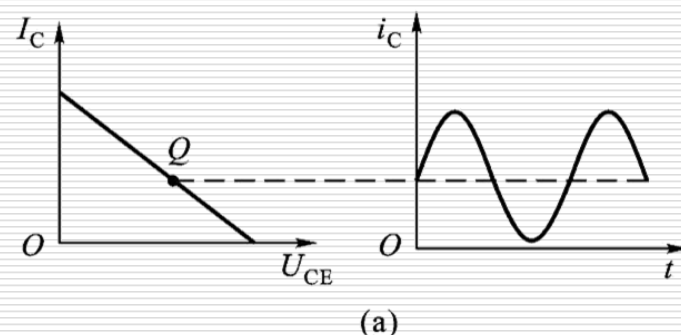
(a)



甲类放大电路的特点：

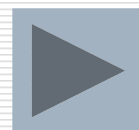
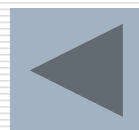
波形好，但管耗大，效率低。

由于信号的正、负半周用一只三极管来放大，这样信号的非线性失真很小，声音的音质比较好。



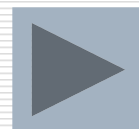
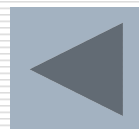
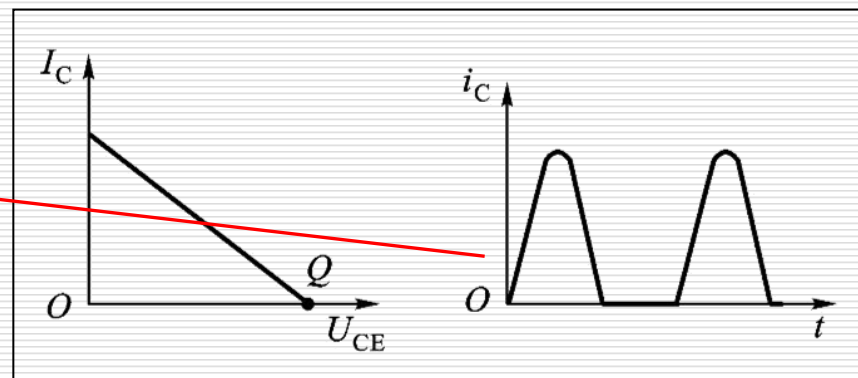
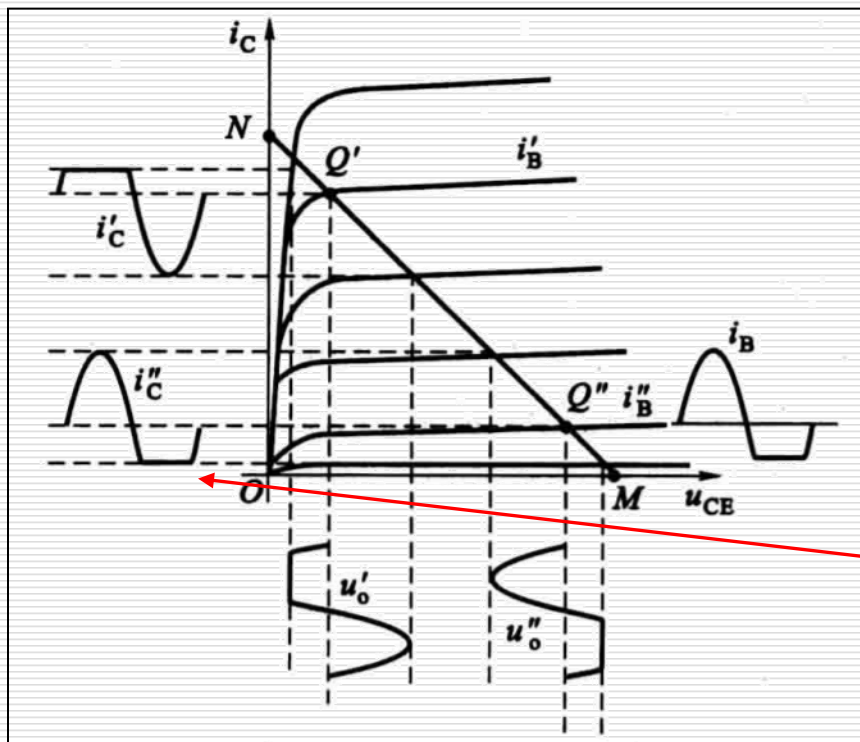
信号的正、负半周用同一只三极管放大，使三极管的输出功率受到限制，即一般情况下甲类放大器的输出功率不可能做的很大。

功率三极管的静态电流比较大，没有输入信号时对直流电源的消耗就比较大，当采用电池时这一问题更加突出。

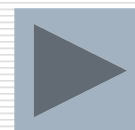
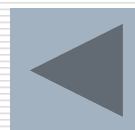
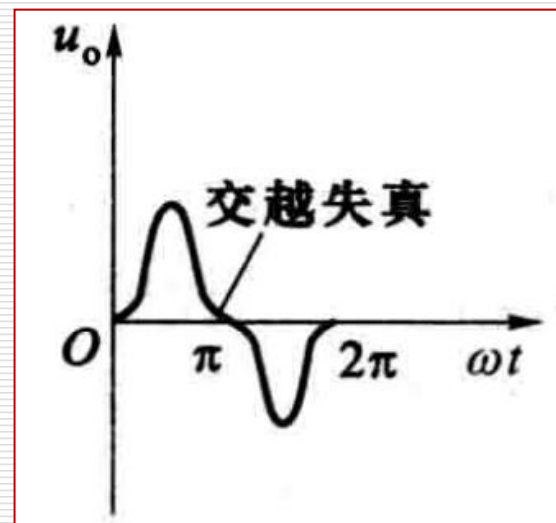
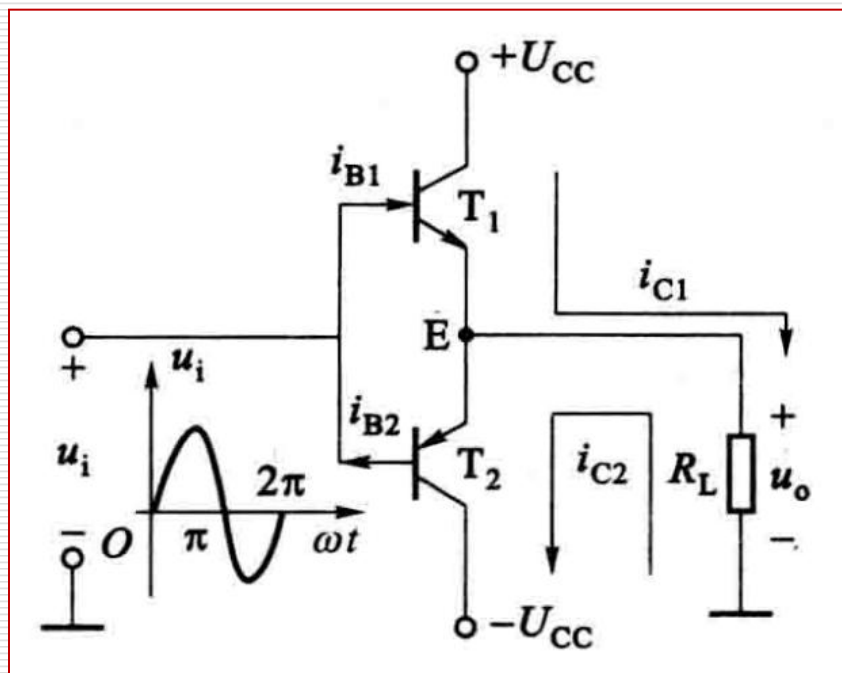


晶体管的工作状态

(b) **乙类**：静态时 I_C 为零，因此管耗小，但波形严重失真。

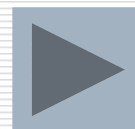
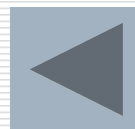
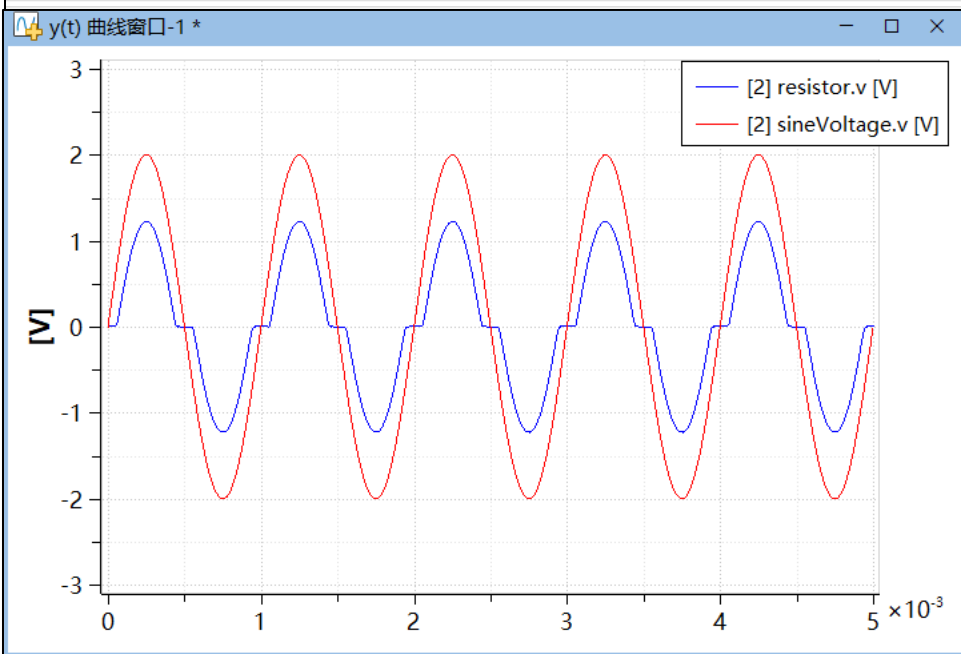
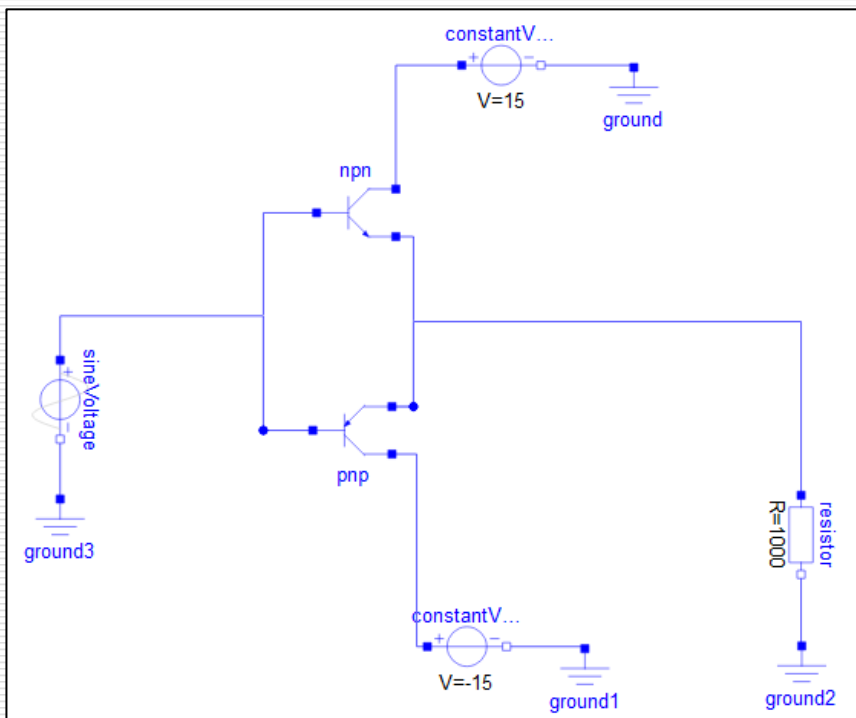


(b) **乙类**：静态时 I_C 为零，因此管耗小，但波形严重失真。（静态分析！ 动态分析！）



晶体管的工作状态

(b) **乙类**：静态时 I_C 为零，因此管耗小，但波形严重失真。



晶体管的工作状态

(c) **甲乙类**：介于甲、乙类之间，可消除交越失真，功放电路常用的工作状态。

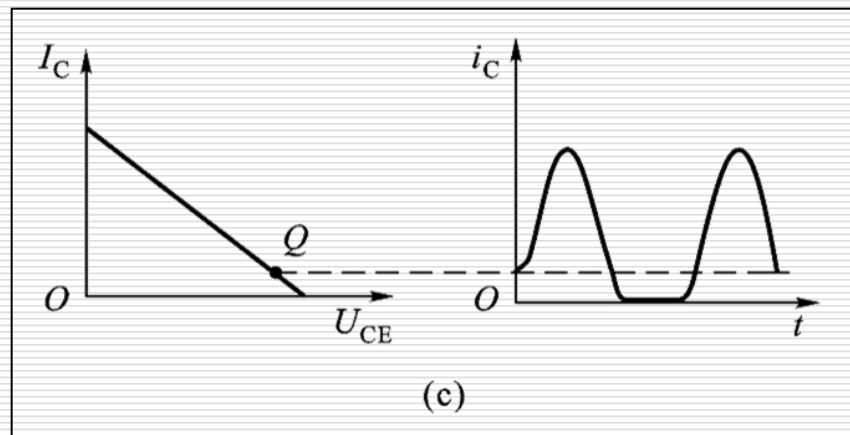
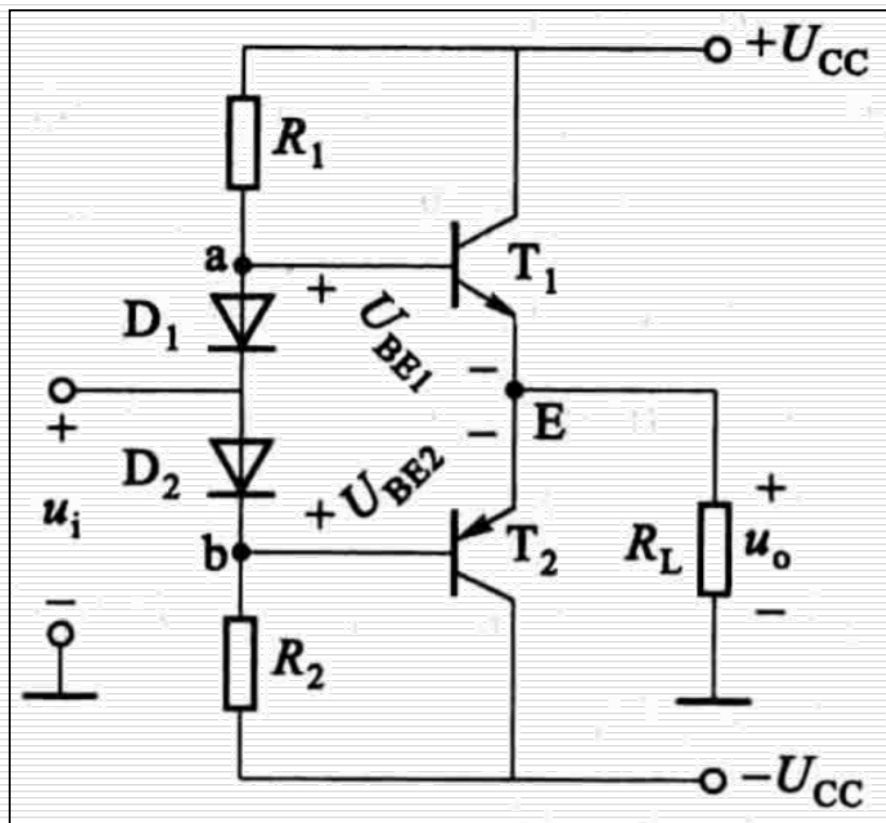
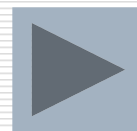
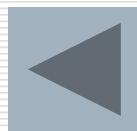
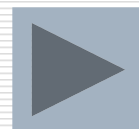
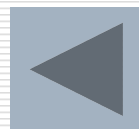
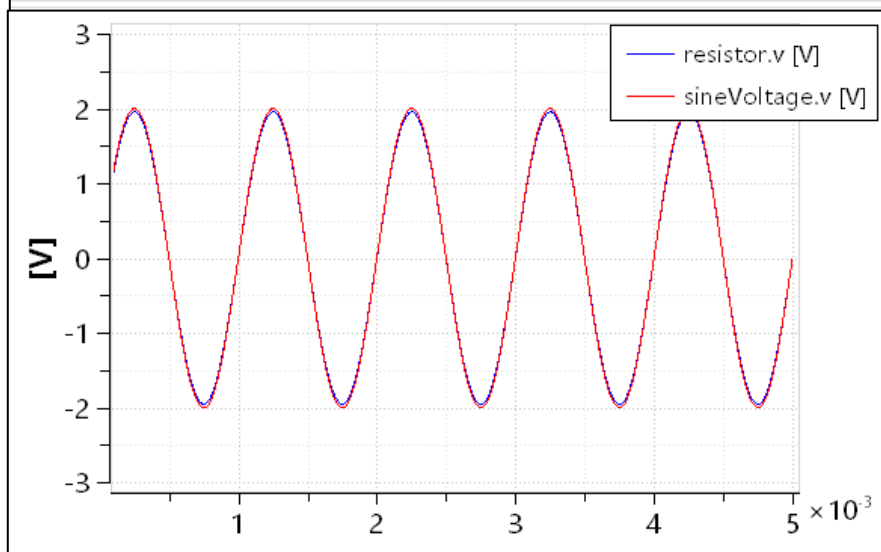
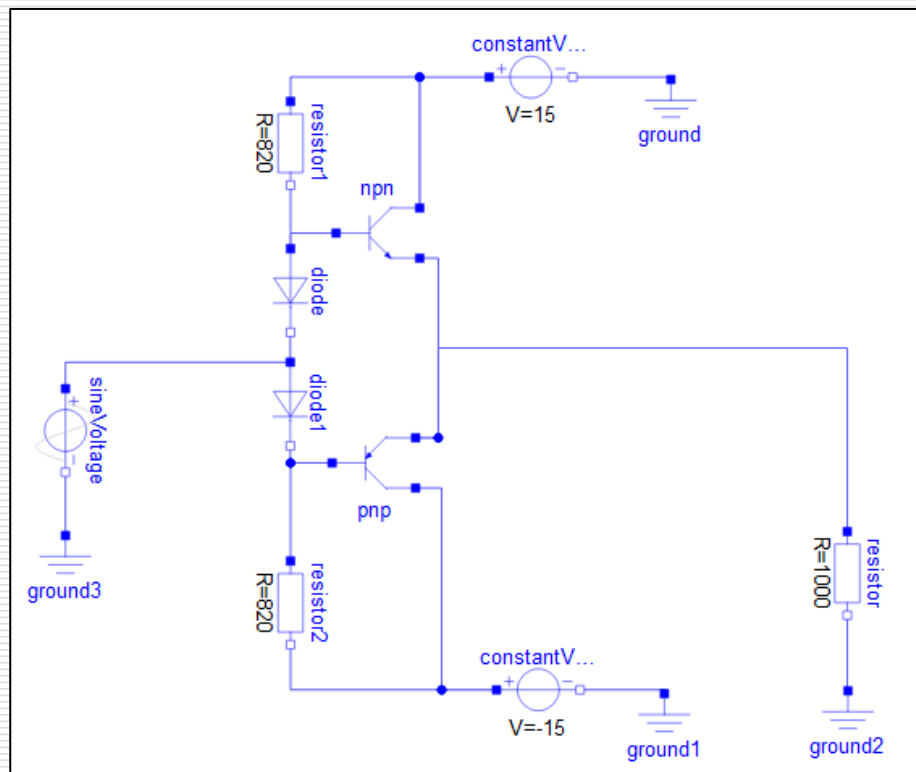


图5.1.3



晶体管的工作状态

(c) **甲乙类**：介于甲、乙类之间，可消除交越失真，功放电路常用的工作状态。



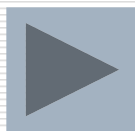
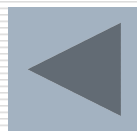
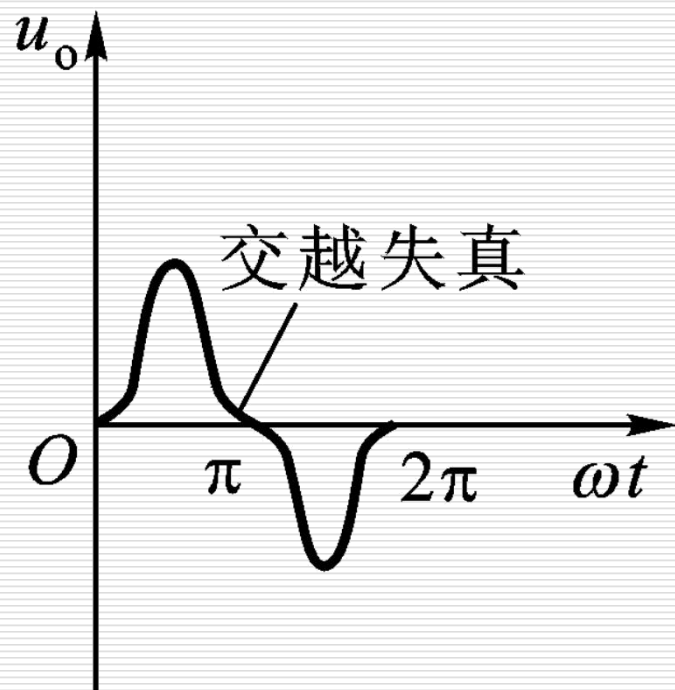
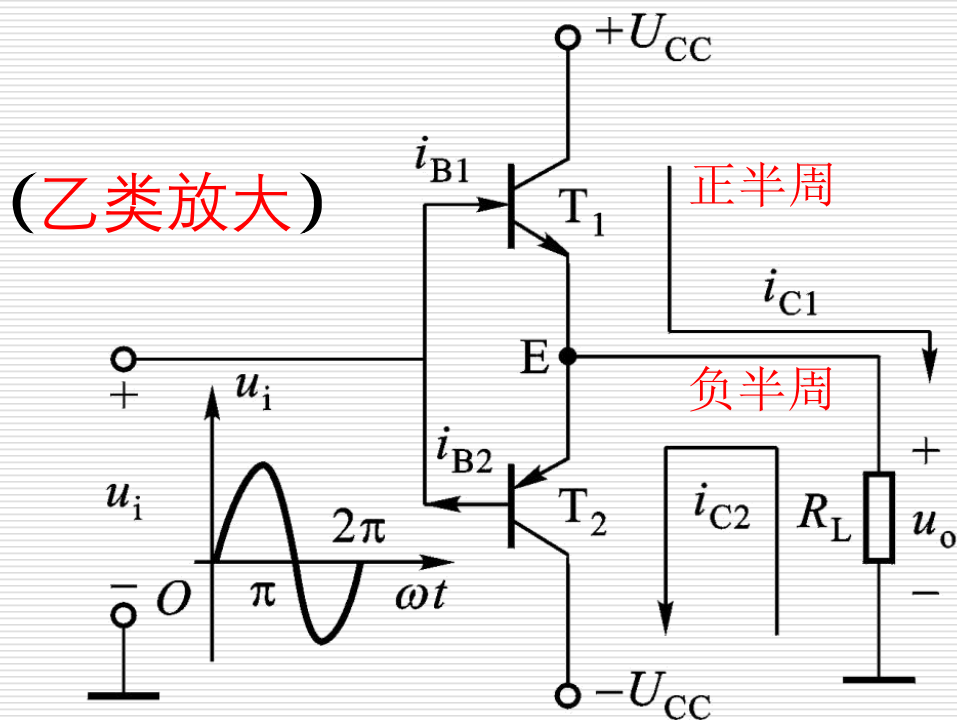
总结：晶体管的工作状态

- (1) **甲类放大器**：给放大管加上合适的静态偏置电流，用一只三极管同时放大信号的正、负半周。
- (2) **乙类放大器**：不给三极管加静态偏置电流，用两只性能对称的三极管来分别放大信号的正半周和负半周，在放大器的负载上将正、负半周信号合成一个完整周期的信号。
- (3) **甲乙类放大器**：用两只三极管分别放大信号的正半周和负半周，但是给两只三极管加入了很小的直流偏置电流，以使三极管刚刚进入放大区。

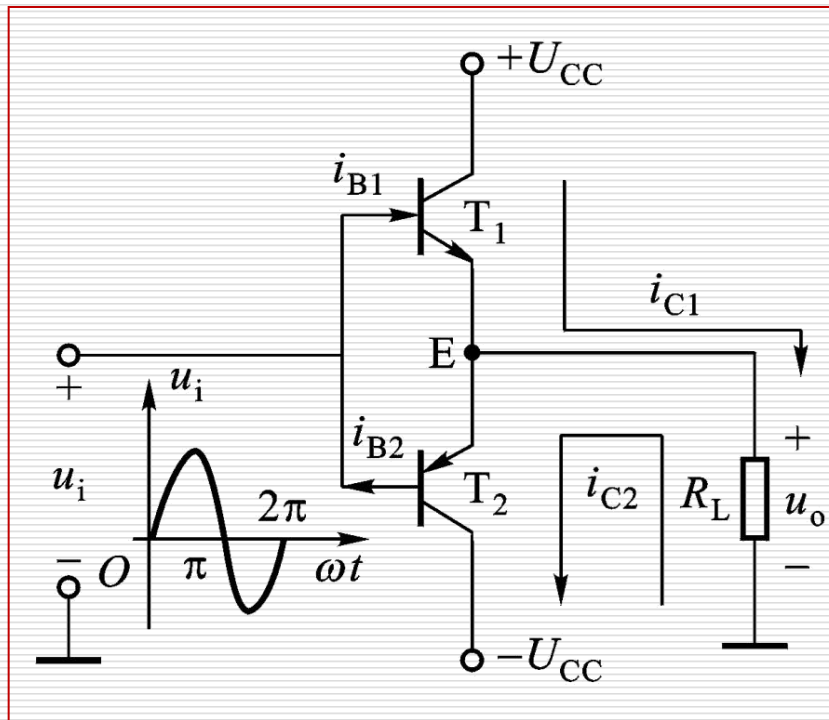
8.1.2 基本功率放大电路

(1) OCL电路 (Output Capacitorless)(图8.1.2)

参考: 图3.2.1



□ 这个电路的特点



- 双电源供电
- 输出功率大：输入信号的正、负半周各用一只三极管放大，可以有效地提高放大器的输出功率。
- 用信号直接导通输出管（**无输出（耦合）电容**）。
- 省电：在没有输入信号时，三极管处于**截止**状态，不消耗直流电源，这样比较省电。
- **交越失真**：正、负半周信号在幅度较小时存在失真，这种失真是非线性失真的一种，对声音的音质破坏严重。

最大输出（平均）功率（负载 R_L ）

$$P_{\text{omax}} = \frac{\left(\frac{U_{\text{om}}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_L} = \frac{1}{2} \frac{(U_{\text{CC}} - U_{\text{CES}})^2}{R_L}$$

直流电源功率

$$P_{\text{S}+} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi U_{\text{CC}} I_{\text{cm}} \sin \omega t d(\omega t) = \frac{1}{\pi} U_{\text{CC}} I_{\text{cm}}$$

$$P_{\text{S}} = P_{\text{S}+} + P_{\text{S}-} = 2 \cdot \frac{1}{\pi} U_{\text{CC}} I_{\text{cm}} = \frac{2}{\pi} \frac{U_{\text{CC}} (U_{\text{CC}} - U_{\text{CES}})}{R_L}$$

最大效率 $\eta_{\text{max}} = \frac{P_{\text{omax}}}{P_{\text{S}}} \cdot 100\% = \frac{\pi}{4} \frac{U_{\text{CC}} - U_{\text{CES}}}{U_{\text{CC}}} \cdot 100\%$

若忽略饱和压降 $U_{\text{CES}} = 0$ $\eta_{\text{max}} = \frac{\pi}{4} \cdot 100\% = 78.5\%$

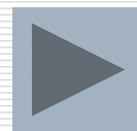
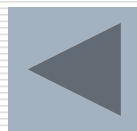
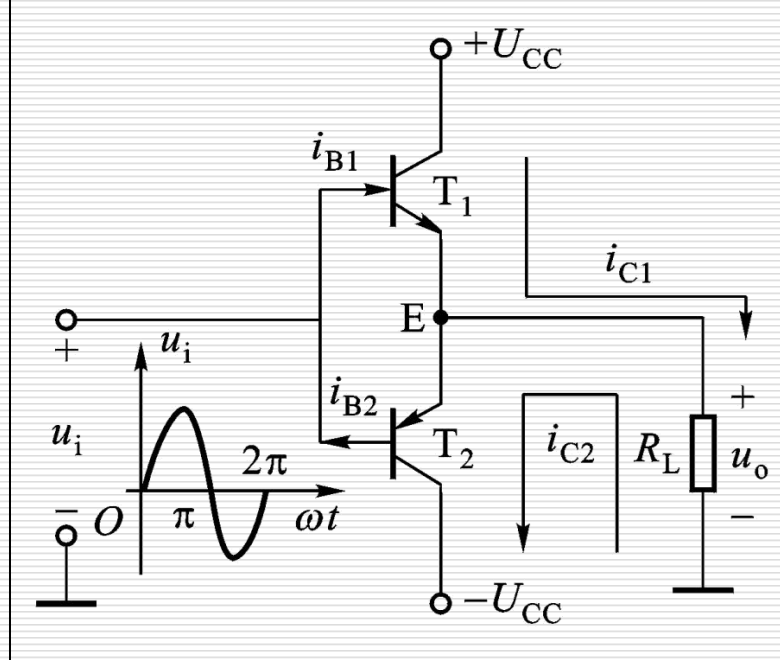
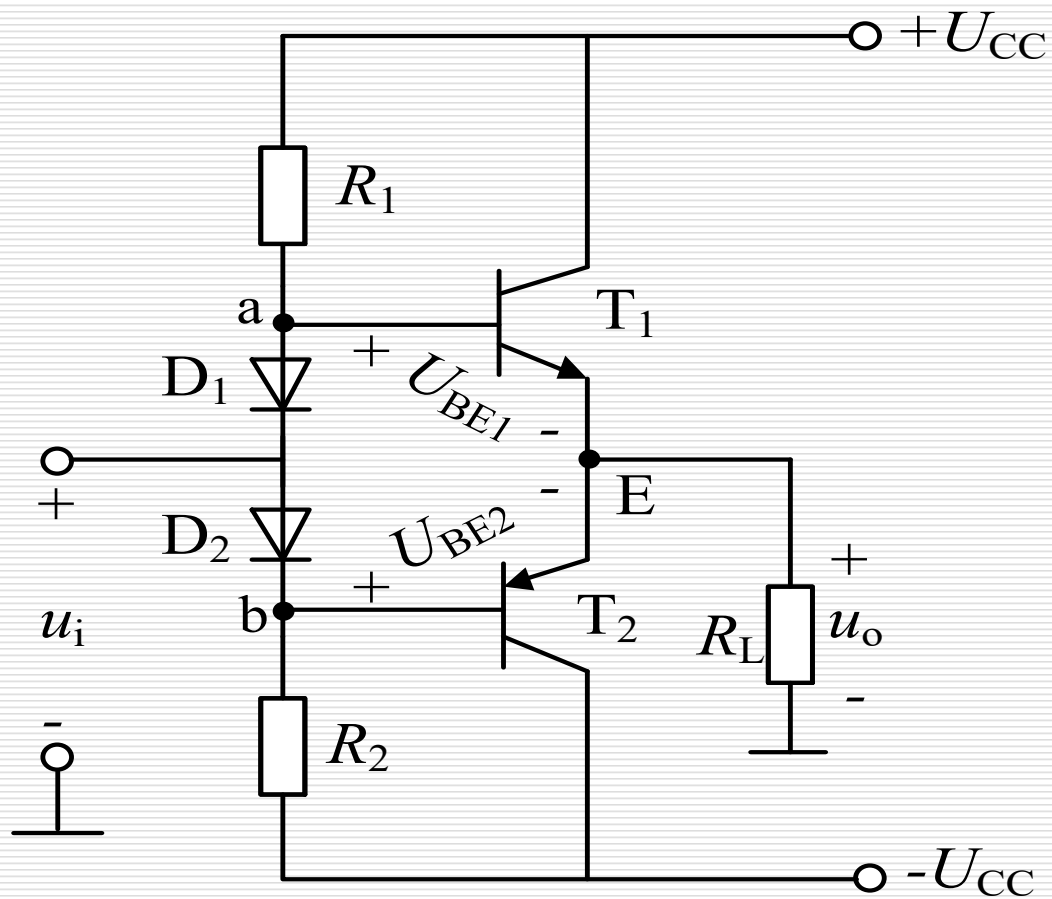


图5.1.3



一个消除交越失真的OCL电路

改进的OCL功率放大电路（图8.1.4）

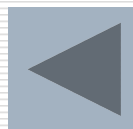
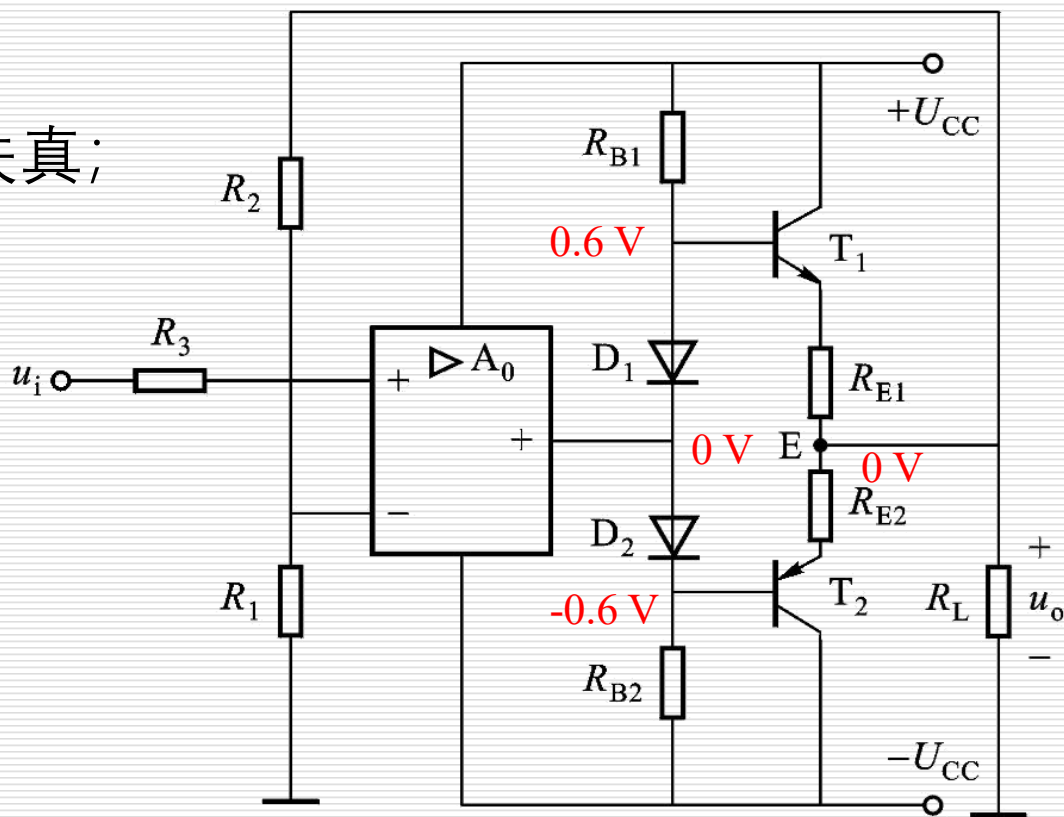
其中：

(1) D_1 、 D_2 用来消除交越失真；

(2) R_1 、 R_2 引入电压
串联负反馈。

电压放大倍数：

$$A_f \approx 1 + \frac{R_2}{R_1}$$



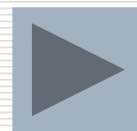
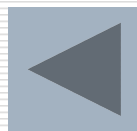
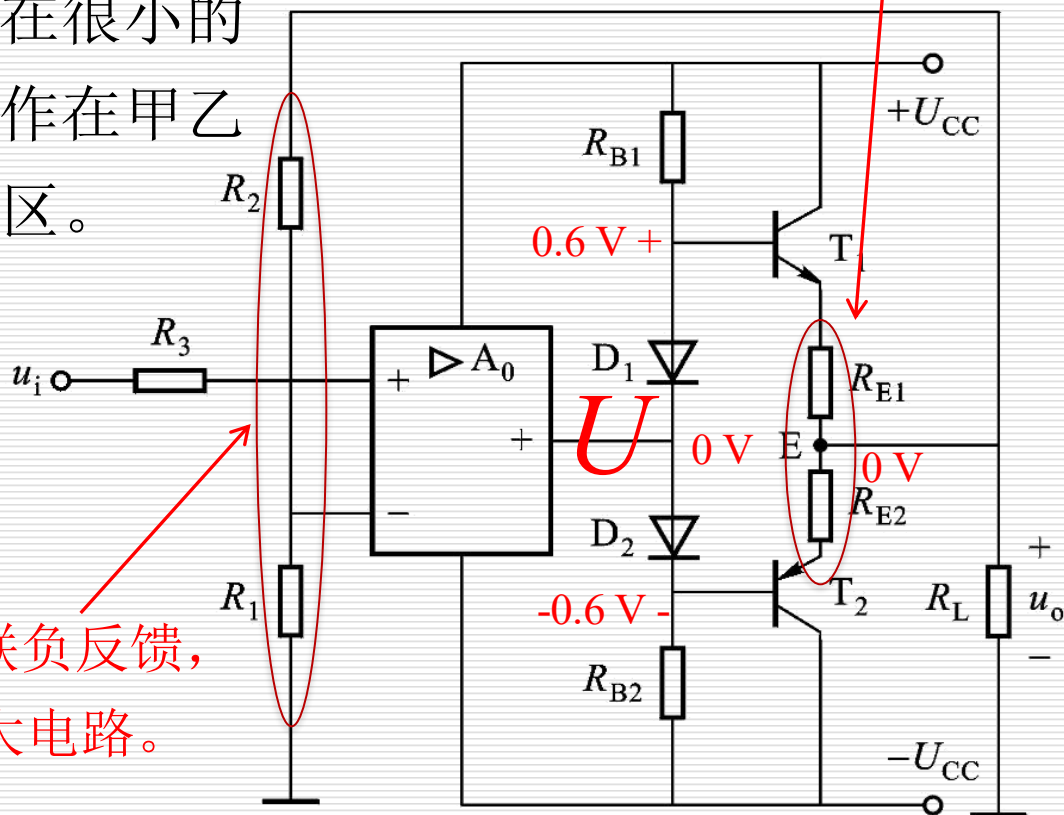
改进的OCL功率放大电路

U 为两管基极之间的直流电压降，也即两管静态偏置电压。使得输入信号（运放输出信号）“骑”在很小的直流偏置电流上，使电路工作在甲乙类状态，这样就避开了截止区。避免了交越失真。

$$\text{运放输出信号为} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_i$$

电压串联负反馈，
稳定放大电路。

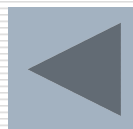
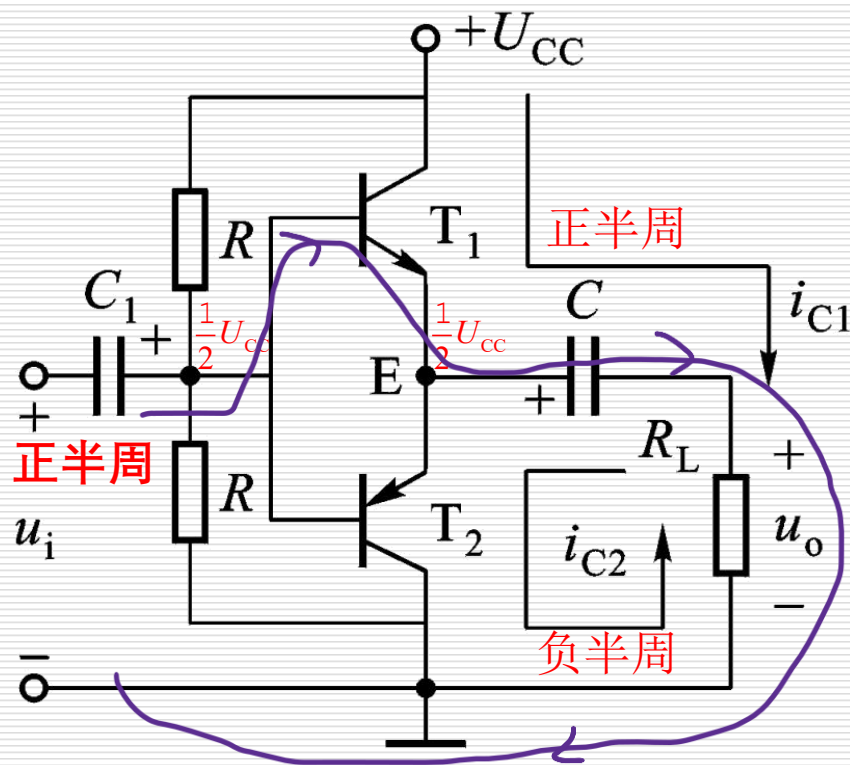
电流串联负反馈，
稳定静态工作点。



(2) OTL电路 (Output Transformerless)

特点:

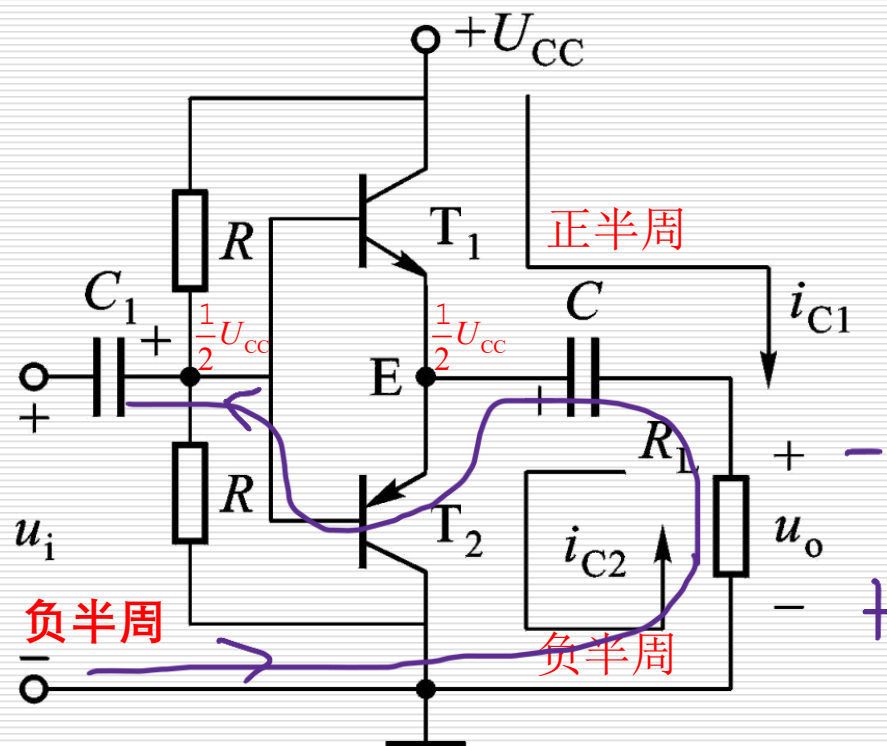
- (1) 单电源供电, 电容起到负电源的作用;
- (2) 只能放大交流信号, 不能放大直流信号;
- (3) 静态时基极电位:
 $U_B = U_{CC}/2$ 。



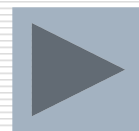
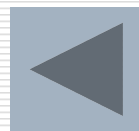
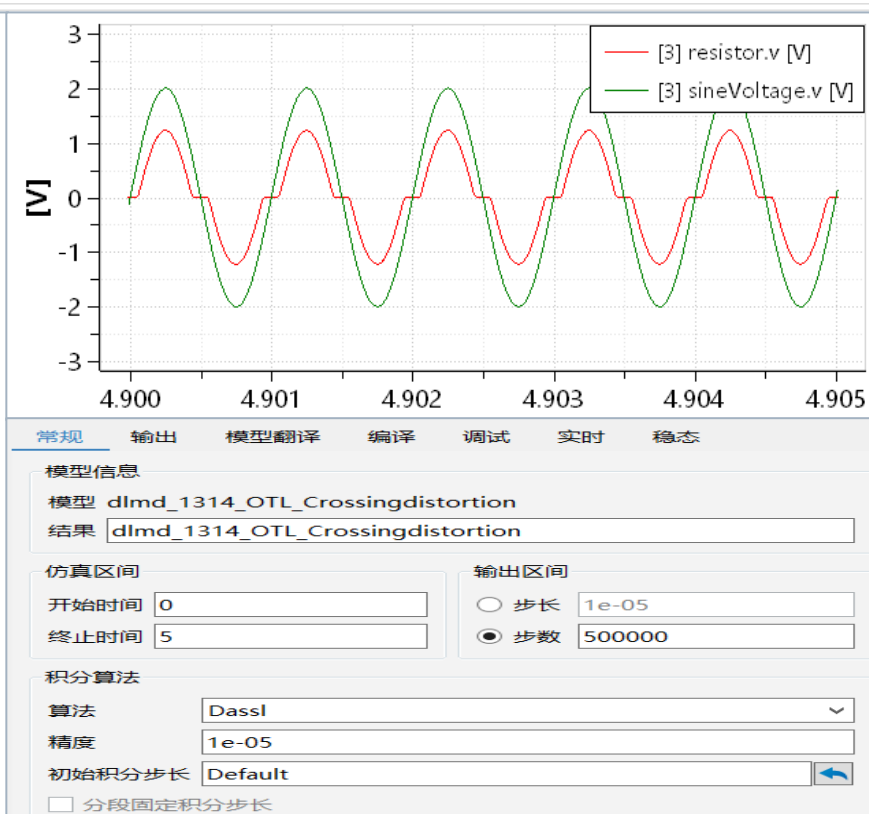
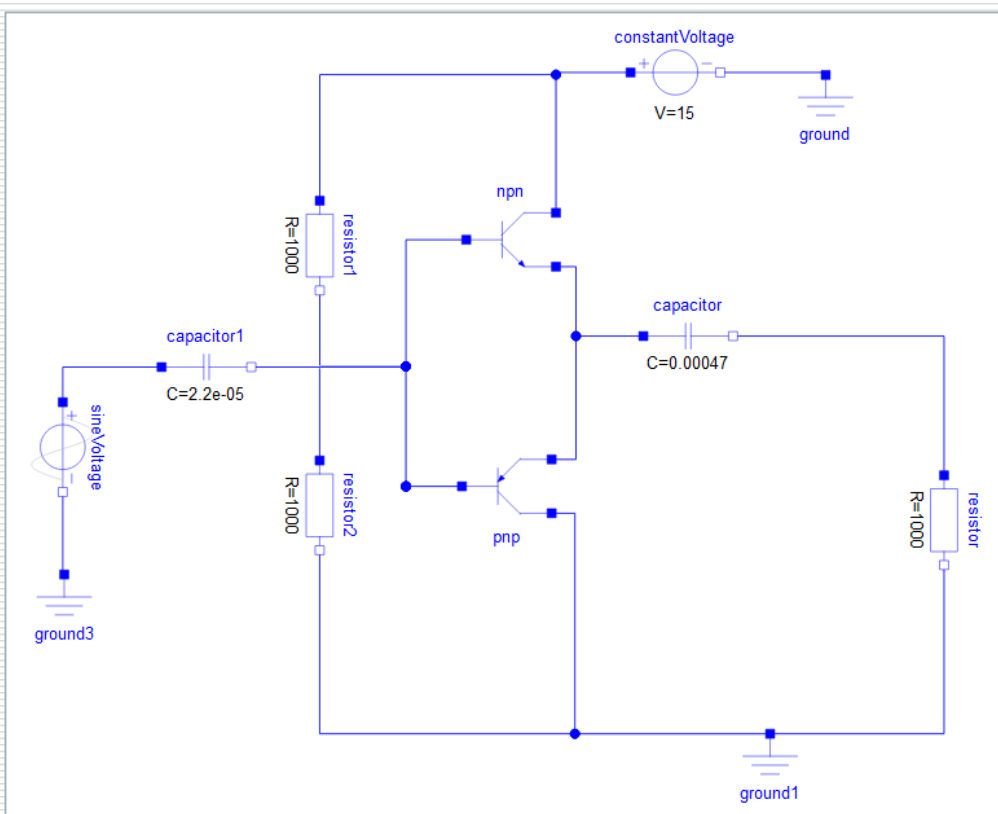
(2) OTL电路 (Output Transformerless)

特点:

- (1) 单电源供电, 电容起到负电源的作用;
- (2) 只能放大交流信号, 不能放大直流信号;
- (3) 静态时基极电位:
 $U_B = U_{CC}/2$ 。



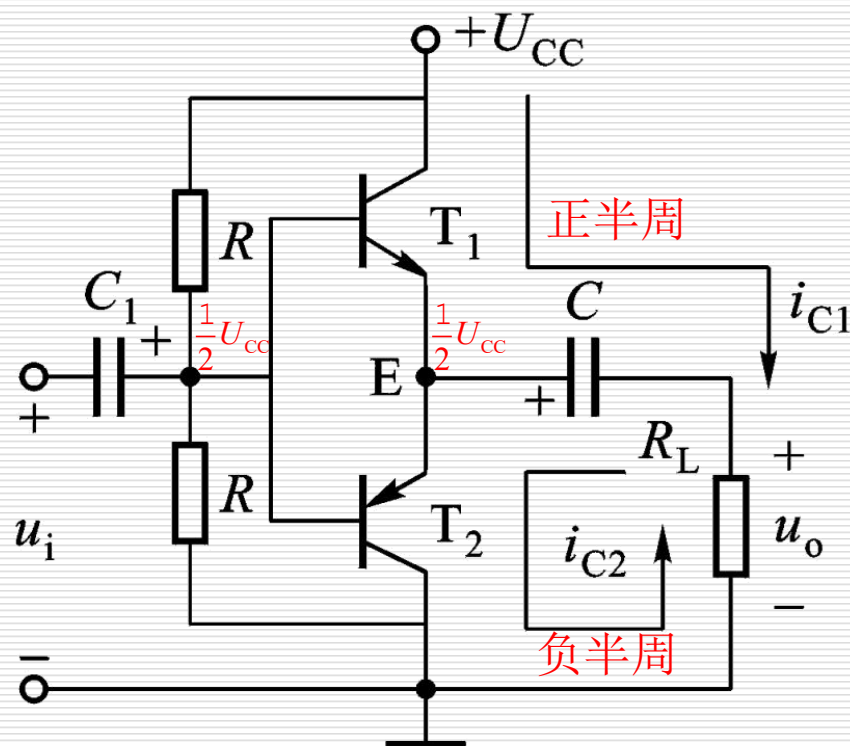
(2) OTL电路 (Output Transformerless)



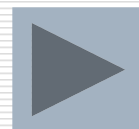
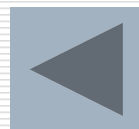
最大输出功率 $P_{\text{omax}} = \frac{\left(\frac{\frac{1}{2}U_{\text{CC}} - U_{\text{CES}}}{\sqrt{2}} \right)^2}{R_L} = \frac{1}{8} \frac{(U_{\text{CC}} - 2U_{\text{CES}})^2}{R_L}$ 瞬时最大电压

直流电源提供的平均功率

$$\begin{aligned}
 P_S &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi U_{\text{CC}} I_{\text{cm}} \sin \omega t d(\omega t) \\
 &= \frac{1}{\pi} U_{\text{CC}} I_{\text{cm}} \\
 &= \frac{1}{\pi} \frac{U_{\text{CC}} \left(\frac{1}{2} U_{\text{CC}} - U_{\text{CES}} \right)}{R_L} \\
 &= \frac{1}{2\pi} \frac{U_{\text{CC}} (U_{\text{CC}} - 2U_{\text{CES}})}{R_L}
 \end{aligned}$$



效率 $\eta_{\text{max}} = \frac{P_{\text{omax}}}{P_S} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{\text{CC}} - 2U_{\text{CES}}}{U_{\text{CC}}} \approx 78.5\%$



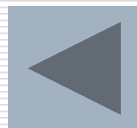
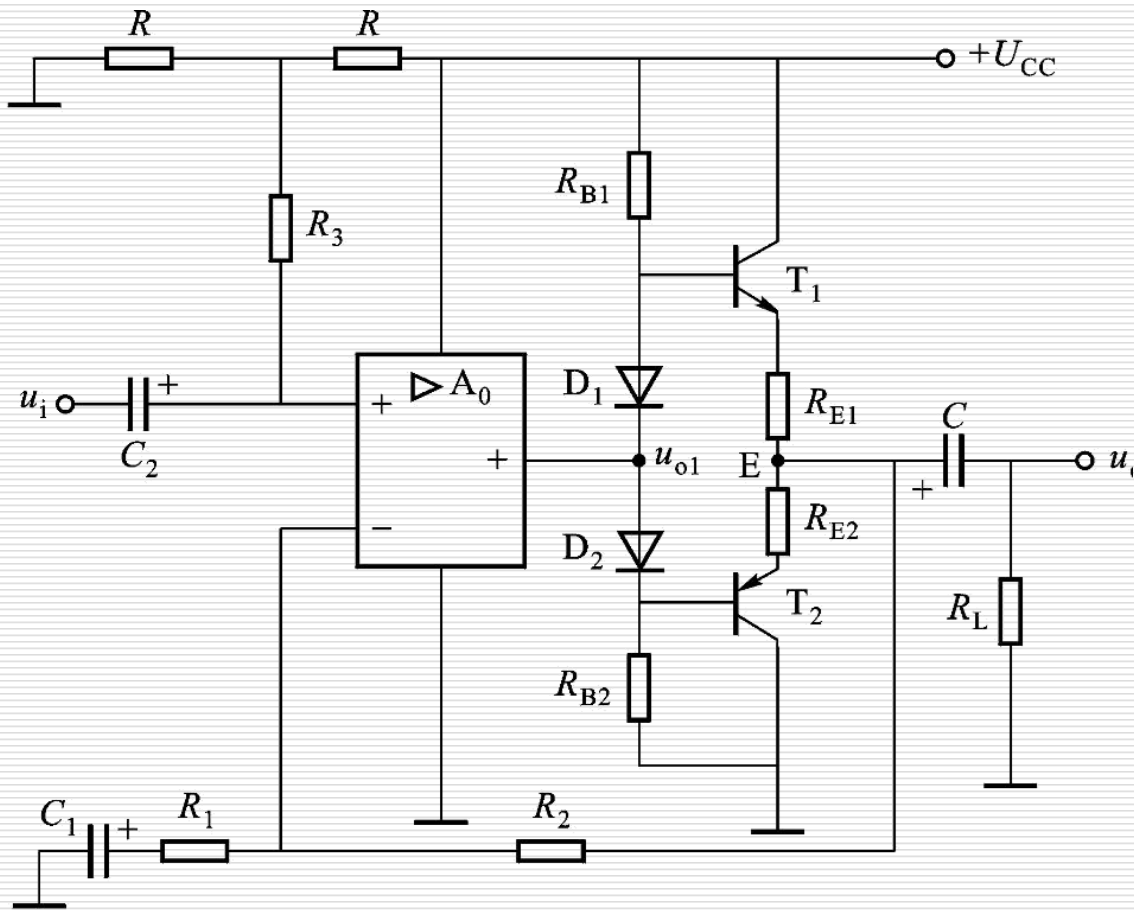
OTL功率放大电路

其中：

(1) C_1 、 C_2 为隔直电容； R_3 用来增加输入电阻；

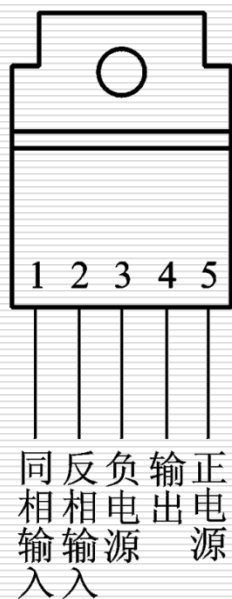
(2) 动态时，电路的电压放大倍数：

$$A_u \approx 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

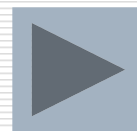
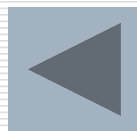
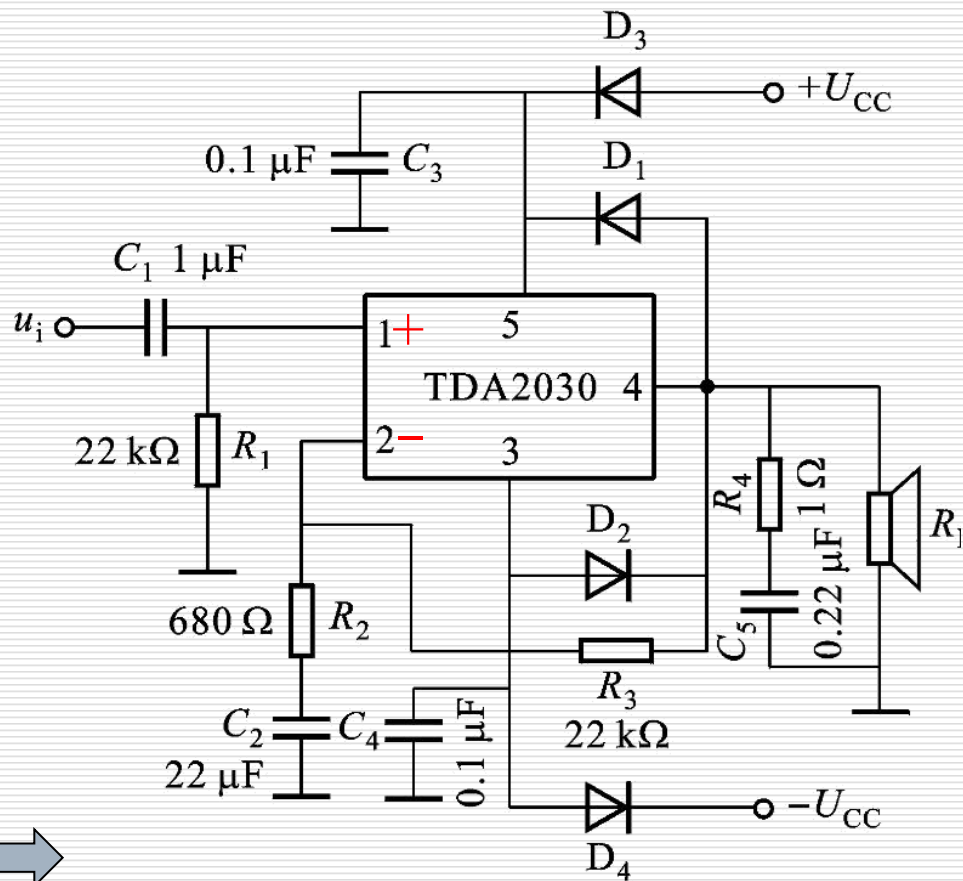


8.1.3 集成功率放大器举例

TDA2030
管脚图



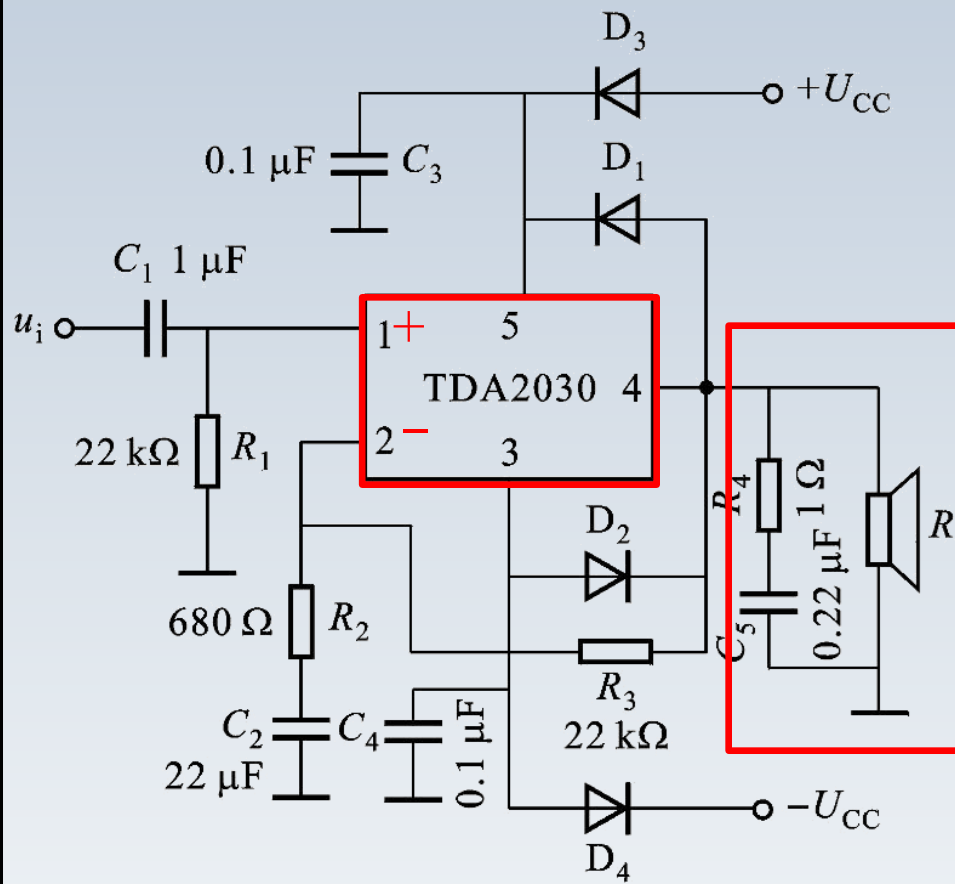
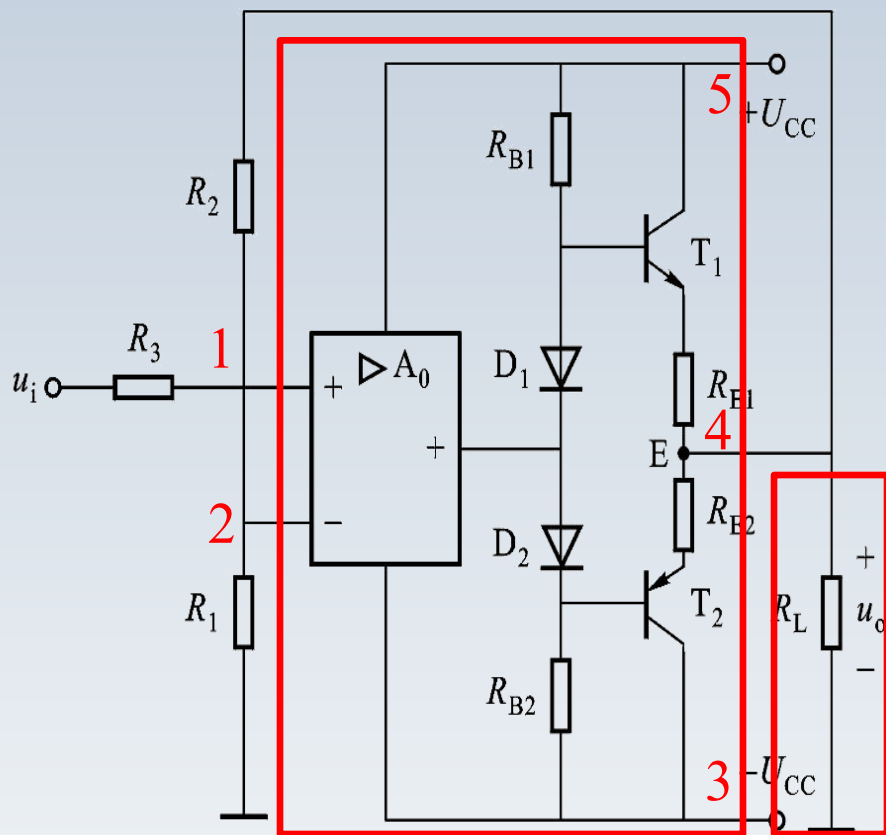
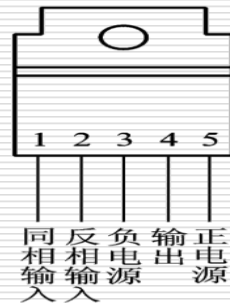
TDA2030接成OCL电路



8.1.3 集成功率放大器举例

TDA2030

管脚图

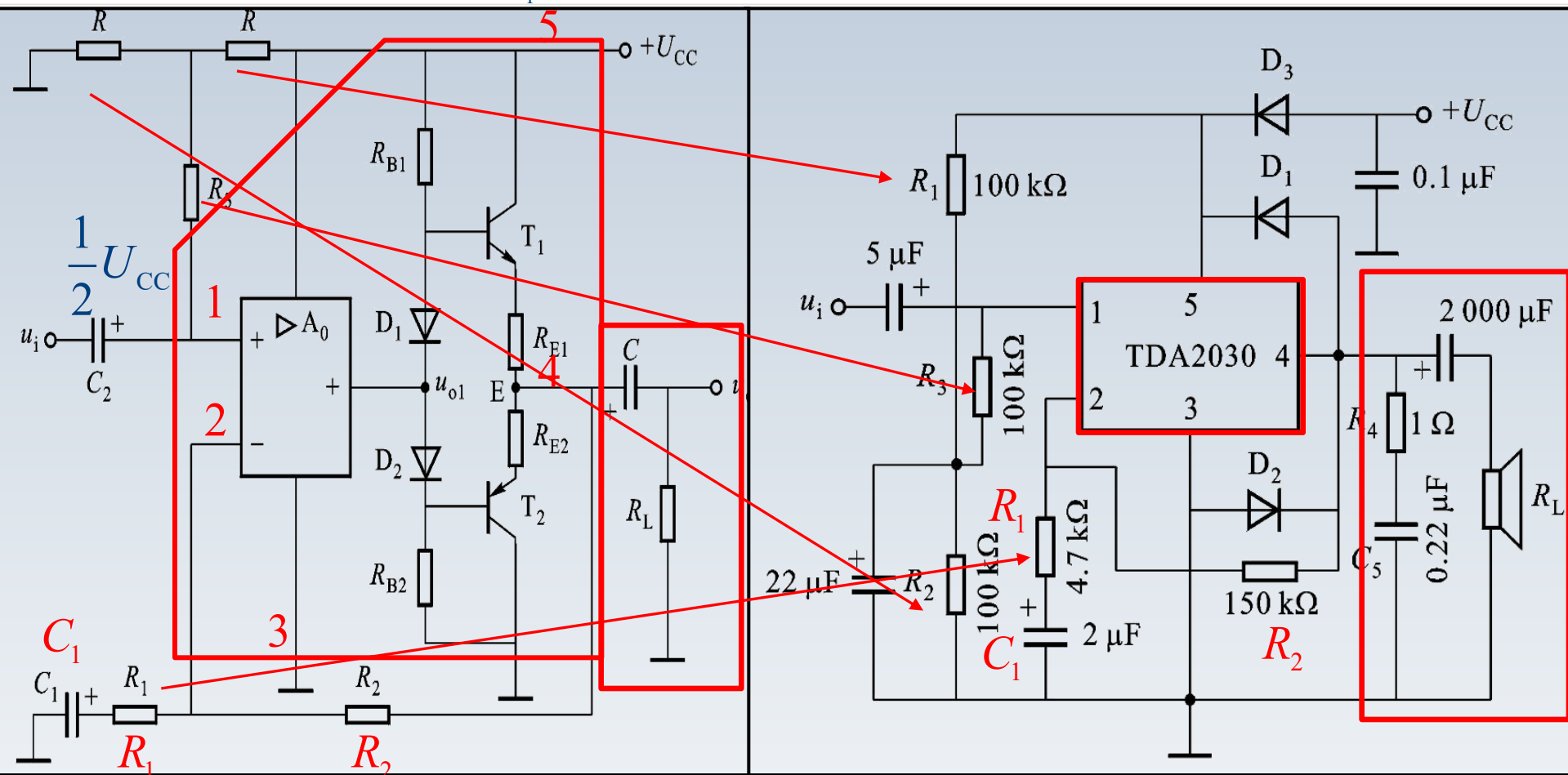


TDA2030接成OCL电路

(1) 静态时, 由于 R 的分压作用, $u_+ = \frac{1}{2}U_{CC}$ 。

(2) 静态时, 由于 C_1 的隔直作用, 运放为电压跟随器。

(3) 动态时, 放大倍数为 $1 + \frac{R_2}{R_1}$ 。



TDA2030接成OTL电路

*课堂习题

一台 OTL 功率放大器的电源电压为 18V ，接上 8Ω 的负载，其最大输出功率是_____。（设 $U_{\text{CES}}=1\text{V}$ ），其中的电容 C 起到_____的作用。

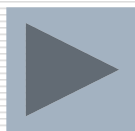
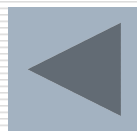
8.2 直流稳压电源

8.2.1 单相桥式整流电路

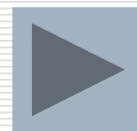
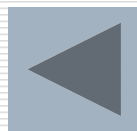
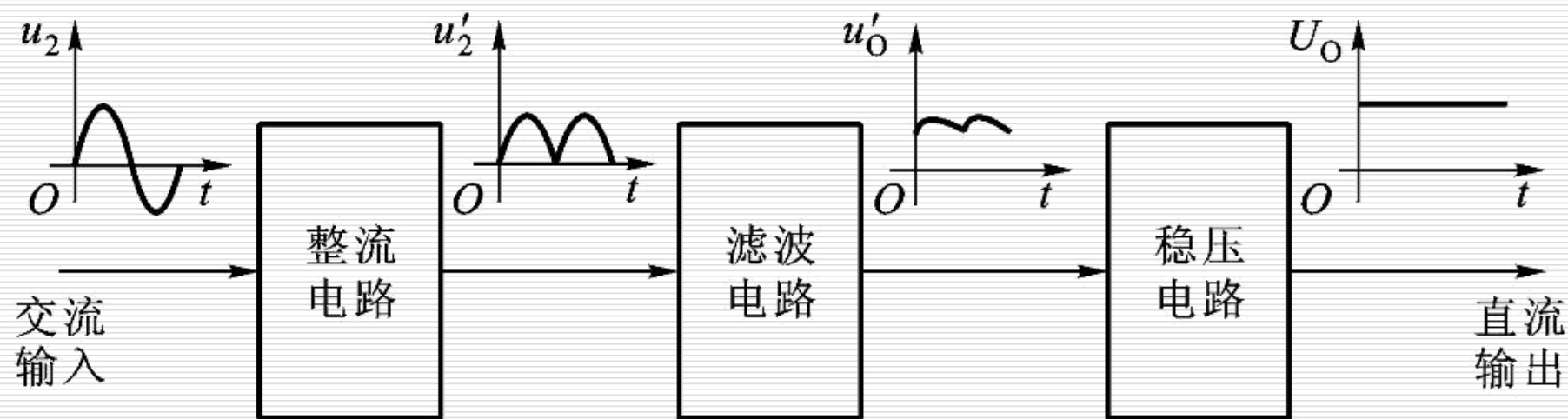
8.2.2 滤波电路

8.2.3 串联型稳压电路

8.2.4 开关型稳压电路



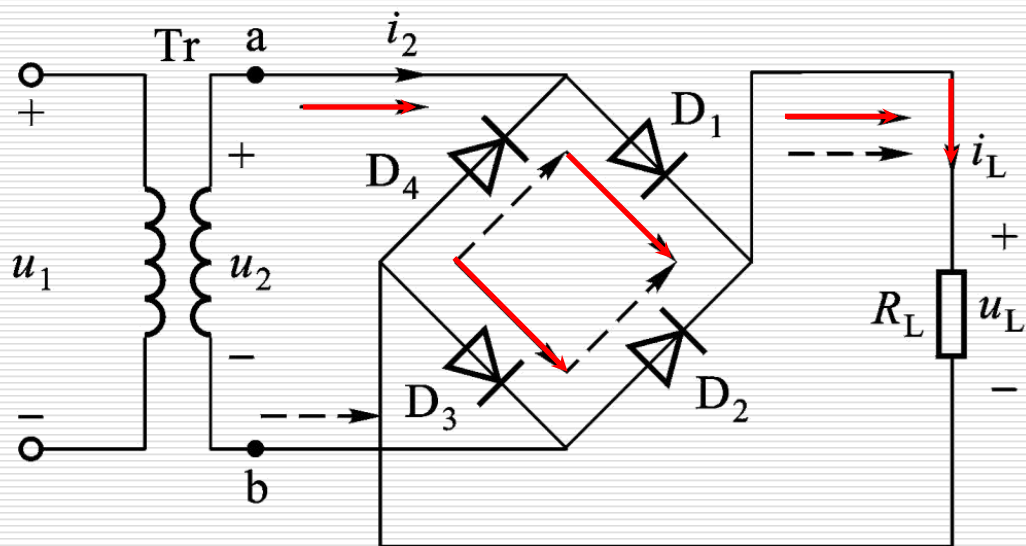
直流稳压电路的原理框图



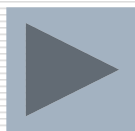
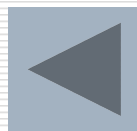
8.2.1 单相桥式整流电路

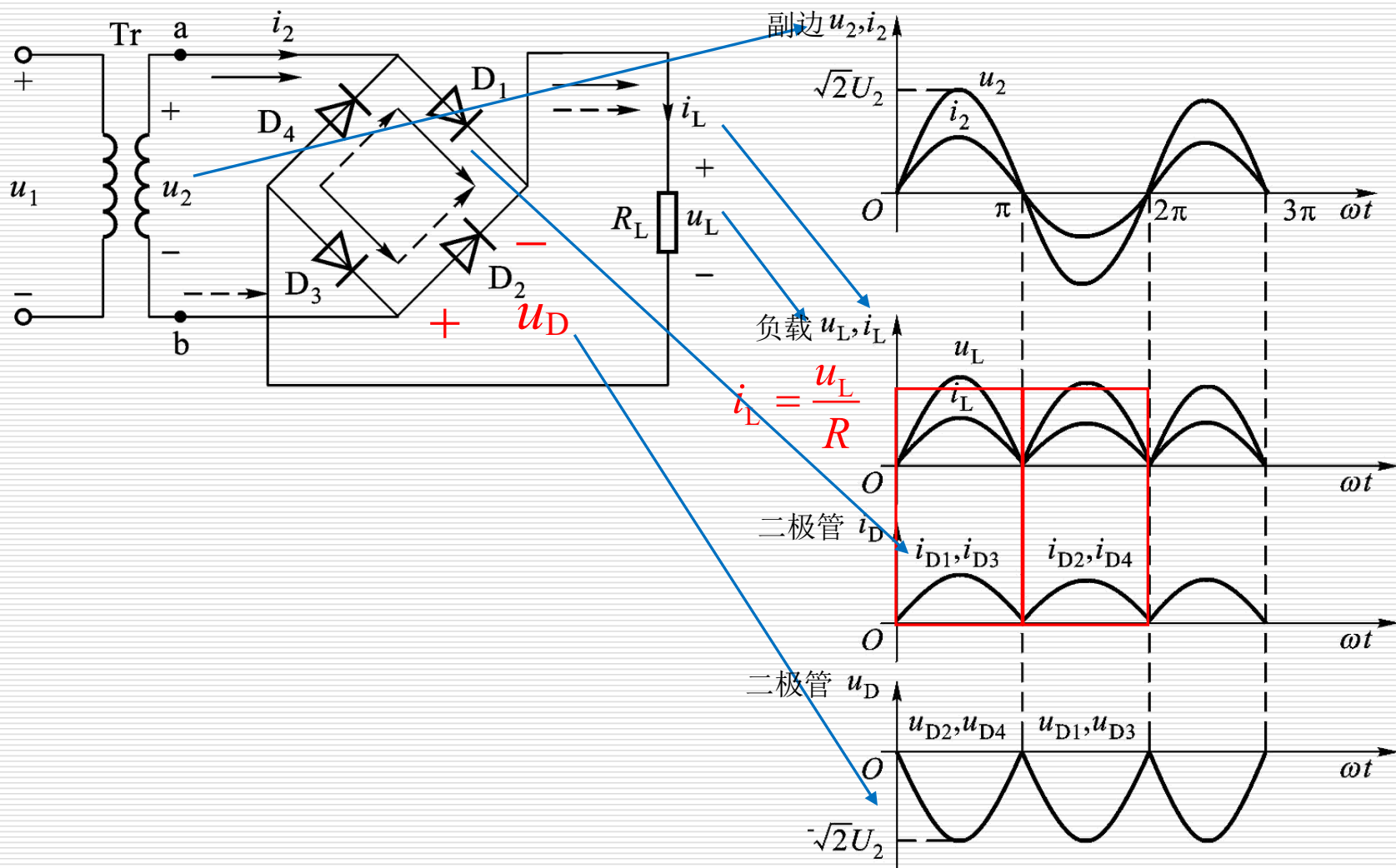
(1) u_2 在正半周时, D_1 、 D_3 导通而 D_2 、 D_4 截止, 电流如图中实线所示;

(2) u_2 在负半周时, D_2 、 D_4 导通而 D_1 、 D_3 截止, 电流如图中虚线所示。



由此, u_2 是交变的, 而 u_L 是大小变化而方向不变。





单相桥式整流电路的波形图



单相脉动电压的平均值（直流分量）

平均值

$$U_L = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2 \approx 0.9U_2 \quad \text{有效值}$$

负载电流的平均值

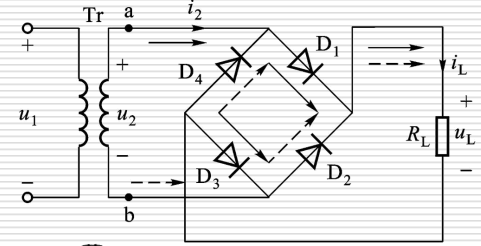
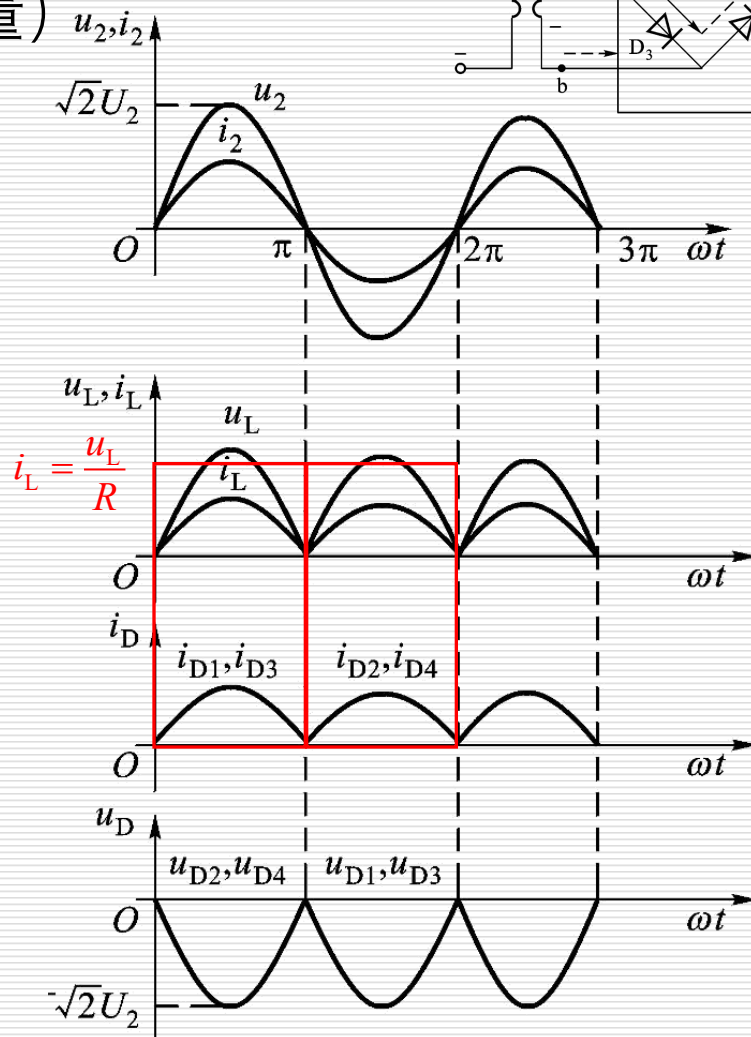
$$I_L = \frac{U_L}{R_L} = 0.9 \frac{U_2}{R_L} = 0.9I_2$$

每个二极管的电流平均值

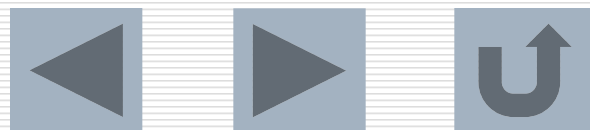
$$I_D = \frac{1}{2} I_L = 0.45 \frac{U_L}{R_L}$$

二极管最大反向电压

$$U_{\text{DRM}} = \sqrt{2}U_2$$



单相桥式整流电路的波形图



负载电压平均值 U_L

负载电流平均值 I_L

例8.2.1 某一负载需要18V，1A的直流电源供电，如采用单相桥式整流电路，试计算：

- (1) 变压器二次侧的电压和电流有效值及变压器容量；
- (2) 流过整流二极管的平均电流和承受的反向电压最大值

解：(1) 变压器二次侧的电压和电流有效值

$$U_2 = U_L / 0.9 = 1.11 U_L = 1.11 \times 18 = 20 \text{ (V)}$$

$$I_2 = I_L / 0.9 = 1.11 I_L = 1.11 \times 1 = 1.11 \text{ (A)}$$

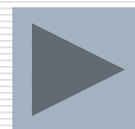
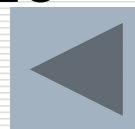
$$\text{变压器容量 } S = U_2 \times I_2 = 22.2 \text{ (VA)}$$

(2) 流过每个二极管的电流平均值

$$I_D = I_L / 2 = 0.5 \text{ (A)}$$

每个二极管所承受的最大反向电压

$$U_{\text{DRM}} = \sqrt{2} U_2 = \sqrt{2} \times 20 = 28 \text{ (V)}$$



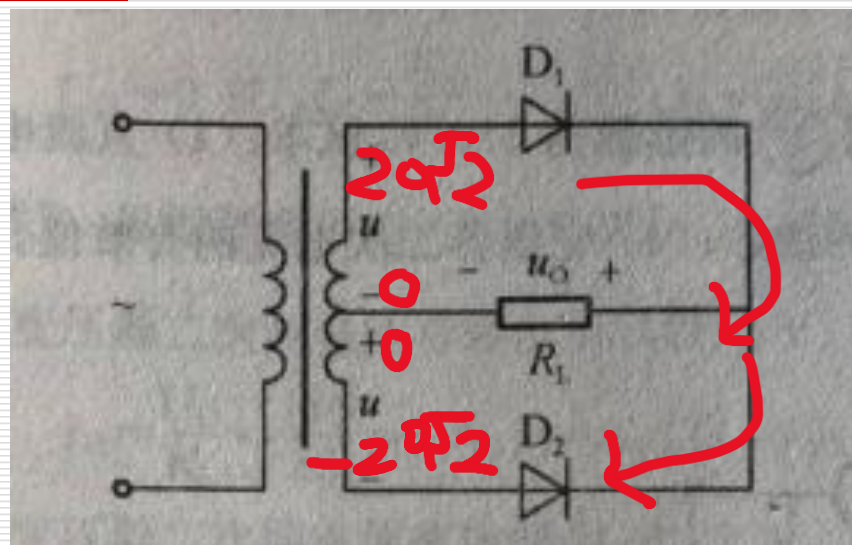
随堂测试

如图所示变压器二次绕组有中心抽头的单相全波整流电路中

$$u = 20\sqrt{2} \sin \omega t \text{ V}$$

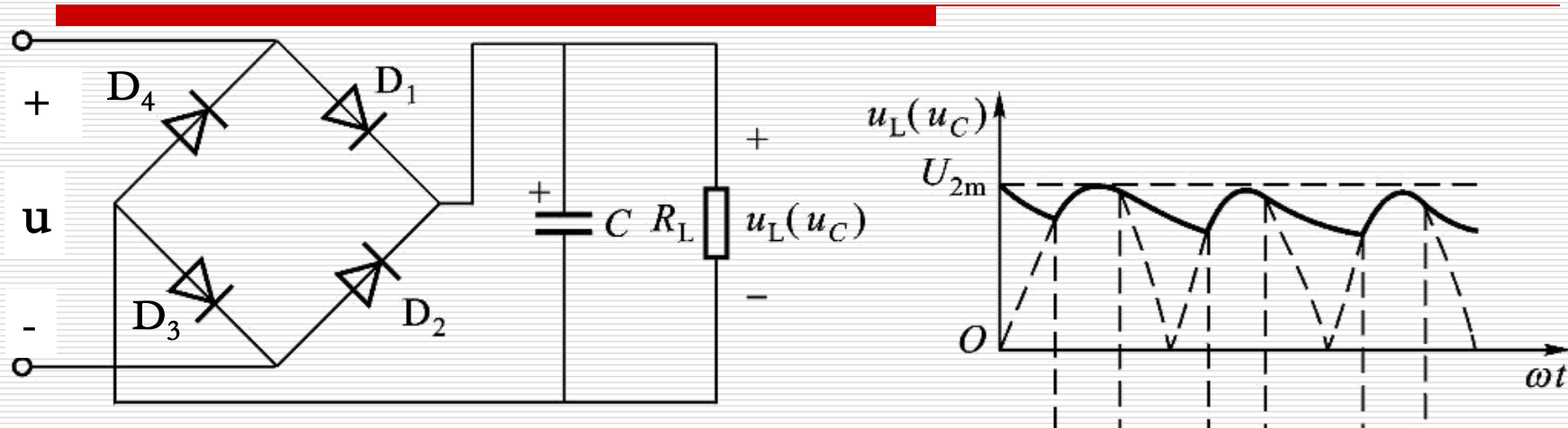
整流电压平均值为 () V。

截止时二极管承受的最高反向电压为 () V



8.2.2 滤波电路

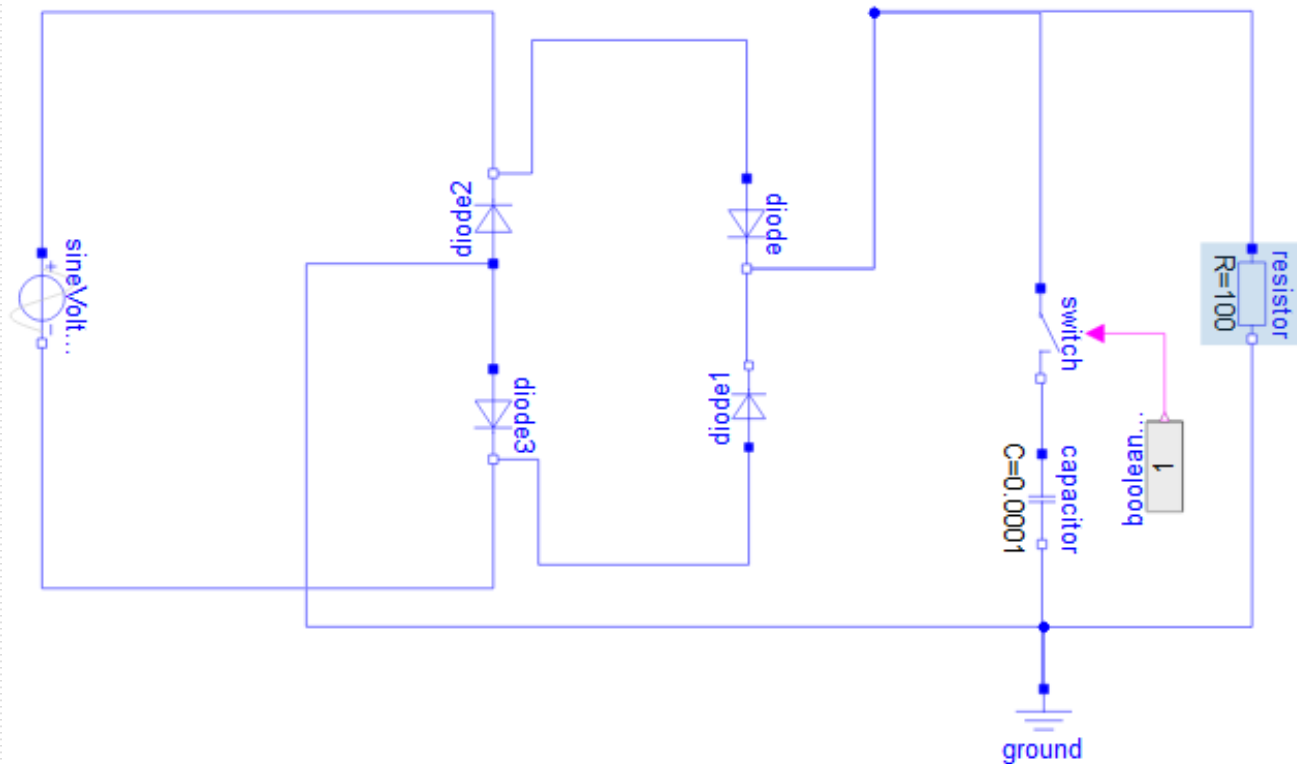
电容滤波



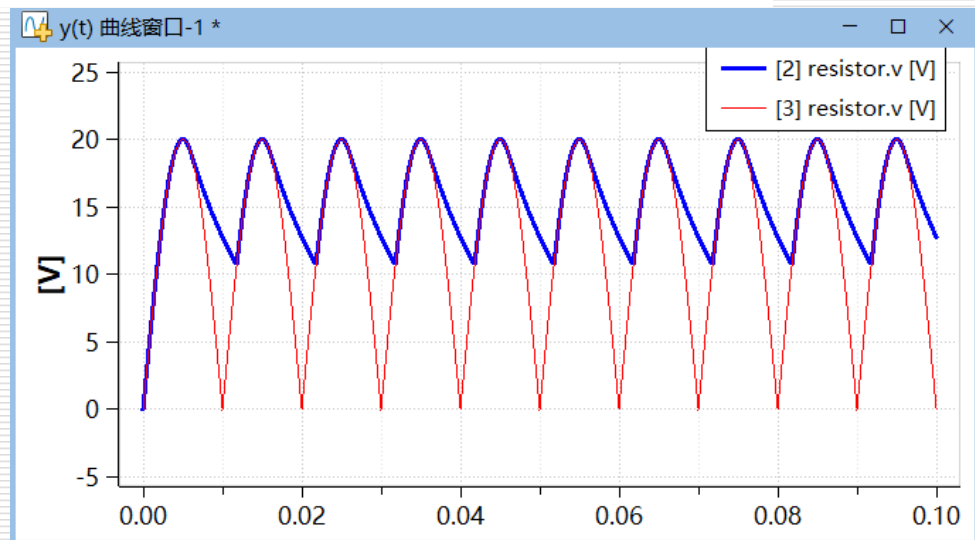
当 u_2 为正半周且 $u_2 > u_c$ 时, D_1 、 D_3 导通, C 充电, 达到最大值 U_{2m} 后, u_2 开始下降, 电容放电, 当 $u_c > u_2$, D_1 、 D_3 截止, u_c 按指数规律下降; 当 u_2 为负半周时, 情况类似。

由图可见, 滤波后, u_L 脉动减少, 平均值提高。 $U_L \approx 1.2U_2$





此处，二极管采用了
理想二极管

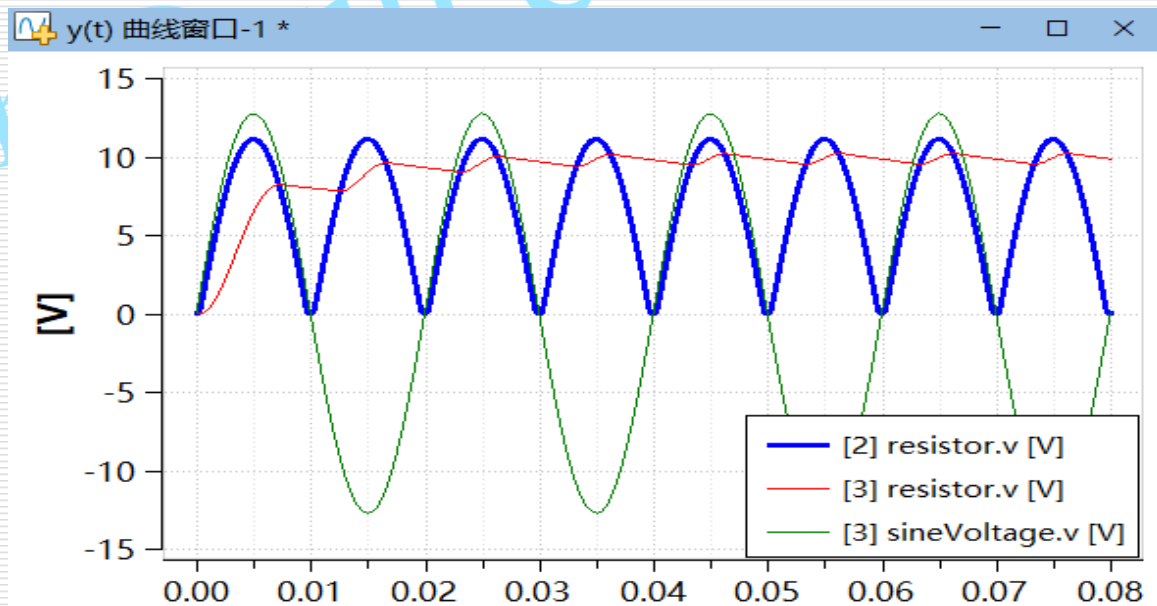
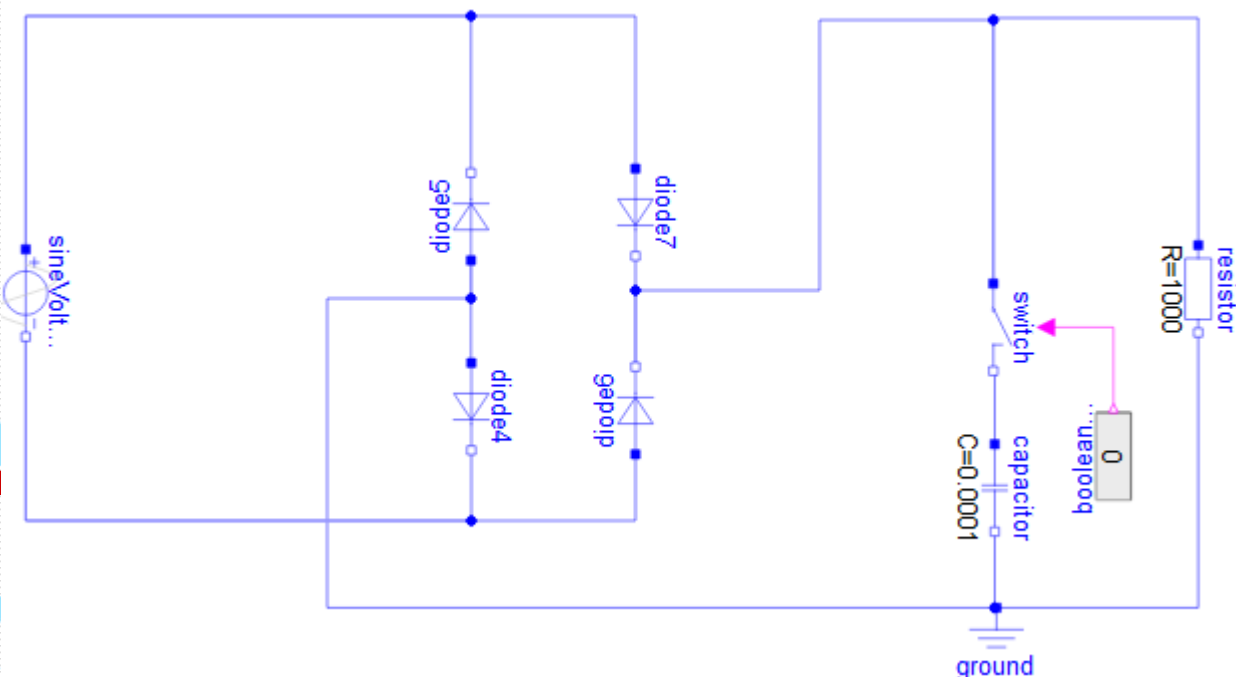


停止: 0.08

参数

signalSource	... phase)	
offset	0	V
startTime	0	s
V	12.726	V
phase	0	deg
f	50	Hz

useHeatPort	☐	
T	20	degC
T_heatPort.start	15	degC
Vf	0.7	V
Ids	1e-13	A
Rs	16	Ohm
Vt	...stants.F	V
N	1	
Bv	100	V
Gp	1e-6	S

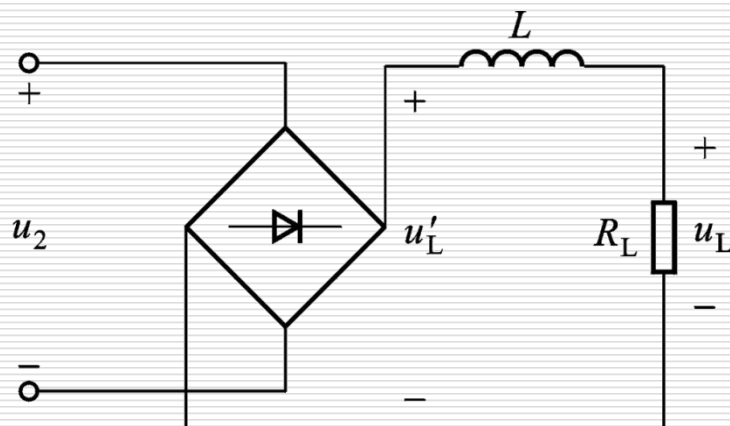


其它形式的滤波电路

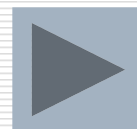
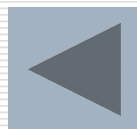
电容滤波的特点是电路简单，适用于输出电压高、负载电流小且负载变化不大的场合。

除电容滤波外，还有电感滤波、 RC 滤波、 LC 滤波和 π 型滤波等多种形式。

电感滤波的特点是带负载能力强，适用于大电流或负载变化大的场合，但电感体积大且笨重。

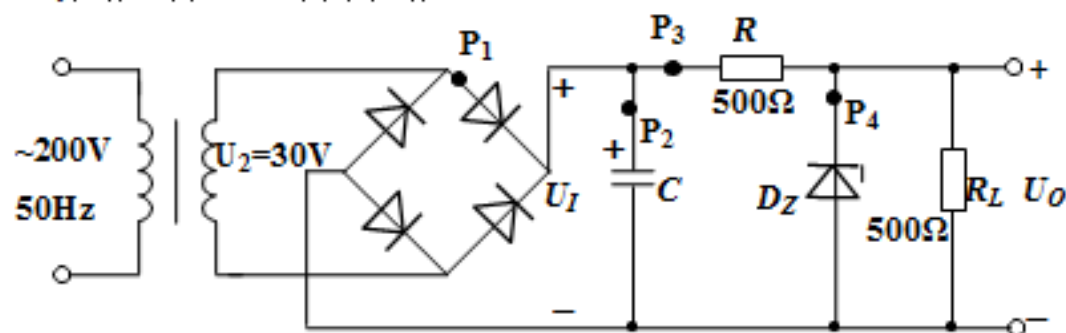


电感滤波



*课堂作业

如图所示电路中,变压器的内阻及二极管的正向电阻均可忽略不计,正常工作时,测得整流、滤波后的电压平均值 $U_I=36V$, $U_O=15V$, 试问在下列情况下是 $P_1 \sim P_4$ 点处什么地方开路。



$$30 \cdot 0.9 = 27$$

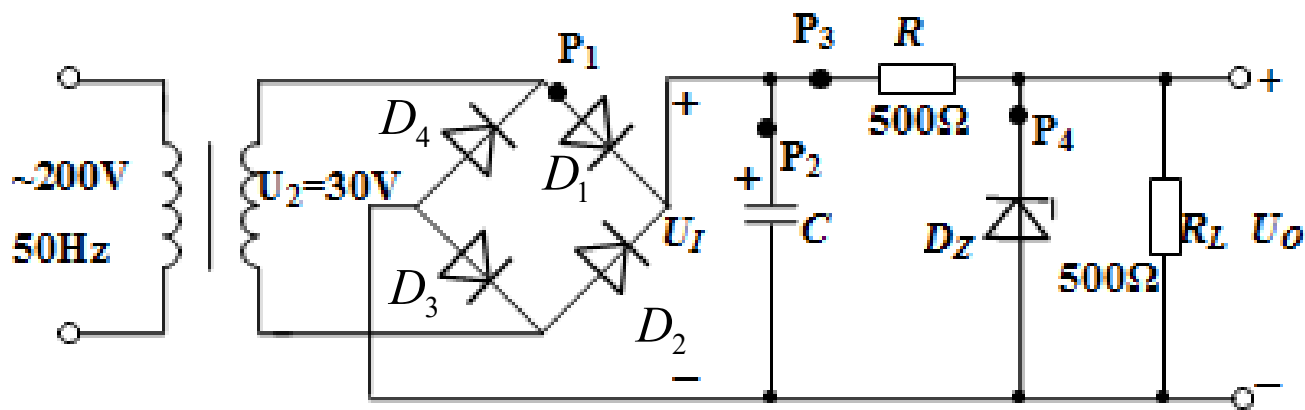
$$30 \cdot 0.45 = 13.5$$

$$30 \cdot 1.2 = 36$$

$$30 \cdot \sqrt{2} = 42.42$$

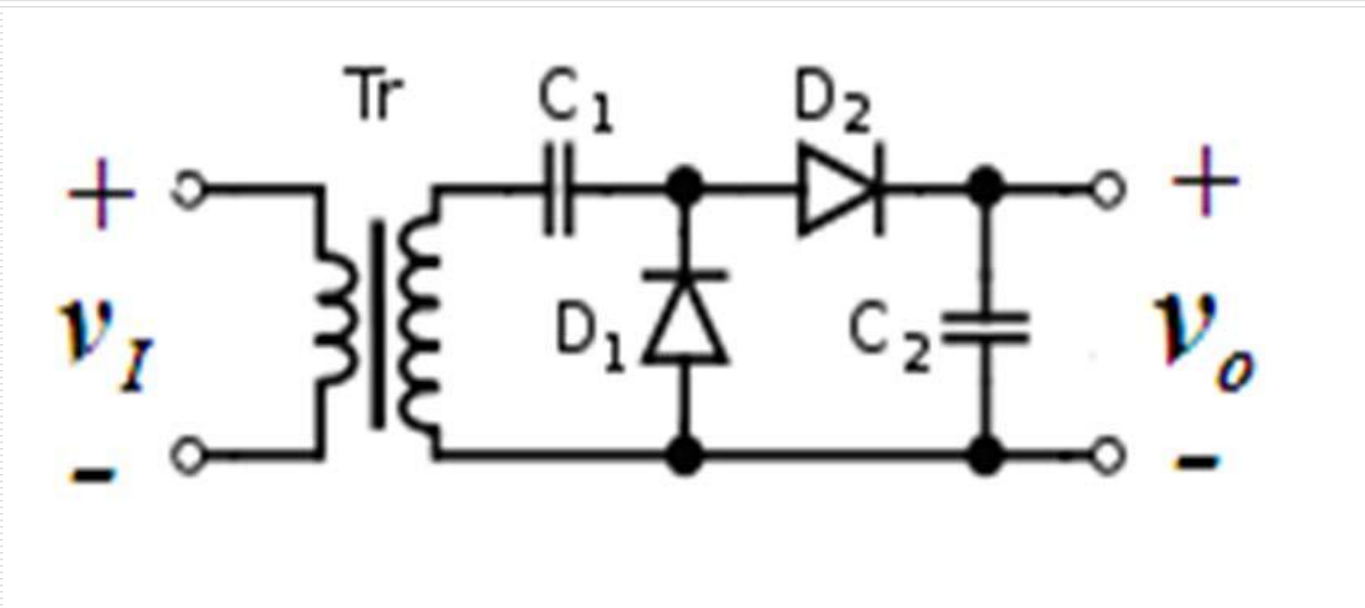
- 1) $U_I \approx 42.4V$, 这是因为____点开路。
- 2) $U_I \approx 27V$, 这是因为____点开路。
- 3) $U_O \approx 18V$, 这是因为____点开路。
- 4) $U_I \approx 13.5V$, 这是因为____点开路。

*课堂习题



如上图所示电路，（1）若 D_1 二极管短路，会发生什么现象；（2）若4个整流二极管中，有一个二极管接反，会发生什么现象？

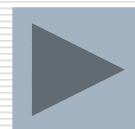
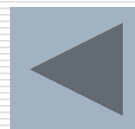
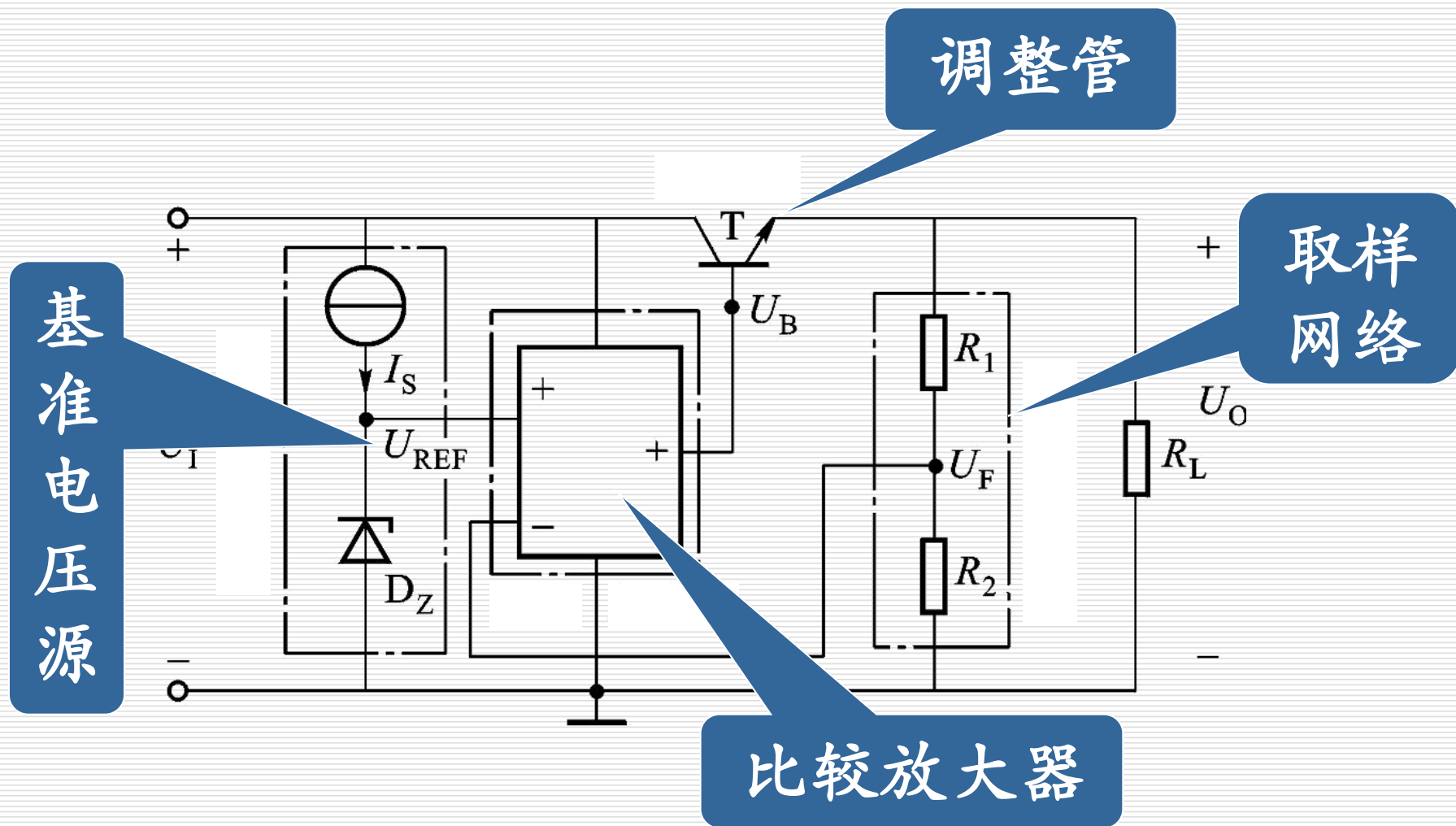
例：分析如图所示（格赖纳赫（Greinacher））电路，求 V_o 。



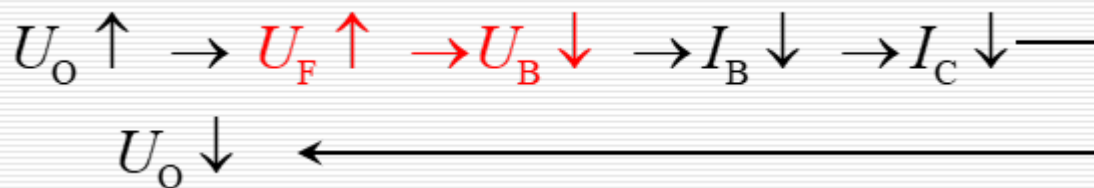
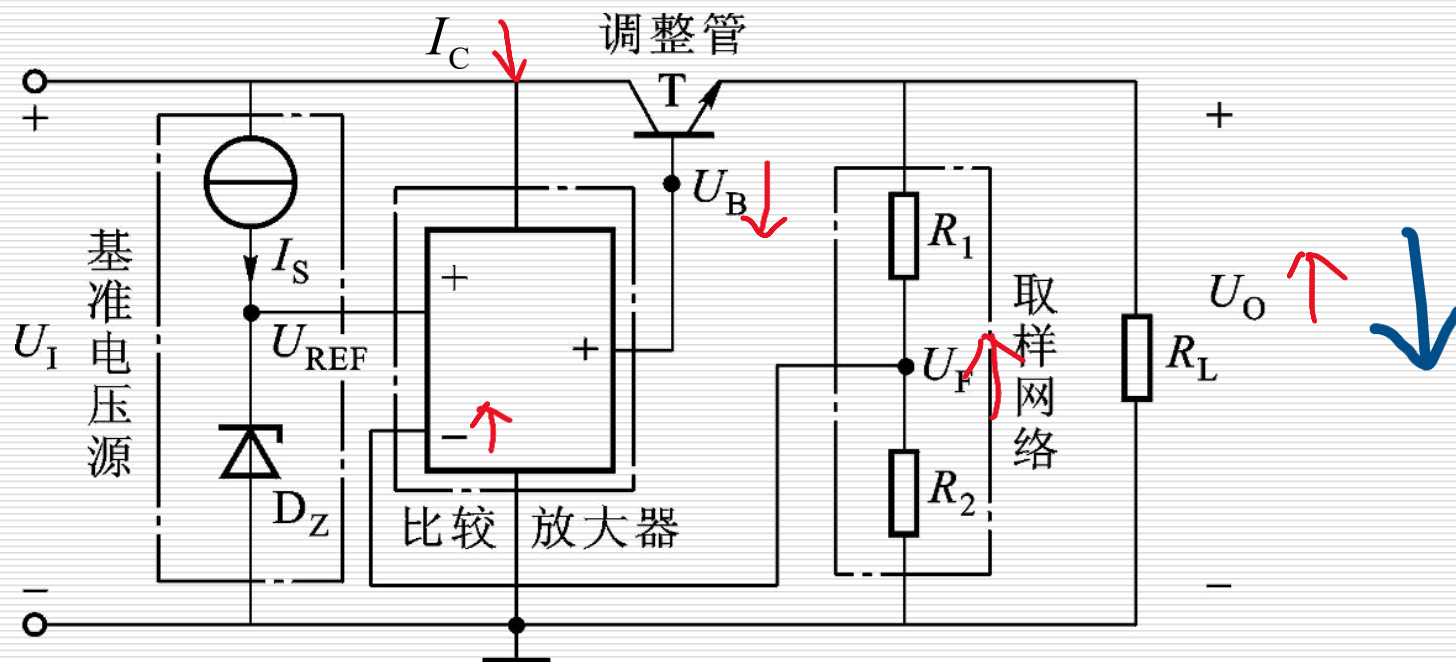
格赖纳赫电路常用于需要高电压、小电流的场合，如电子管收音机的高压电源、静电除尘设备、电子示波器的示波管高压电路等。通过增加二极管和电容器的级联，可以形成多倍压的电压倍增器，获得更高的输出电压（级联式倍压电路）。

格赖纳赫电路由瑞士物理学家海因里希·格赖纳赫（Heinrich Greinacher）（1880-1974）提出。

8.2.3 串联型稳压电路

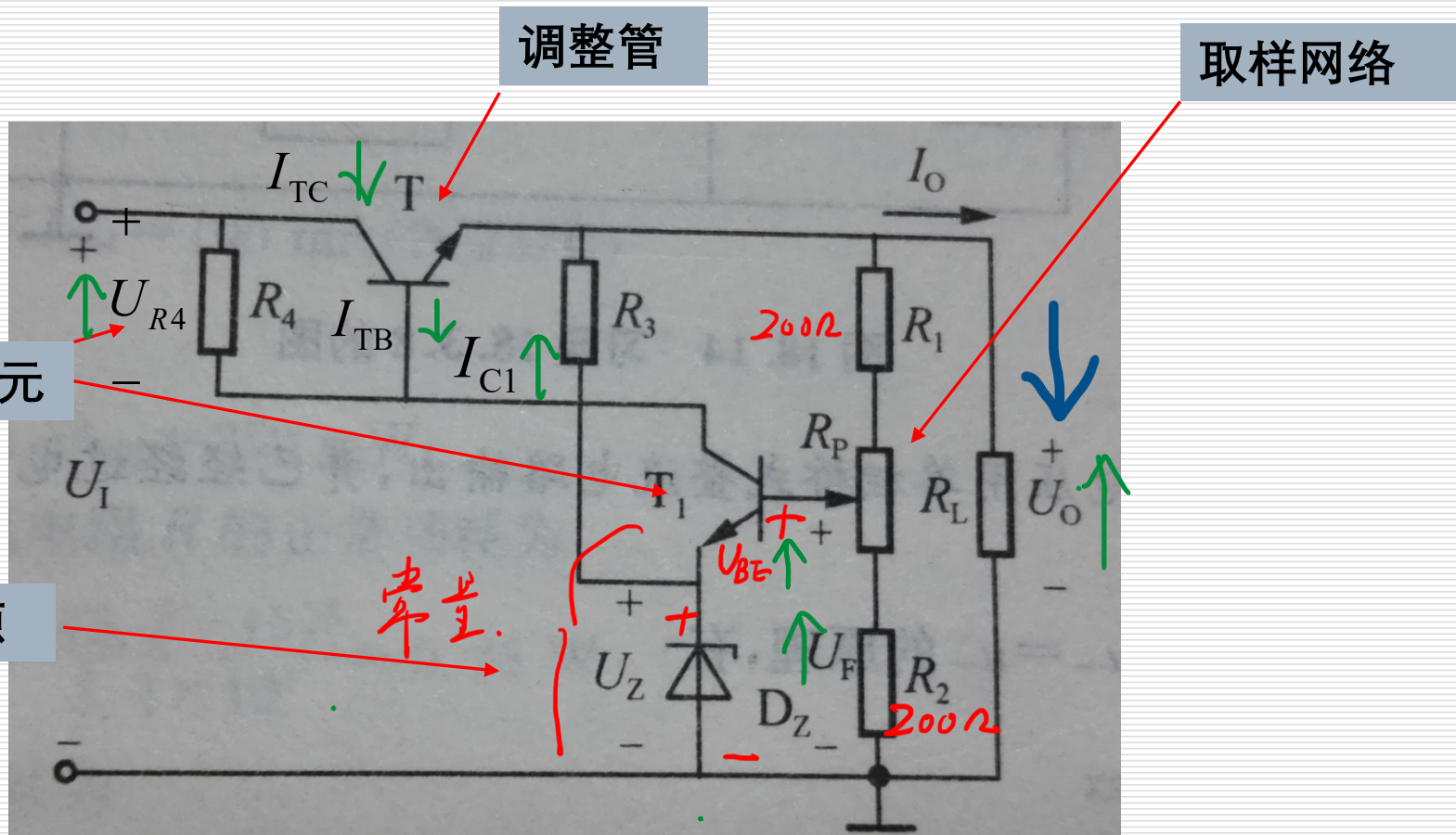


1. 串联型稳压电路的工作原理



$$U_{REF} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_O \Rightarrow U_O = \frac{R_1 + R_2}{R_2} U_{REF}$$

*例



如图所示串联型稳压电路，其比较放大环节由晶体管 T_1 和电阻 R_4 组成， $U_Z = 5.3V$ ， $R_1 = R_2 = 200\Omega$ ， T_1 的 $U_{BE} = 0.7V$ 。

- (1) 当电位器 R_P 的滑动触头在最下端时，测得输出电压为 $U_O = 15V$ （最大值），求 R_P 之值
- (2) 输出电压的可调范围？
- (3) 试分析其稳压原理。

15V

【解】 (1) 根据题意有: $U_F = U_Z + U_{BE} = 5.3 + 0.7 = 6 \text{ V}$,

根据分压原理得: $\frac{6}{R_2} = \frac{U_O}{R_1 + R_2 + R_P} \Leftrightarrow R_P = 100 \Omega$ 。

(2) 根据分压原理得:

$$\frac{6}{R_2 + R_P} = \frac{U_O}{R_1 + R_2 + R_P} \Leftrightarrow \frac{6}{200 + 100} = \frac{U_O}{200 + 200 + 100} \Leftrightarrow U_O = 10 \text{ V}$$

即输出 U_O 的范围是 $10 \sim 15 \text{ V}$ 。

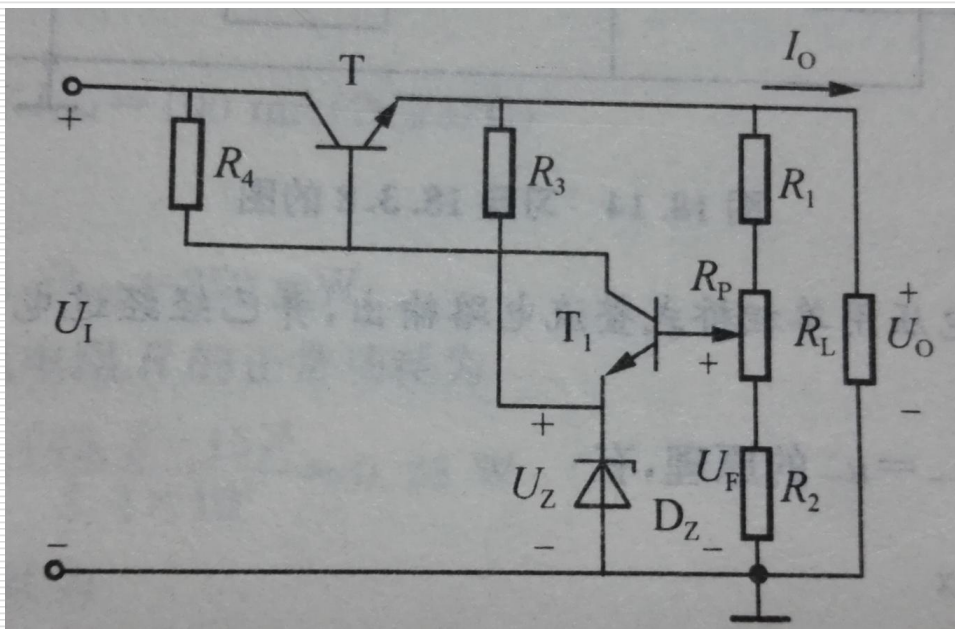
(3) 其稳压过程如下:

$U_O \uparrow \rightarrow U_{B1} \uparrow \rightarrow I_{C1} \uparrow \rightarrow U_{R4} \uparrow$

$U_O \downarrow \leftarrow U_{TCE} \downarrow \leftarrow I_{TC} \downarrow \leftarrow U_{TB} \downarrow$



U_I 和 U_{R4} 和 T 的 U_{BE} 和 U_O 构成回路。



课堂作业：课后习题8.2.5

8.2.5 图 8.03 所示为简单的稳压电路,说明当输入电压增加(或降低)时电路如何实现稳压,并写出输出电压 U_O 的表达式。

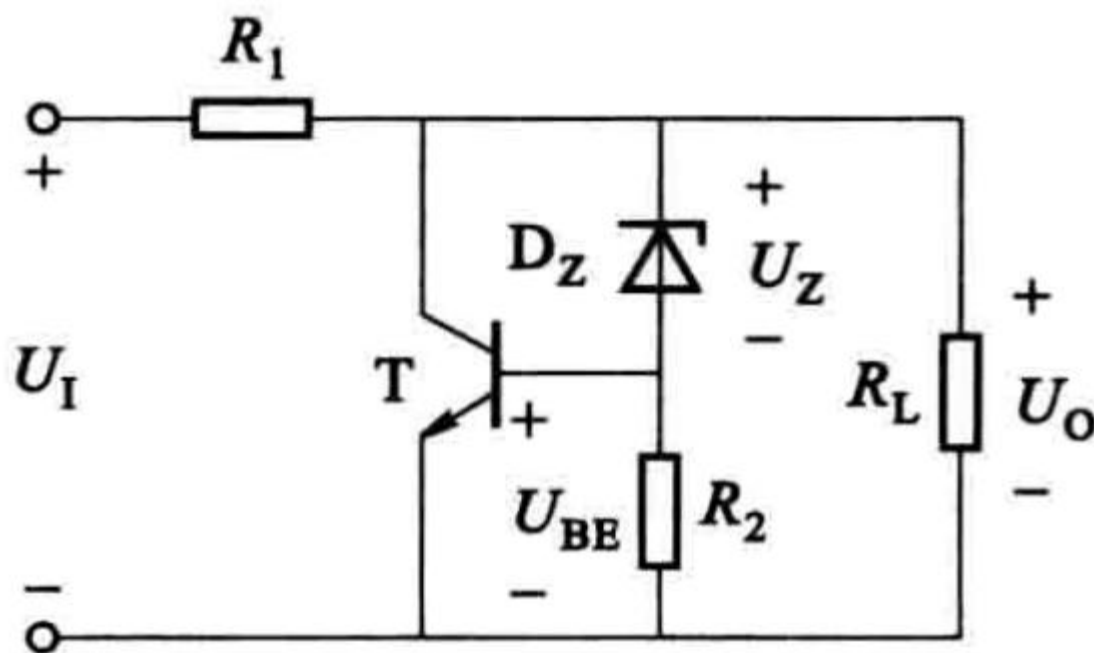
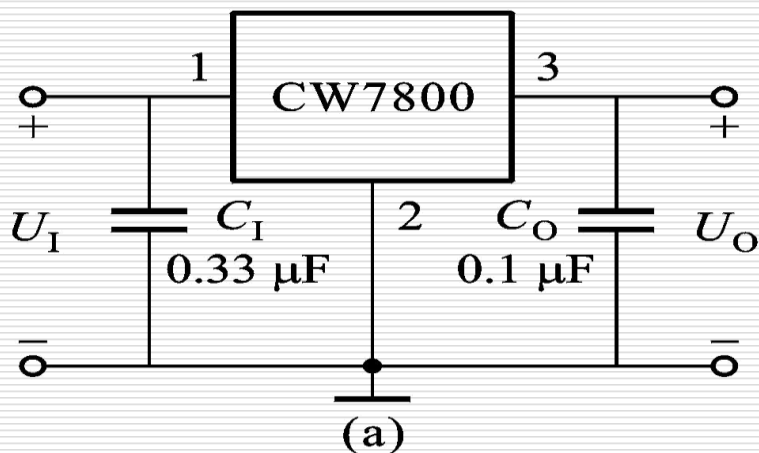
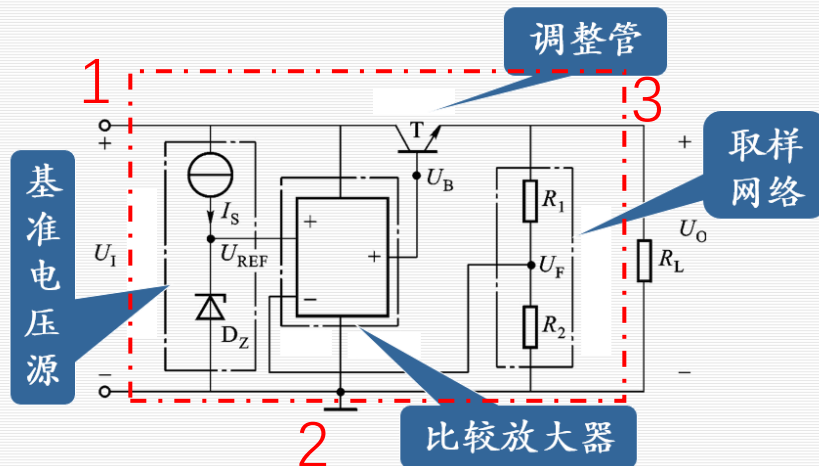


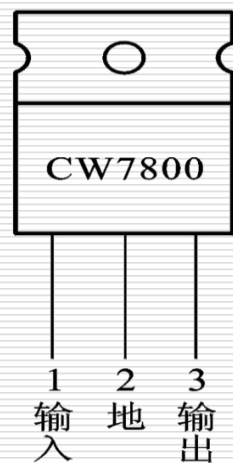
图 8.03 习题 8.2.5 的电路

2. 集成稳压电路

固定输出三端集成稳压器CW7800系列



固定输出的接法



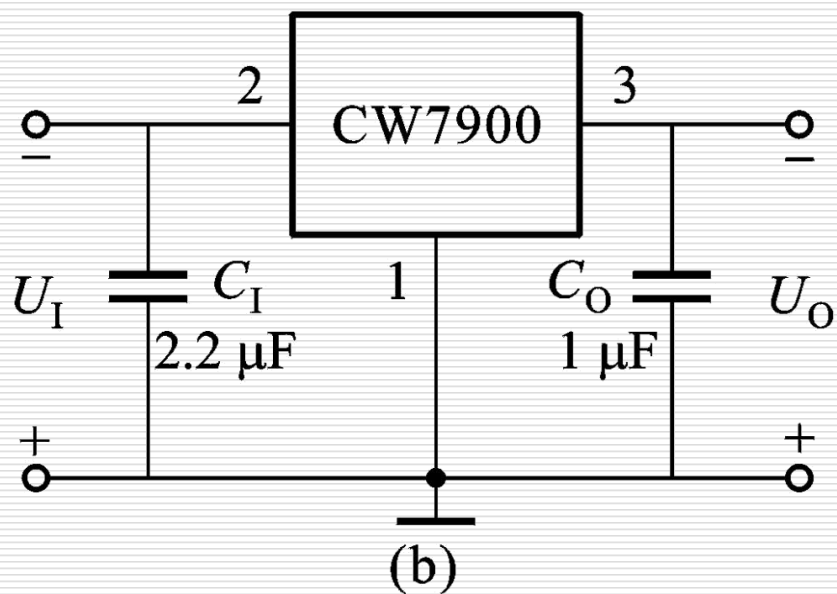
引脚图

该系列输出正电压，其中符号“00”用数字代替，表示输出电压值。

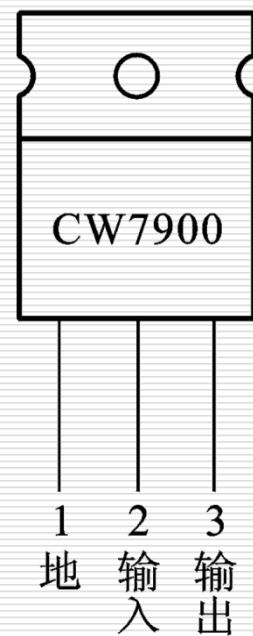


2. 集成稳压电路

固定输出三端集成稳压器CW7900系列

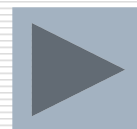
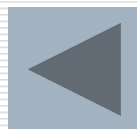


固定输出的接法



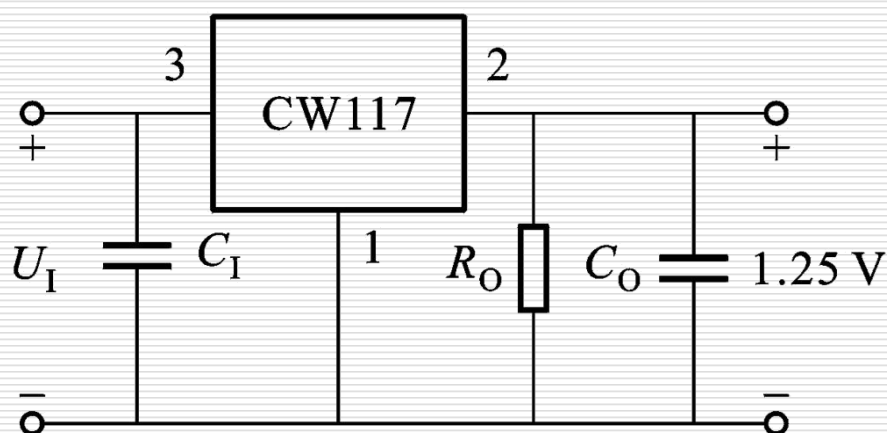
引脚图

该系列输出负电压，其中符号“00”用数字代替，表示输出电压值。

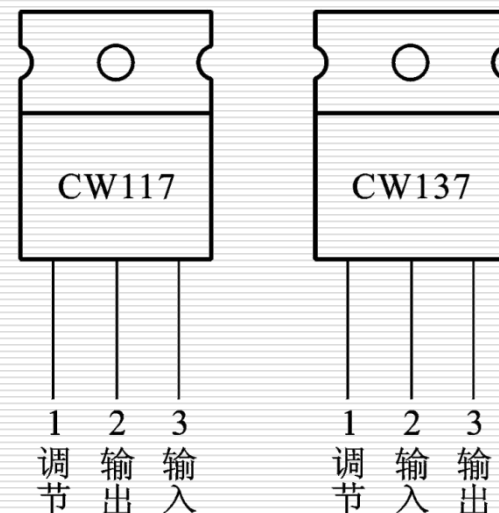


2. 集成稳压电路

可调式三端集成稳压器CW117和CW137

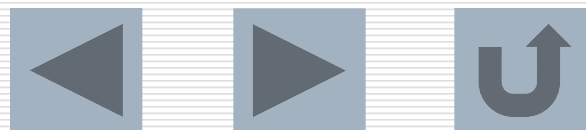


1.25V固定输出的接法

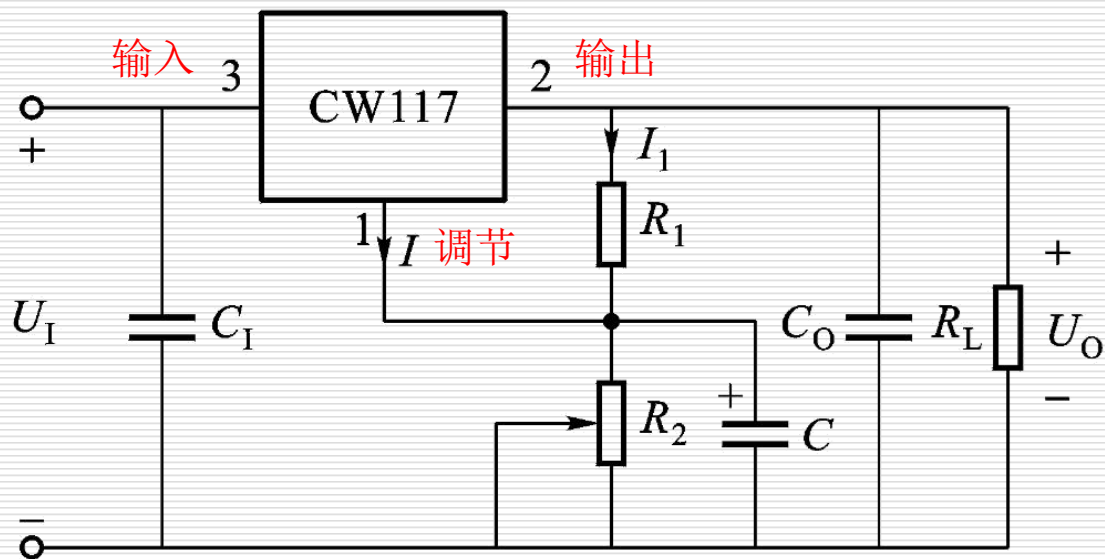


引脚图

该系列的输出端和调节端之间的电压为1.25V，可设计成1.25~37V的范围内连续可调电路。

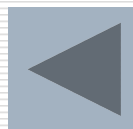


CW117输出电压可调的基本电路

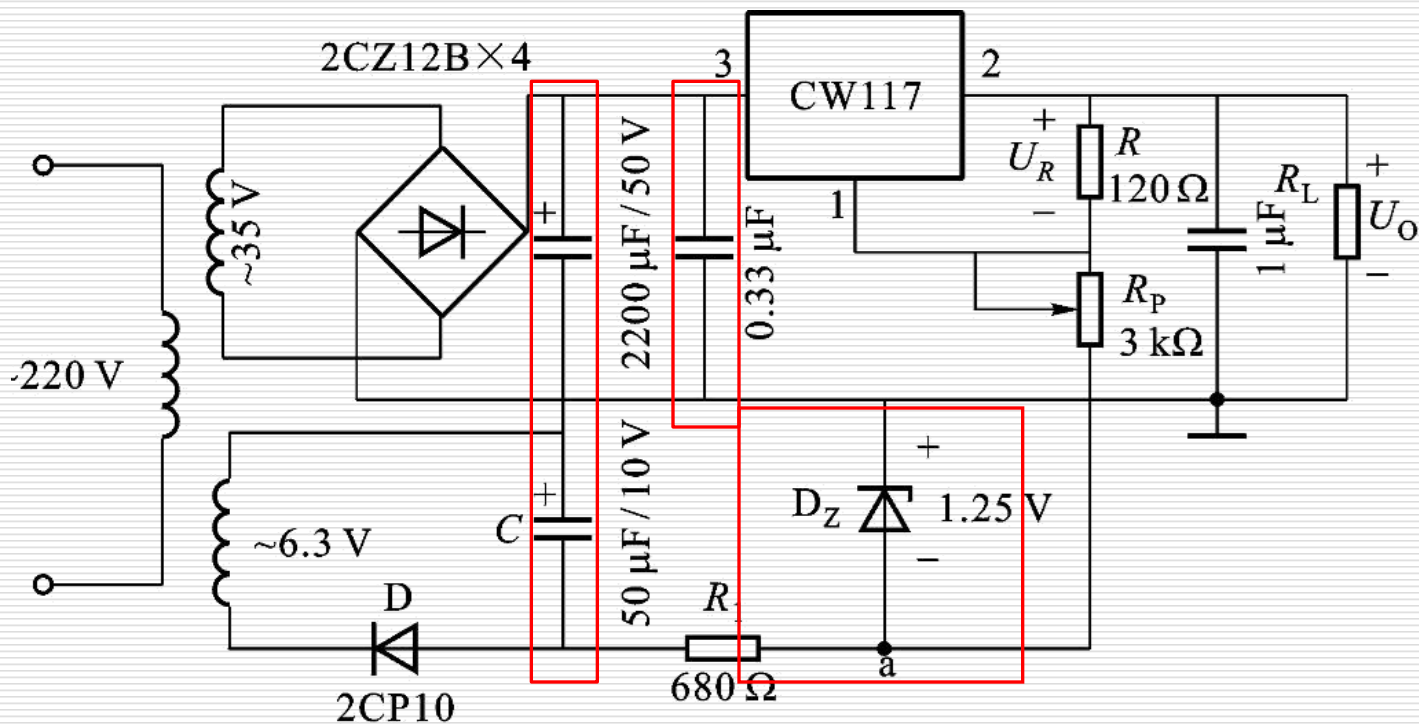


$$\because U_{R1} = U_{21} = 1.25\text{V}, \text{ 且 } I_1 \gg I$$

$$\therefore \text{输出电压 } U_O \approx U_{R1} + I_1 R_2 = 1.25 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$



例题8.2.2



解：由图可知 $U_a = -1.25V$, $U_R = 1.25V$

$$\therefore U_O = U_R \left(1 + \frac{R_P}{R} \right) + U_a = \left[1.25 \left(1 + \frac{R_P}{R} \right) - 1.25 \right] = 1.25 \frac{R_P}{R}$$

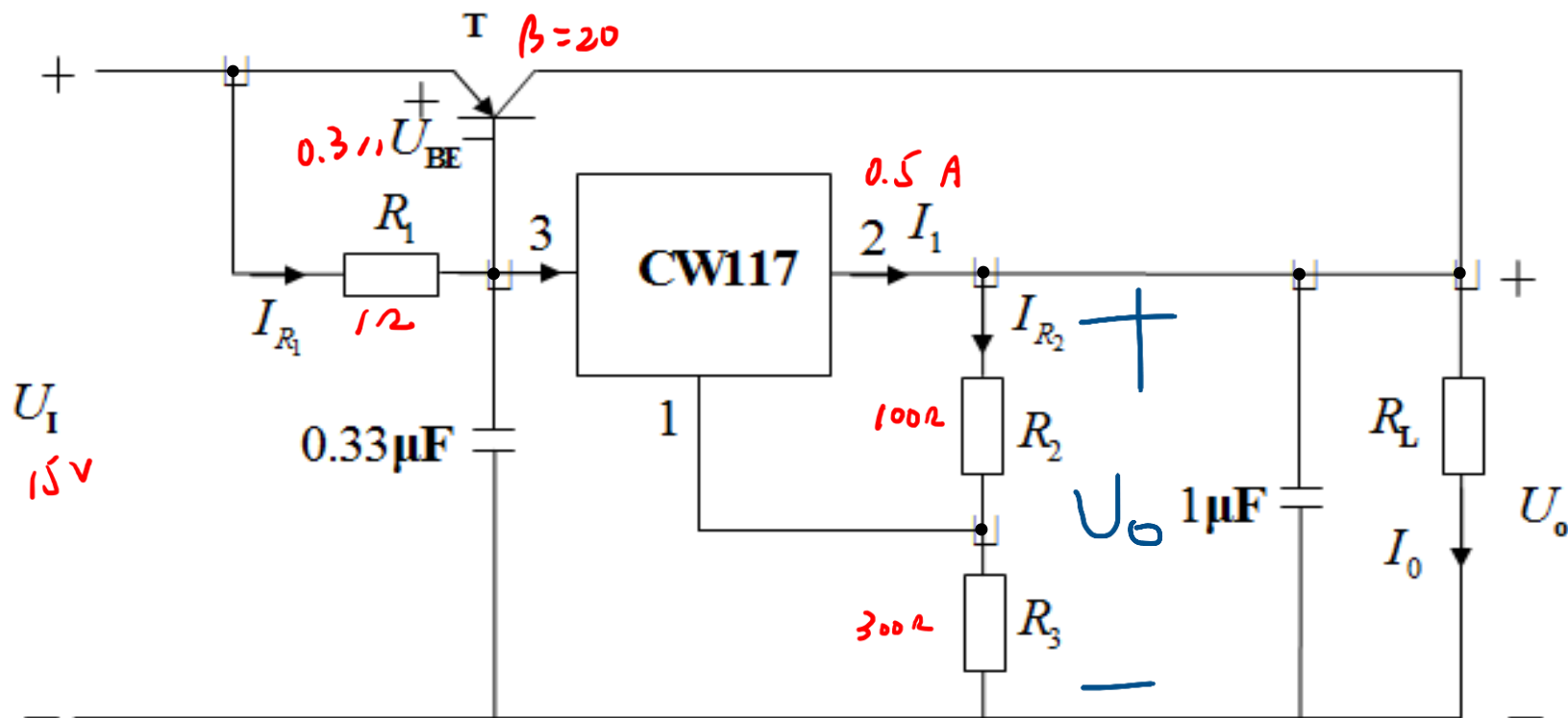
故 $R_P=0$ 时, $U_O=0V$; R_P 调到最大值时, $U_O \approx 30V$ 。

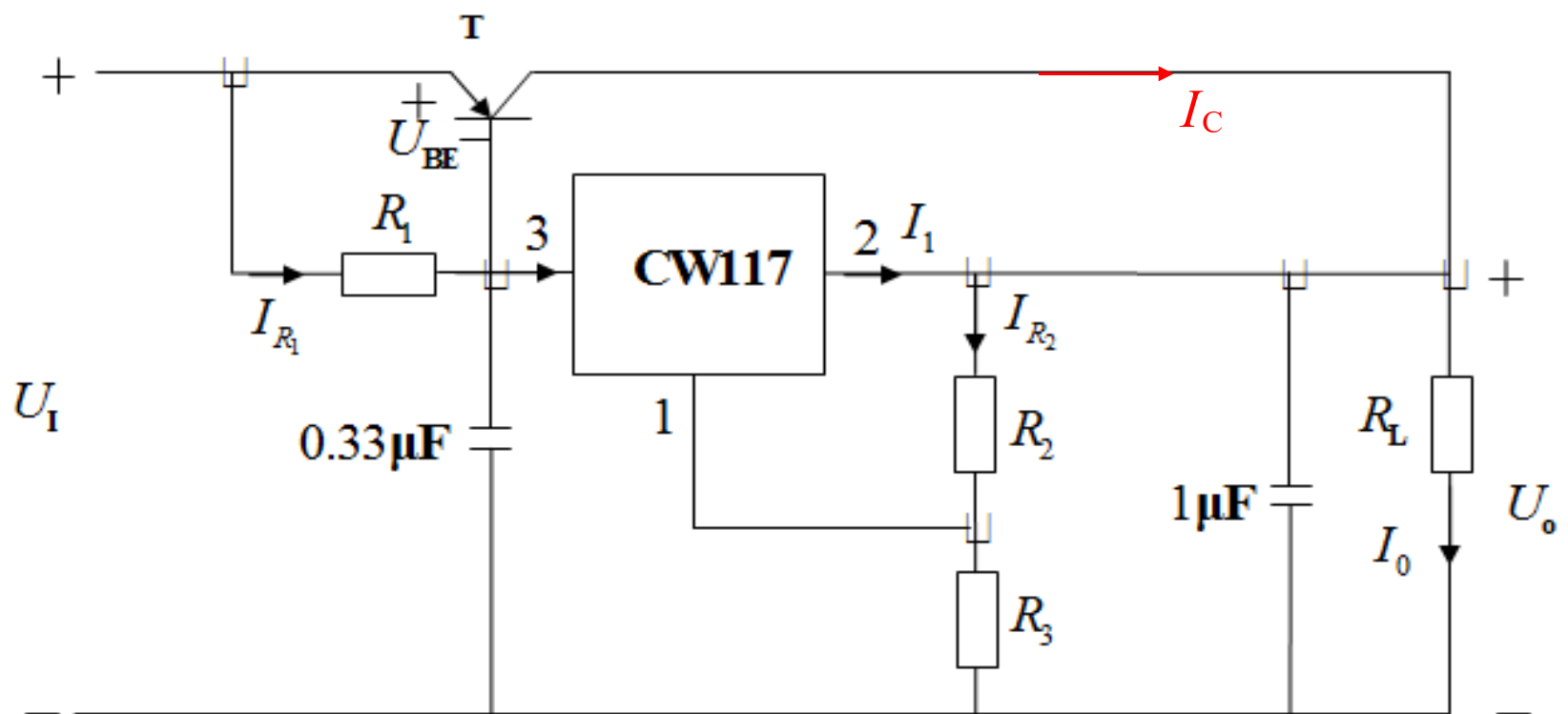


例：

如图所示可调式三端集成稳压器 **CW117** 和晶体管组成的 扩大输出电流的电路，若已知晶体管的 $\beta = 20$ ， $U_{BE} = 0.3V$ ， $R_1 = 1\Omega$ ， $R_2 = 100\Omega$ 、 $R_3 = 300\Omega$ ，**CW117** 的输出电流为 $I_1 = 0.5A$ ，自身的工作电流可以忽略， $U_I = 15V$ 。

1. 求负载电流 I_0 ；
2. 负载电阻 R_L 之值。 *pnp*





$$U_{R2} = 1.25 \text{ V} \Rightarrow I_{R2} = \frac{U_{R2}}{R_2} = \frac{1.25}{100} = 0.0125 \text{ A} \Rightarrow U_o = I_{R2} (R_2 + R_3) = 5 \text{ V}$$

$$I_{R1} = \frac{U_{BE}}{R_1} = 0.3 \text{ A} \Rightarrow I_B = I_3 - I_{R1} = I_1 - I_{R1} = 0.2 \text{ A} \Rightarrow I_C = \beta I_B = 4 \text{ A}$$

$$\therefore I_o = I_C + I_1 - I_{R2} = 4 + 0.5 - 0.0125 = 4.4875 \text{ A} \Rightarrow R_L = \frac{U_o}{I_o} = \frac{5}{4.4875}$$

型号: CW317 T CW217T CW117T

全新现货,请直拍



注重质量

下单时认准店铺名: 合嘉汽车电子
注意封面不是这个店铺名=盗图冒牌

CW117 CW217 CW317 CD117 CD
217 CD317稳压三端管TO220全新
中功率管 | 插件三极管

¥2.8 4人付款 广东 深圳
公益宝贝

8年老店 d[s116560978]



CW117L

¥15 0人付款 广东 汕头

15年老店 创恒达电子配套商行

例（课后习题8.2.8）

8.2.8 图 8.06 所示是由 CW7805 和集成运放等组成的输出电压可调的稳压电路。设 $U_I = 30\text{ V}$, $R_1 = 2\text{ k}\Omega$, $R_2 = 3\text{ k}\Omega$, $R_3 = 500\text{ }\Omega$, $R_4 = 2.5\text{ k}\Omega$, $R_P = 1.5\text{ k}\Omega$ 。试求调节 R_P 时输出电压 U_O 的最大值和最小值。

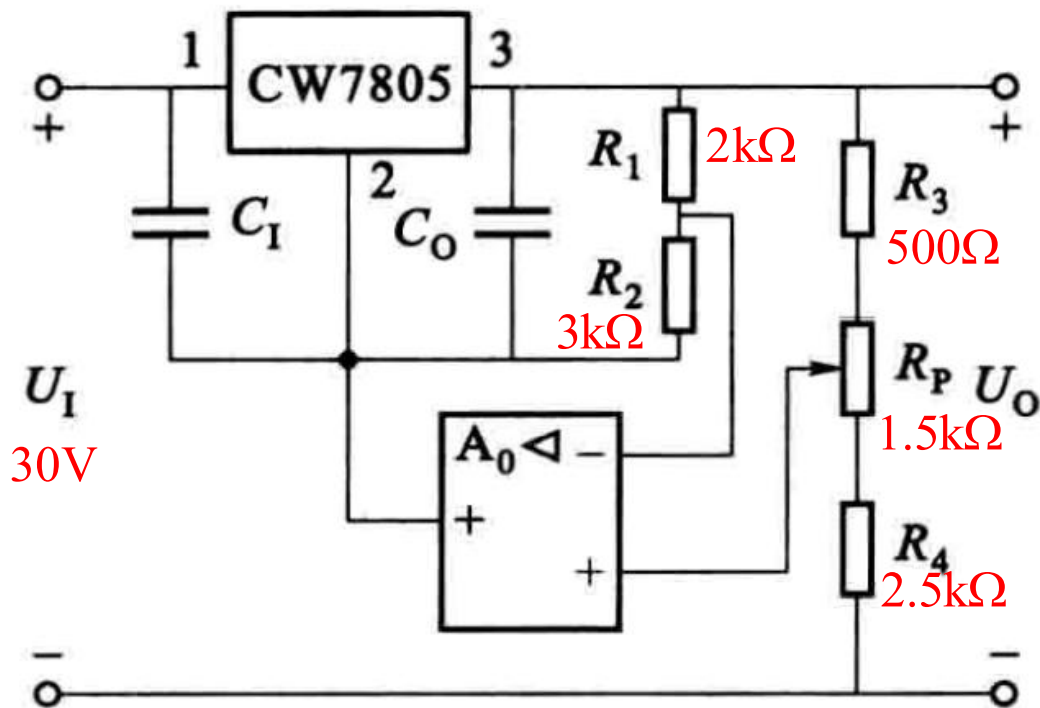


图 8.06 习题 8.2.8 的电路

例（课后习题8.2.8）

8.2.8 图 8.06 所示是由 CW7805 和集成运放等组成的输出电压可调的稳压电路。设 $U_I = 30\text{ V}$, $R_1 = 2\text{ k}\Omega$, $R_2 = 3\text{ k}\Omega$, $R_3 = 500\text{ }\Omega$, $R_4 = 2.5\text{ k}\Omega$, $R_p = 1.5\text{ k}\Omega$ 。试求调节 R_p 时输出电压 U_O 的最大值和最小值。

$$\frac{-2}{R_3} = \frac{-U_{\text{omax}}}{R_3 + R_p + R_4}$$

$$\Rightarrow U_{\text{omax}} = \frac{2(R_3 + R_p + R_4)}{R_3} = 18\text{V}$$

$$\frac{-2}{R_3 + R_p} = \frac{-U_{\text{omin}}}{R_3 + R_p + R_4}$$

$$\Rightarrow U_{\text{omin}} = \frac{2(R_3 + R_p + R_4)}{R_3 + R_p} = 4.5\text{V}$$

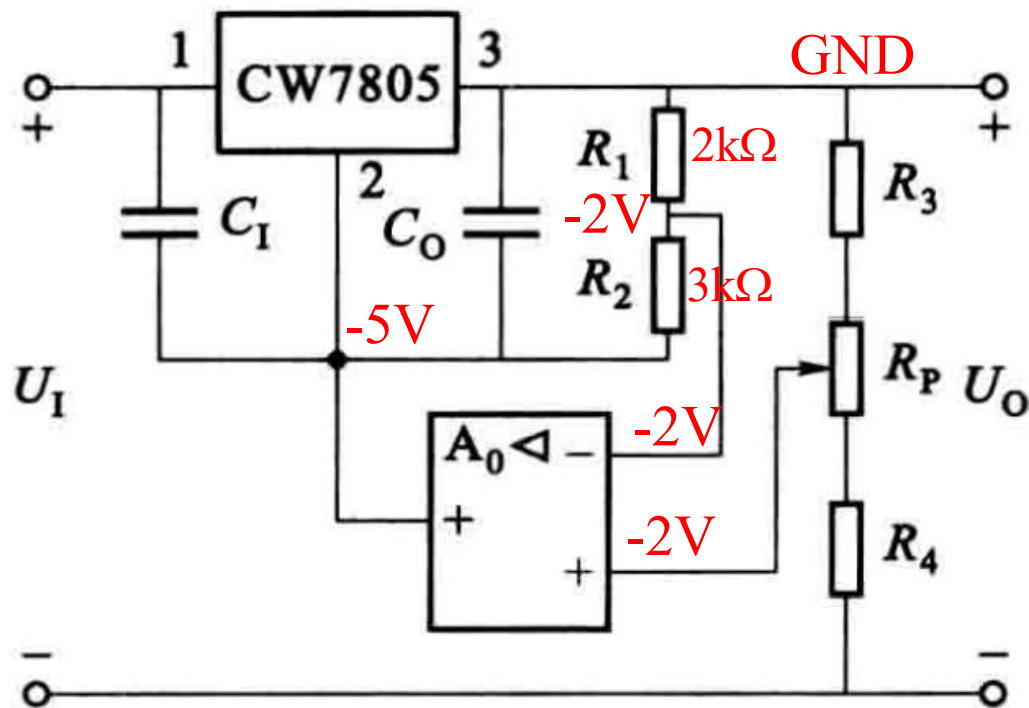
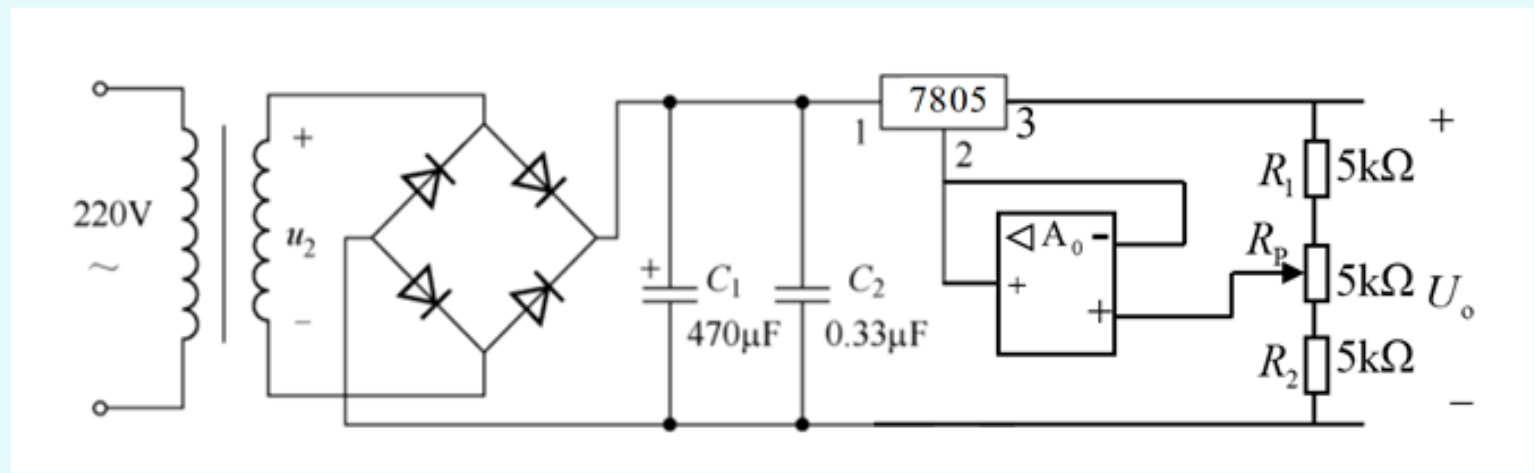


图 8.06 习题 8.2.8 的电路

随堂测试

如图所示电路，变压器的变比为 k ，

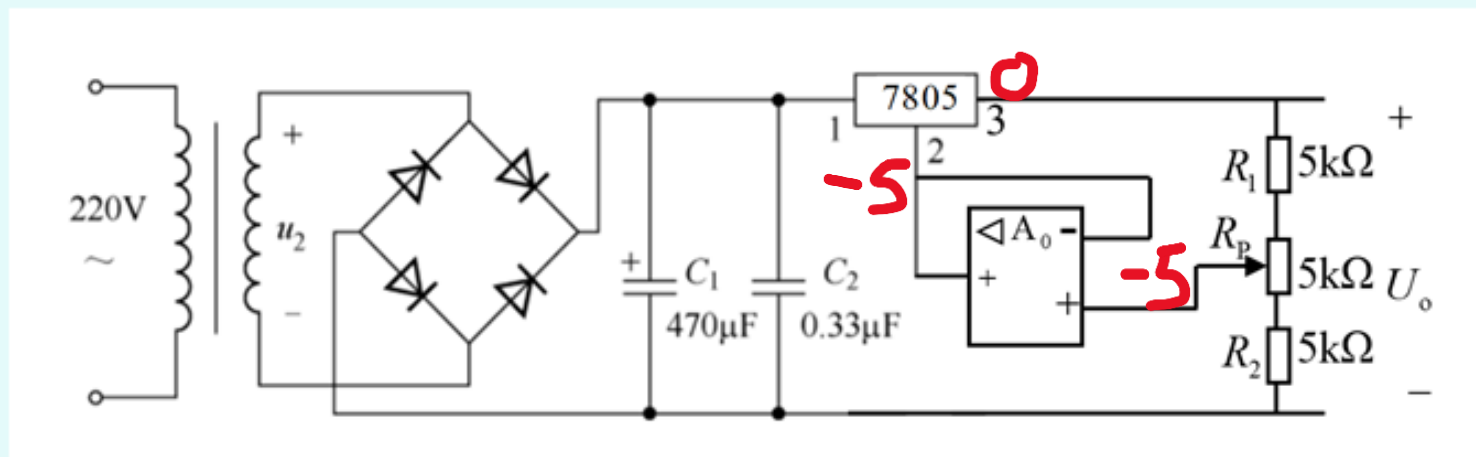
- (1) 三端线性稳压器7805正常工作时，其内部调整管工作在什么状态 ① （放大状态、饱和和截止交替状态）？
- (2) 试求输出电压 U_o 的可调范围，最小值是 ② V，最大值是 ③ V。
- (3) 图中变压器的变压比 $k=10$ 时，计算经过降压后的电压有效值为 ④ V、整流滤波后的电压平均值为 ⑤ V。



随堂测试

1. 如图所示电路，变压器的变比为 k ，

- (1) 三端线性稳压器7805正常工作时，其内部调整管工作在什么状态 ① (放大状态、饱和和截止交替状态) ?
 (2) 试求输出电压 U_o 的可调范围，最小值是 ② V，最大值是 ③ V。
 (3) 图中变压器的变压比 $k=10$ 时，计算经过降压后的电压有效值为 22 V、整流滤波后的电压平均值为 ⑤ V。



$$\frac{-5}{R_1 + R_p} = \frac{-U_o}{R_1 + R_p + R_2}$$

$$U_o = \frac{R_1 + R_2 + R_p}{R_1 + R_p} \cdot 5 = \frac{75}{5 + R_p}$$

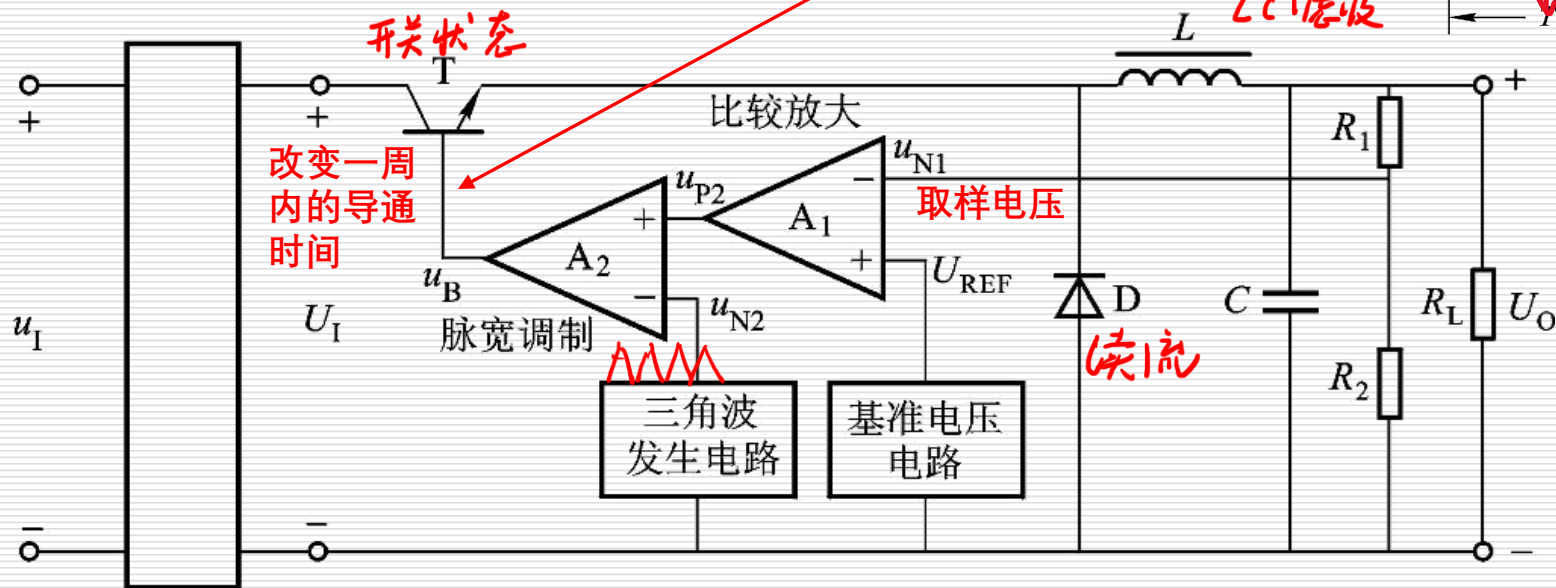
$$U_{o\min} = \frac{75}{5 + R_p} = 7.5V$$

$$U_{o\max} = \frac{75}{5} = 15V$$

$U_0 \uparrow \Rightarrow U_{N1} \uparrow \Rightarrow$
 混合调制型;
 型。

u_{N2}
 U_{P2}
 O
 t
 u_{B1}
 O
 t
 T_{on}
 T_{off}
 LC滤波

按功率管和负载的连接方式：串联型和并联型。



串联脉宽调制开关型稳压电路的结构框图



8.3 功率半导体器件和变流电路

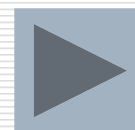
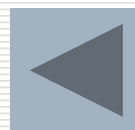
半导体变流技术是指采用功率半导体器件，通过弱电对强电的控制，实现电能的转换（交流电和直流电之间的转换）和控制。

8.3.1 功率半导体器件

8.3.2 可控整流电路（AC – DC）

8.3.3 交流调压和变频电路（AC – AC）

8.3.4 直流调压电路（DC – DC）



8.3.1 功率半导体器件

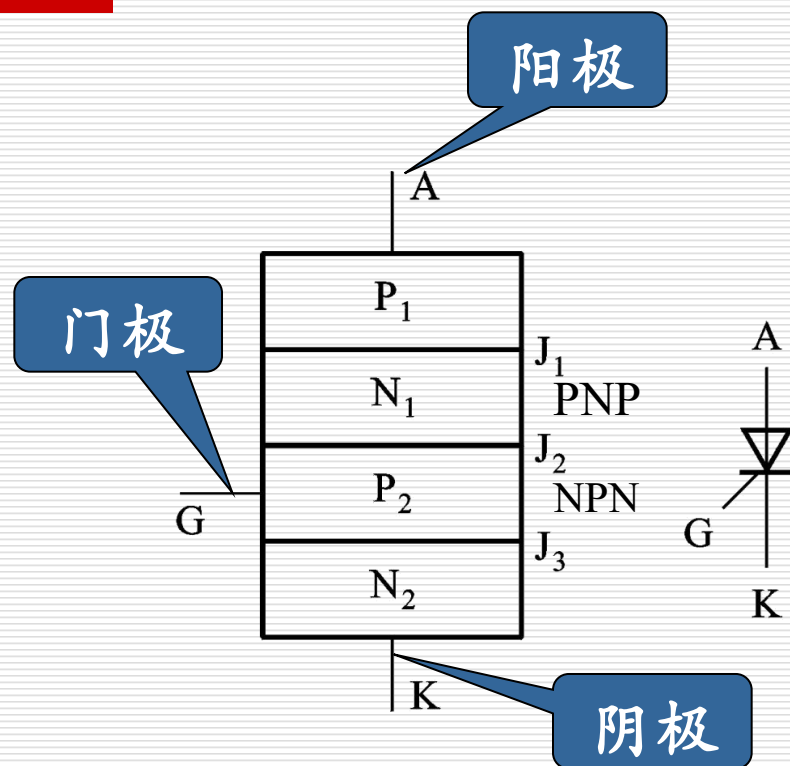
1. 晶闸管（可控硅）

晶闸管的导通条件：

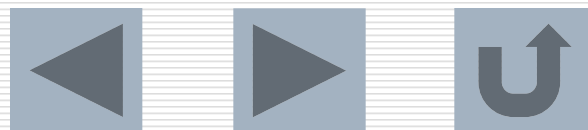
- 1) $U_{AK} > 0$;
- 2) 门极和阴极之间加一定大小的正向触发电压。

晶闸管维持导通必须：

$$I_A > I_H \text{ (维持电流) }。$$



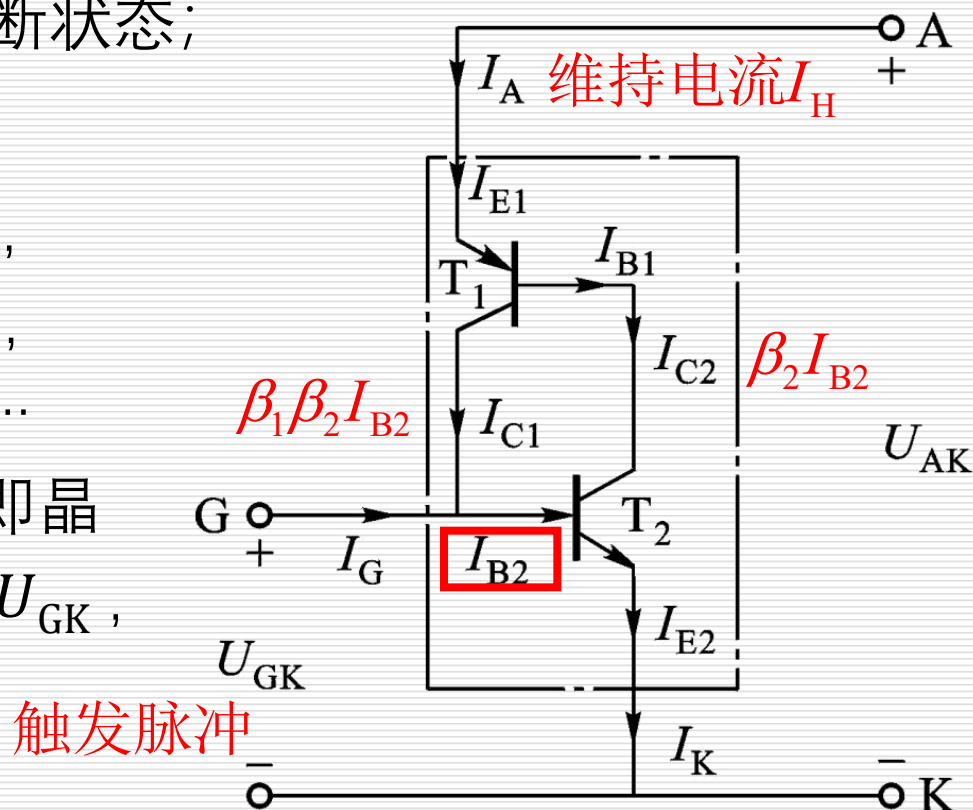
结构示意图及图形符号



工作原理:

1) 当 $U_{AK} > 0$ 、 $U_{GK} \leq 0$ 时，由于 T_2 反偏，晶闸管处于正向阻断状态；

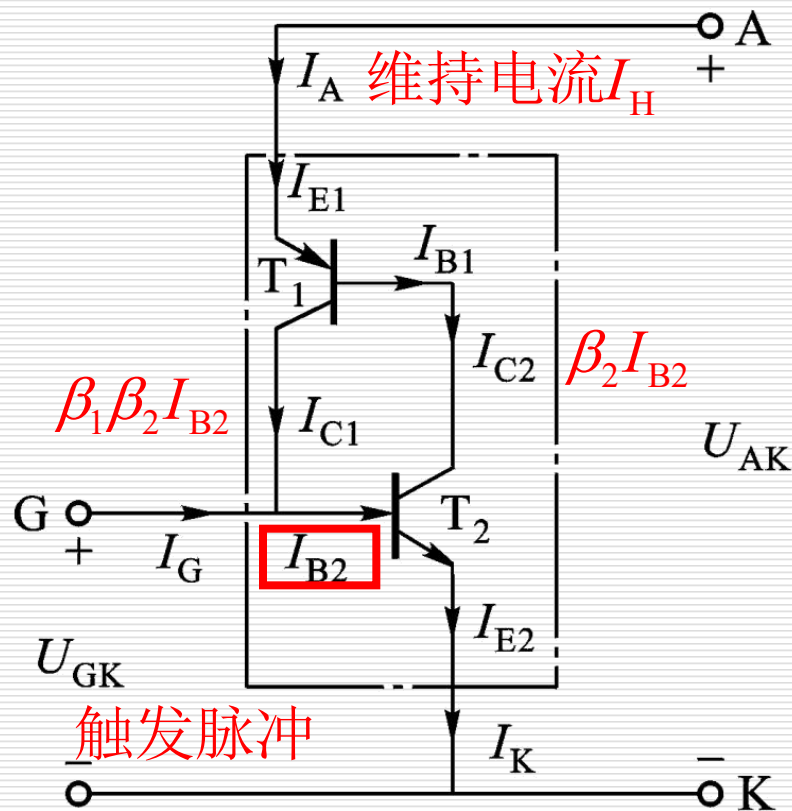
2) 当 $U_{AK} > 0$ 、 $U_{GK} > 0$ 时，产生电流 I_G ，又 $I_{C2} = \beta_2 I_{B2}$ ， $I_{C2} = I_{B1}$ ， $I_{C1} = \beta_1 \beta_2 I_{B2}$ ，... 使 T_1 、 T_2 迅速饱和导通，即晶闸管全导通；此时若去掉 U_{GK} ，晶闸管依然导通。



晶闸管的等效模型



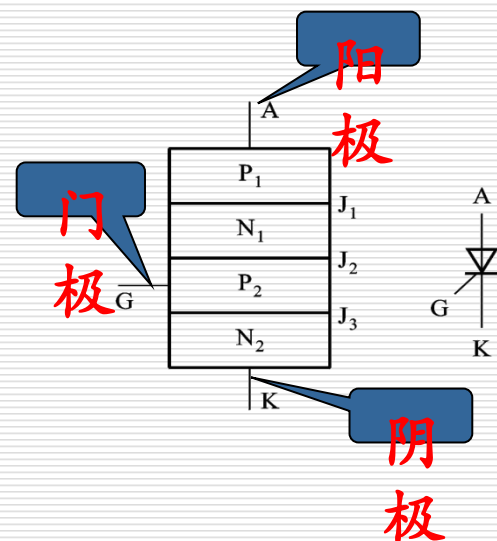
要使已导通的晶闸管关断，只要使阳极电流小于维持电流，晶闸管就能自行关断，这可以通过增大负载电阻、降低阳极电压至接近于零或施加反向电压来实现。



晶闸管的等效模型



晶闸管的特性参数



(1) 正向转折电压 U_{BO} : 击穿导通电压

(2) 正向阻断峰值电压 U_{DRM} ;

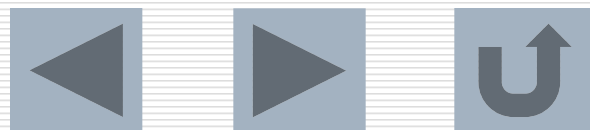
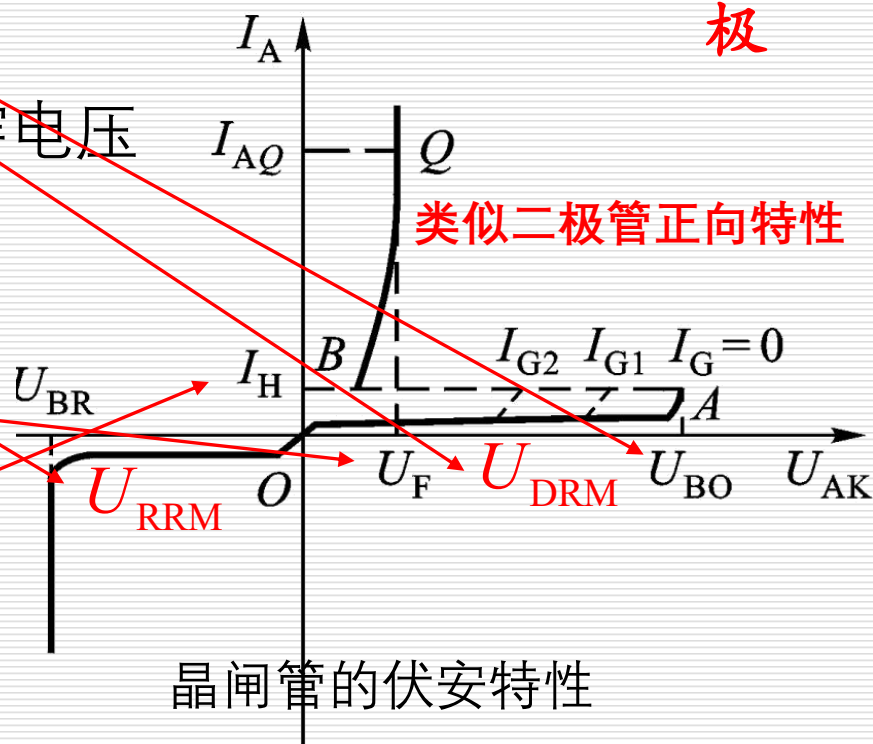
(3) 反向转折电压 U_{BR} : 反向击穿电压

(4) 反向阻断峰值电压 U_{RRM} ;

(5) 正向平均管压降 U_F ;

(6) 额定正向平均电流 I_F ;

(7) 维持电流 I_H 。

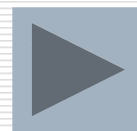
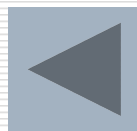


2. 绝缘门极双极晶体管 (IGBT)

晶闸管属**半控型器件**，因为它只能控制其导通，而不能控制其关断。

大功率双极**晶体管** (GTR)、功率金属氧化物**场效管** (P-MOSFET)、绝缘门极双极晶体管 (IGBT) 属**全控型器件**。

GTR 是一种具有两种极性载流子——空穴及电子均起导电作用的半导体器件，**其结构与普通双极晶体管相同**。它与晶闸管不同，具有线性放大作用，但在**变流应用中却是工作在开关状态**，可以通过基极信号方便地进行通、断控制。GTR 具有控制方便，开关时间短，高频特性好，通态压降较低等优点，但存在着耐压较低及二次击穿等问题。



2. 绝缘门极双极晶体管 (IGBT)

晶闸管属**半控型器件**，因为它只能控制其导通，而不能控制其关断。

大功率双极**晶体管** (GTR)、功率金属氧化物**场效应管** (P-MOSFET)、绝缘门极双极晶体管 (IGBT) 属**全控型器件**。

P-MOSFET 是一种单极型电压控制半导体器件，但它的结构和小功率 MOS 管有些不同，小功率 MOS 管的源极、门极和漏极都置于同一表面，是横向导电结构。而 P-MOSFET 由于功率较大，故通常将漏极布置在与源极、门极相反的另一表面，是垂直导电结构。P-MOSFET 也是依靠门源电压 U_{GS} 的高低来控制漏极电流 I_D 的大小，其特性曲线和小功率 MOS 管类似，但电压、电流的允许值要高得多。它具有驱动功率小、开关速度快等优点，但存在着通态压降较大等缺点。

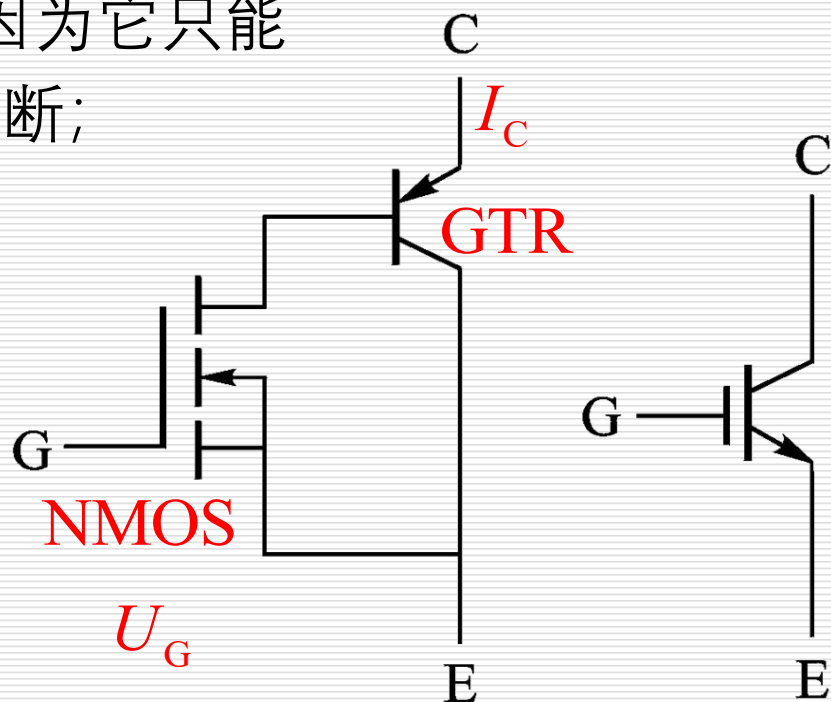


2. 绝缘门极双极晶体管（IGBT）

晶闸管属**半控型器件**，因为它只能控制其导通，而不能控制其关断；

大功率双极晶体管（GTR）、功率金属氧化物场效应管（P-MOSFET）、绝缘门极双极晶体管（IGBT）属**全控型器件**。

IGBT通过在门极加正向和反向电压来控制管子的导通和截止。



IGBT原理示意图及图形符号



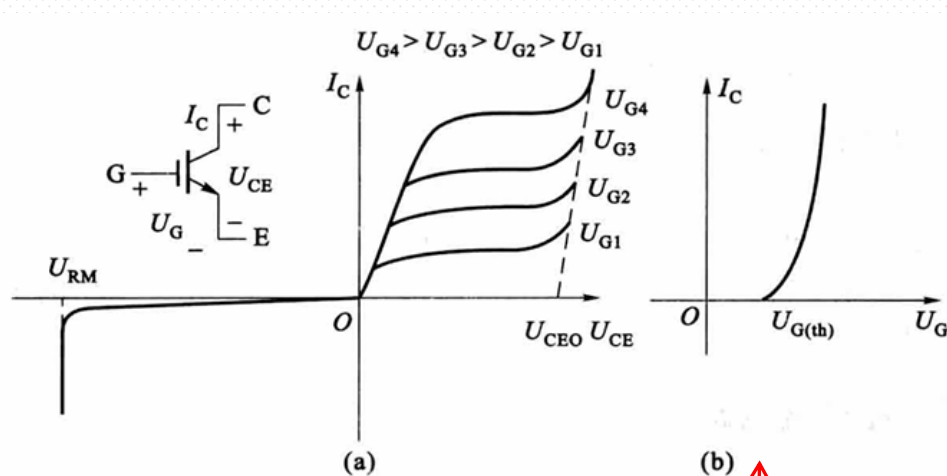
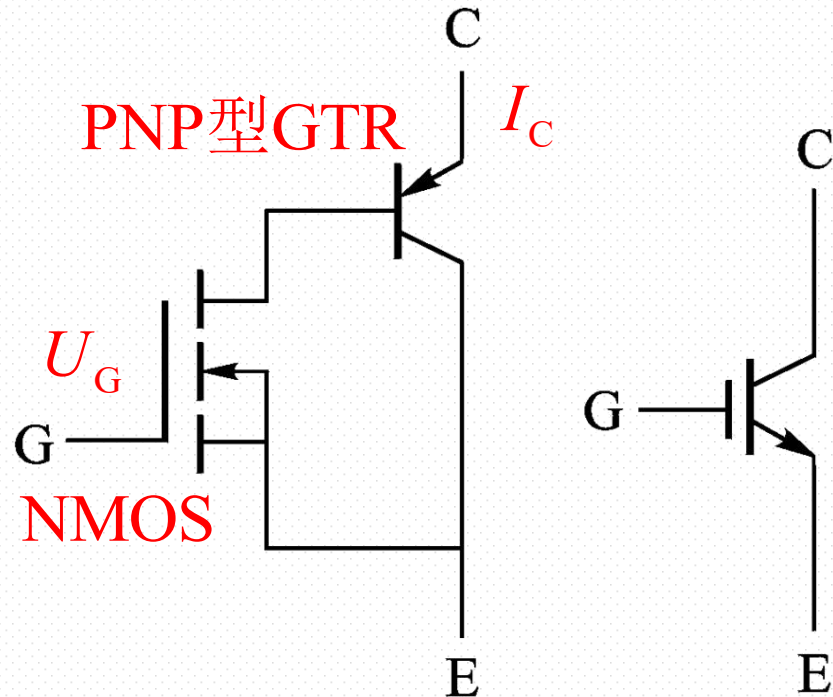


图 8.3.5 IGBT 的特性
(a) 输出特性 (b) 转移特性



原理示意图及图形符号

门极电压 U_G 对集电极电流 I_C 的控制关系， U_G 越大， I_C 越大。

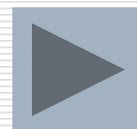
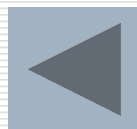
IGBT输出特性的特点是集电极电流 I_C 由门极电压 U_G 控制。结合了MOSFET和GTR的优点：用MOSFET作为输入部分，器件成为电压型驱动，驱动电路简单，输入阻抗高，开关速度也易提高；用GTR作为输出部件，器件的导通压降低，容量容易提高。



3. 集成门极换流晶闸管（IGCT）

IGCT 是20世纪90年代开发的全控型半导体功率器件，正向导通时其机理与普通晶闸管相同；关断时，它能使阳极电流快速地由阴极转移至门极（故称为门极换流晶闸管），瞬间地从导通状态转为阻断状态。

特点：主回路接线简单、门极控制方便、大电流、高电压、工作频率高、开关速度快、开关能耗小等。比IGBT更适用于高电压、大容量的场合。



8.3.2 可控整流电路 (AC – DC)

➤ 变流电路的四种基本类型:

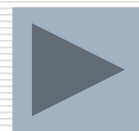
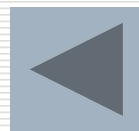
整流 (AC – DC)、逆变 (DC – AC)、

直流调压 (DC – DC)、交流调压及变频 (AC – AC)

➤ **可控**整流电路的功能是将交流电能转换成电压大小可
调的直流电能。

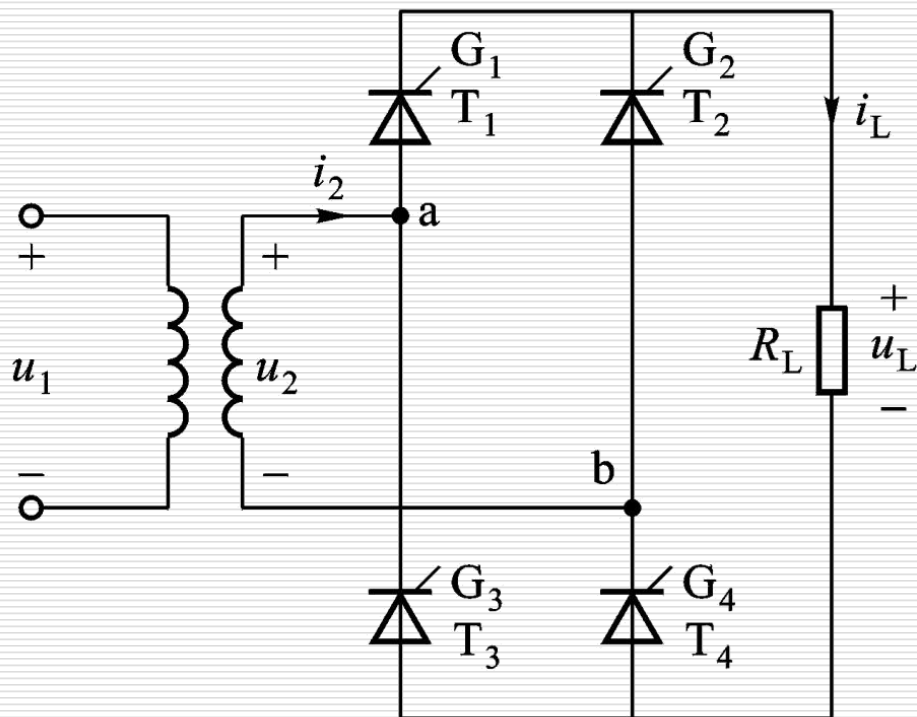
➤ 可控整流电路的结构形式:

单相半波、单相桥式、三相半波、三相桥式。



单相桥式全控整流电路

用4个晶闸管代替二极管实现可控整流，**即当晶闸管处于正向偏置时，还必须在其门极加正向触发脉冲，才能使其导通。**



单相桥式全控整流电路



1) 负载电压 U_L 的平均值

$$U_L = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d(\omega t)$$

$$= 0.9 U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

$\cos 0 = 1$
 $\cos \pi = -1$

2) 负载电流 i_L 的平均值

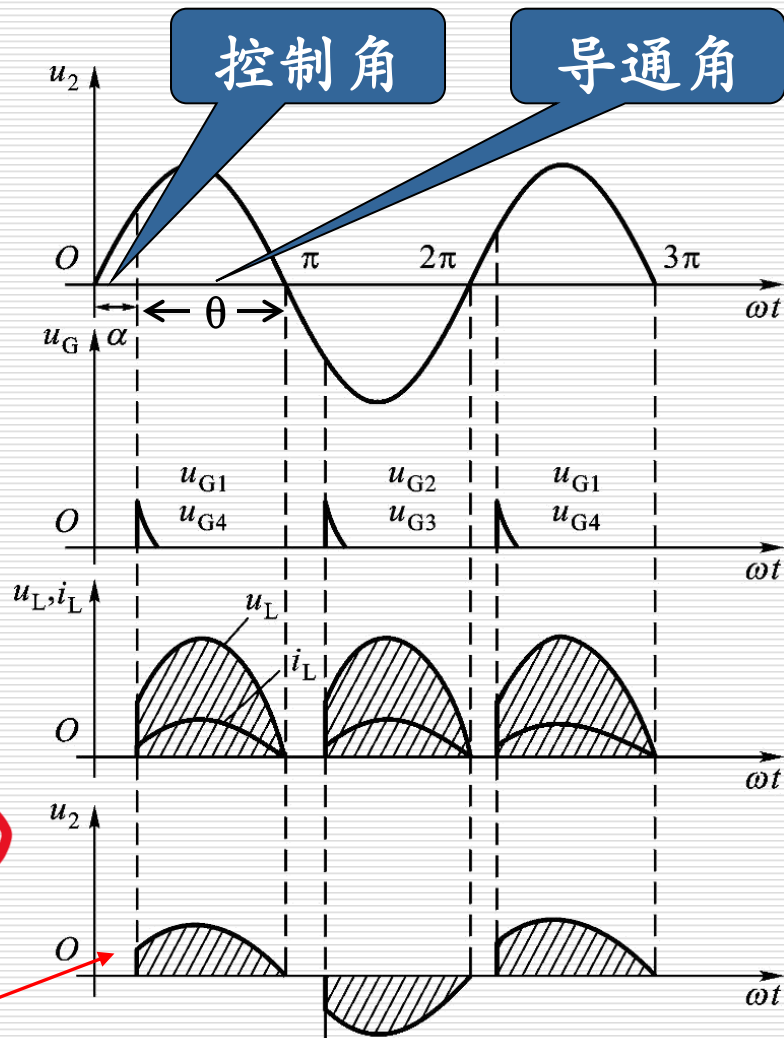
$$I_L = \frac{U_L}{R_L} = 0.9 \frac{U_2}{R_L} \cdot \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

晶闸管平均电流: $\frac{1}{2} I_L$

3) 变压器二次侧绕组 i_2 的有效值

$$I_2 = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \left(\frac{\sqrt{2} U_2}{R_L} \sin \omega t \right)^2 d(\omega t)}$$

$$= \frac{U_2}{R_L} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}}$$

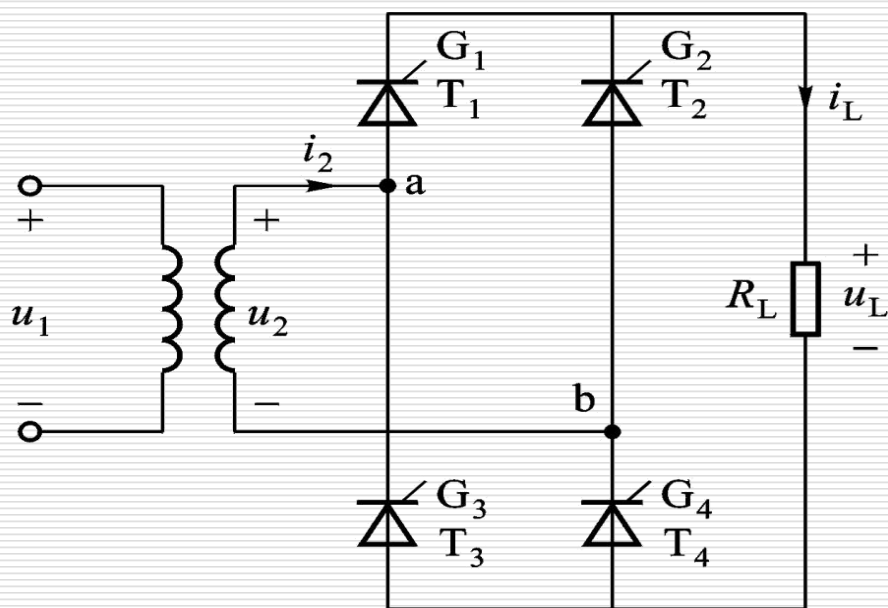


单相桥式全控整流电路波形图



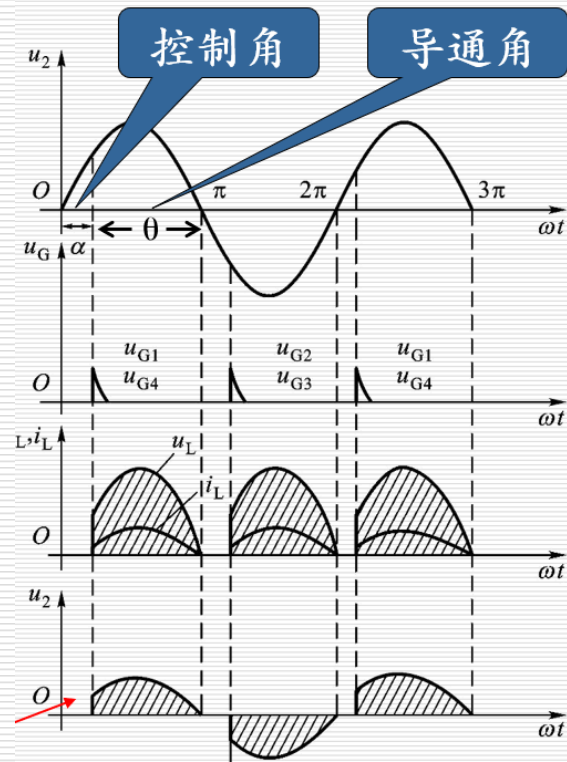
例:

某一电阻性负载，它
需要可调的直流电压
 $U_L = 0$ 到 60V ，
 $I_L = 0$ 到 10A 。现采用
单相桥式全控整流电路，
试计算变压器二次侧电
压，晶闸管的最大平均
电流和最高反向电压。



单相桥式全控整流电路

某一电阻性负载，它
 需要可调的直流电压
 $U_L = 0$ 到 60V ，
 电流
 $I_L = 0$ 到 10A 。现采用
 单相桥式全控整流电路，
 试计算变压器二次侧电
 压，晶闸管的最大平均
 电流和最高反向电压。



$$U_L = 0.9U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

$$\Rightarrow \text{当 } \cos \alpha = 1 \text{ 时, } U_2 = \frac{2U_L}{0.9(1 + \cos \alpha)} = \frac{60}{0.9} \approx 66.7 \text{ V}$$

可选用变压器二次侧电压为 70V 。

晶闸管最大平均电流为 $\frac{1}{2} I_o = 5\text{A}$

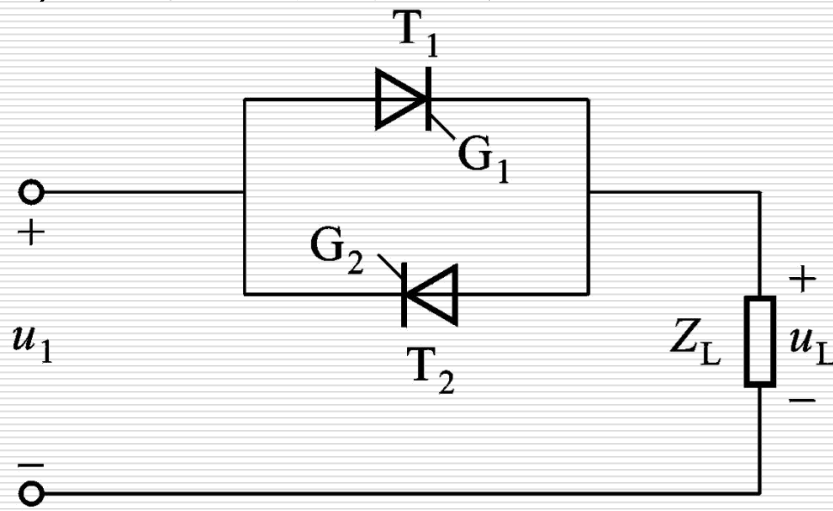
最高反向电压为 $\sqrt{2}U = \sqrt{2} \cdot 66.7 = 94.3\text{V}$

8.3.3 交流调压和变频电路 (AC - AC)

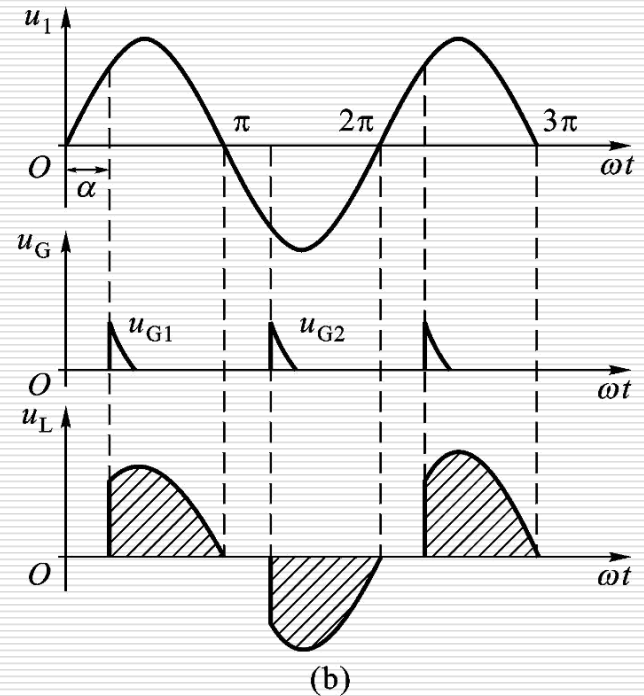
1. 交流调压

通过改变控制角来实现调压

1) 相控式交流调压电路



单相相控式交流调压电路



U_L 的有效值:

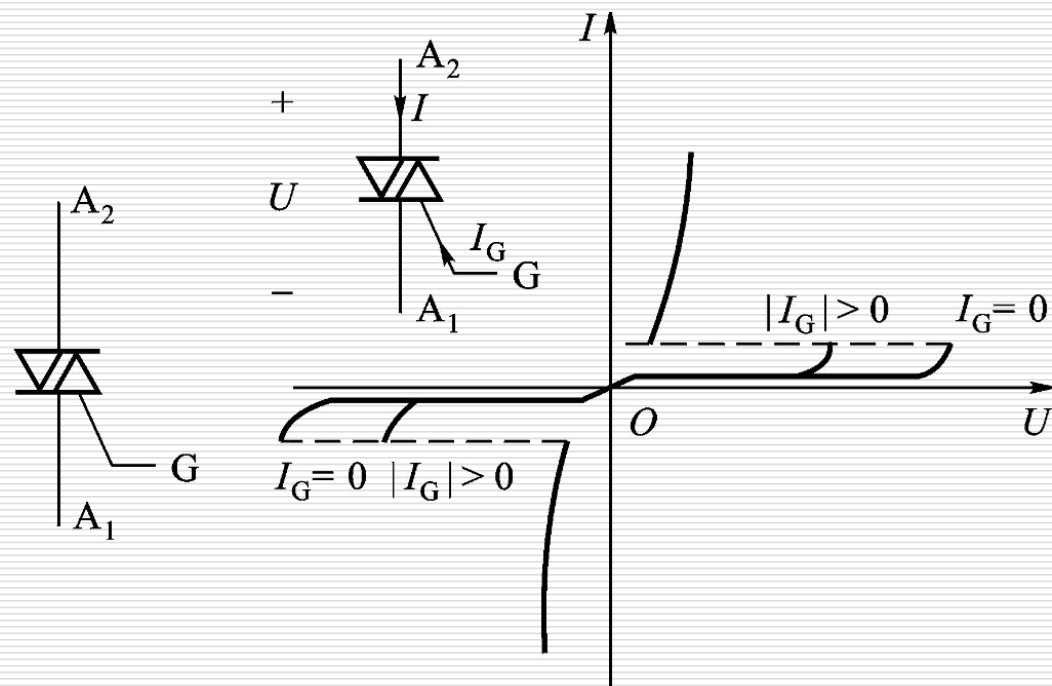
$$U_L = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (\sqrt{2} U_1 \sin \omega t)^2 d(\omega t)} = U_1 \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}}$$



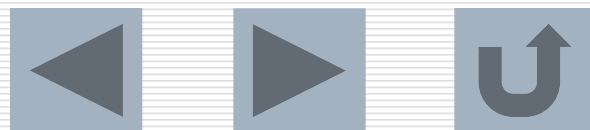
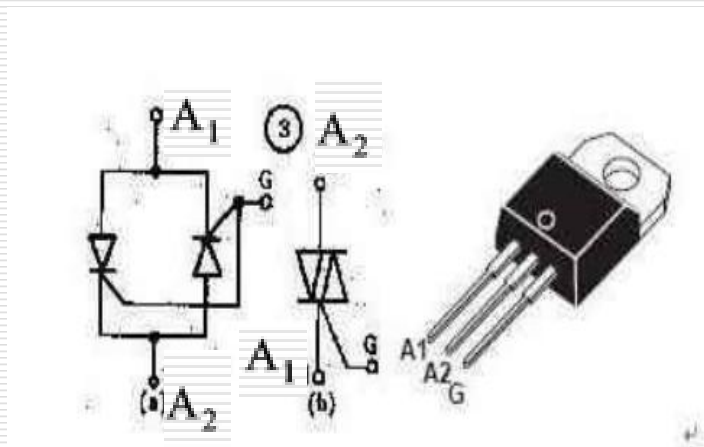
双向晶闸管

双向晶闸管相当于两只晶闸管反向并联，但同用一个门极，触发脉冲（可正可负）加在G和A₁之间。

根据外加电压极性的不同，在触发脉冲的作用下，导通方向可从A₂到A₁，或反之。

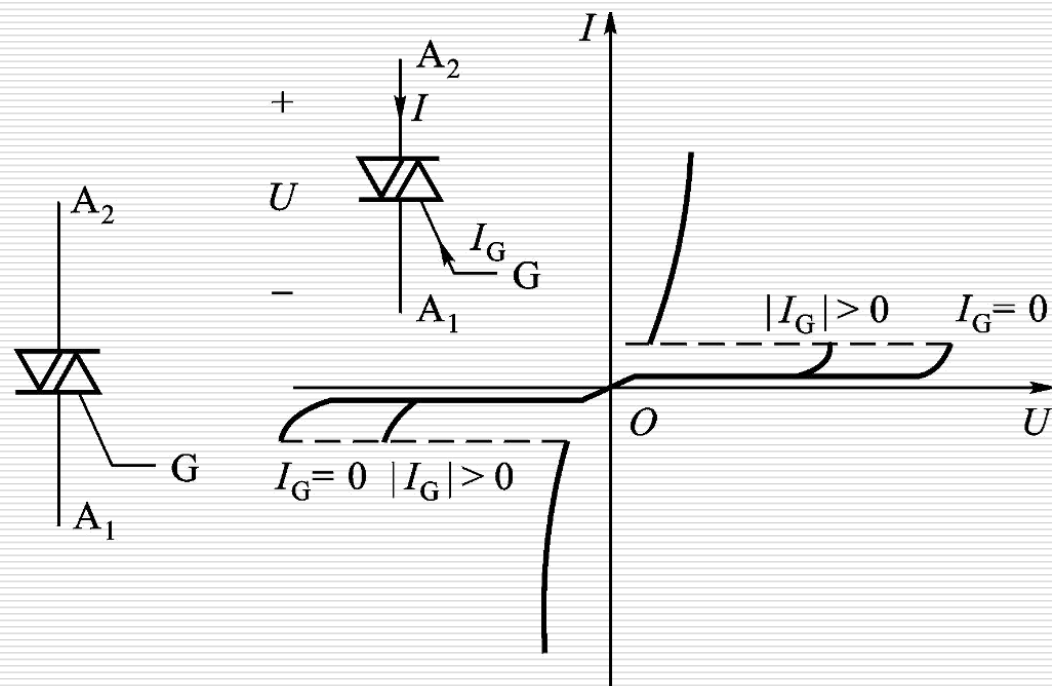


双向晶闸管的图形符号及伏安特性

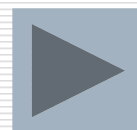
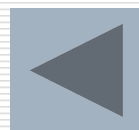
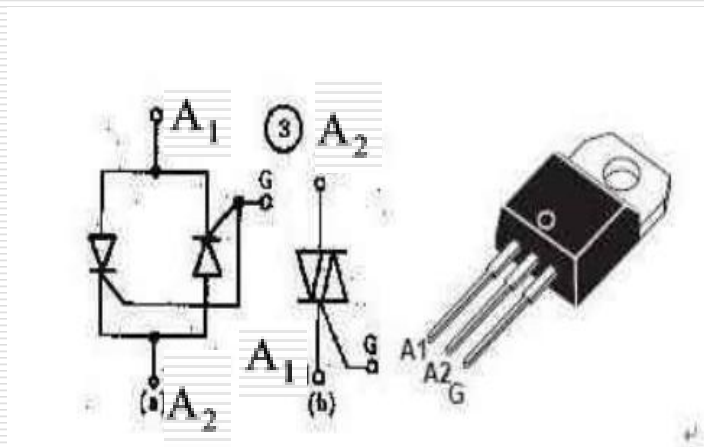


双向晶闸管

双向晶闸管 A_1 与 A_2 间，无论所加电压极性是正向还是反向，只要控制极 G 和 A_1 间加有正负极性不同的触发电压，就可触发导通呈低阻状态。

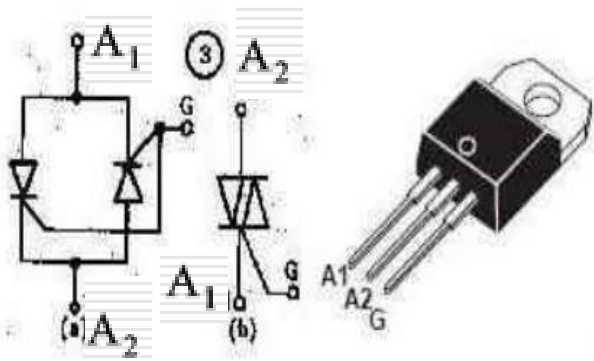


双向晶闸管的图形符号及伏安特性

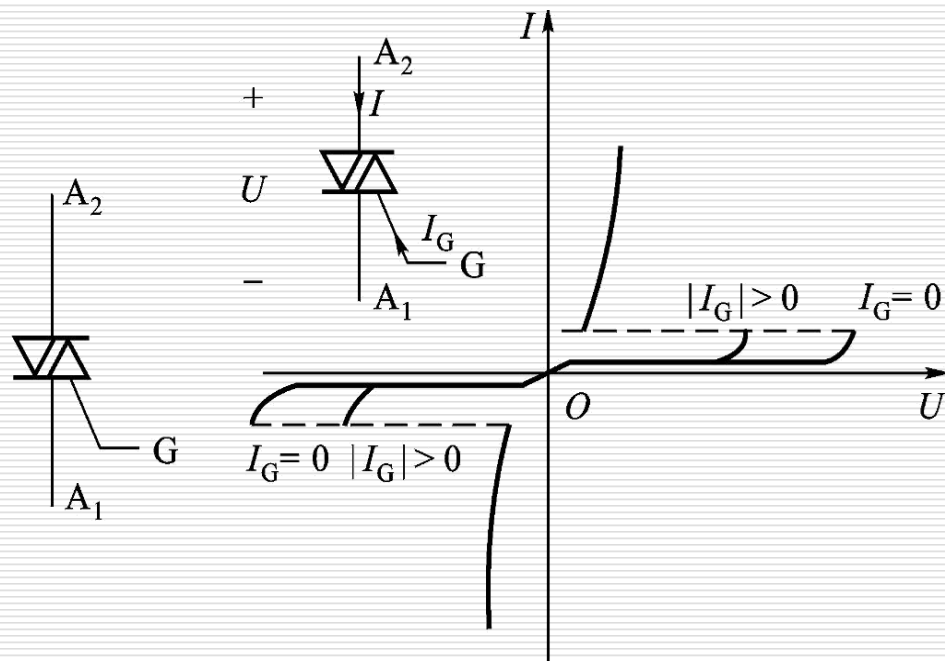


双向晶闸管

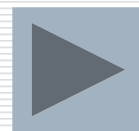
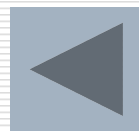
双向晶闸管一旦导通，即使失去G极触发电压，也能继续保持导通状态。只有当 A_1 、 A_2 电流减小，小于维持电流或当 A_1 、 A_2 间电压极性改变且没有触发电压时，双向晶闸管才截断，此时只有重新加触发电压方可导通。



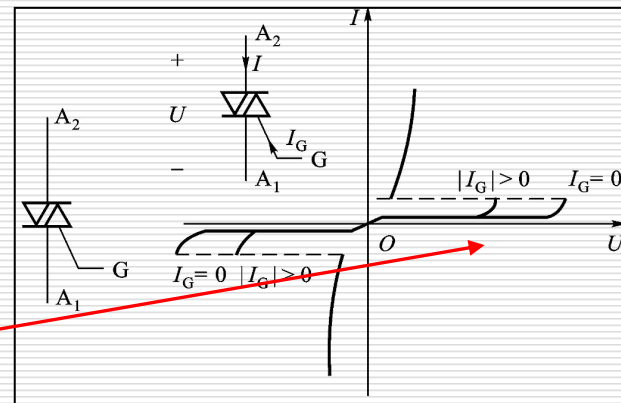
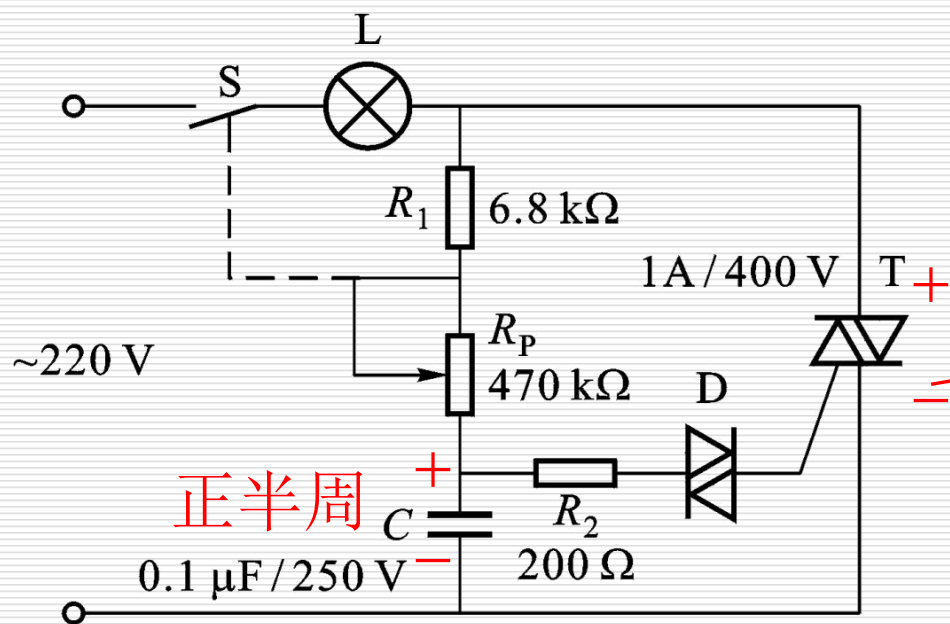
分析时，将 A_1 和G之间可视为接了1个几百欧姆的电阻。



双向晶闸管的图形符号及伏安特性

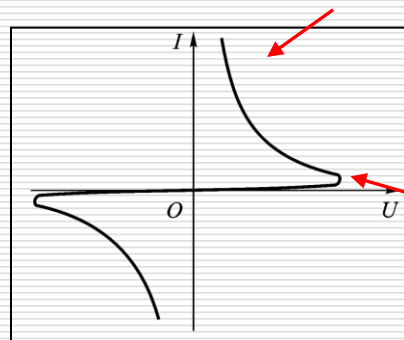


例题8.3.1 调光台灯电路



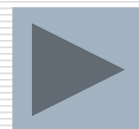
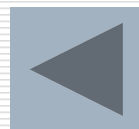
导通后压降变小

- (1) S合上时, R_1 所在支路阻抗很高, 不足以点亮灯泡。
- (2) 改变 R_p 改变导通角。

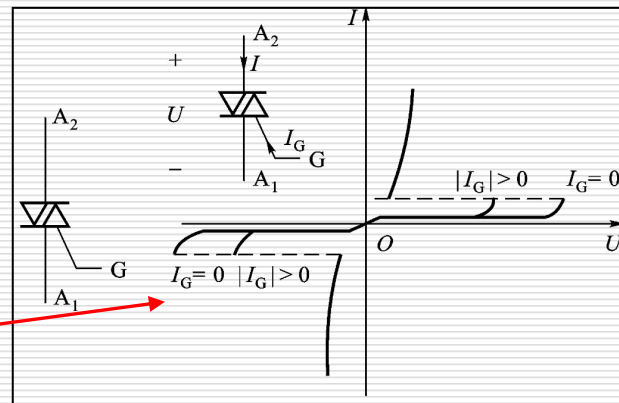
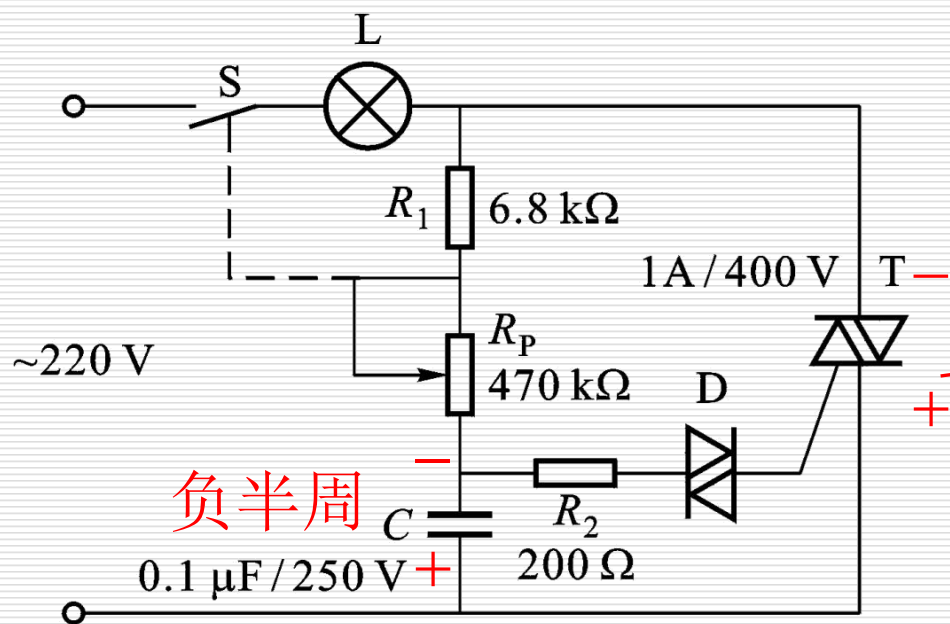


电压达到一定值时导通。

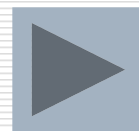
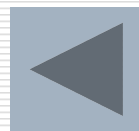
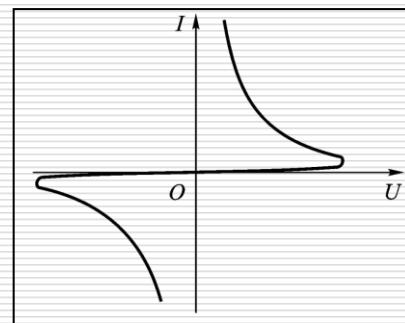
双向触发二极管



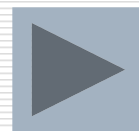
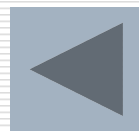
例题8.3.1 调光台灯电路



- (1) R_1 所在支路阻抗很高，不足以点亮灯泡。
- (2) 改变 R_p 改变导通角。



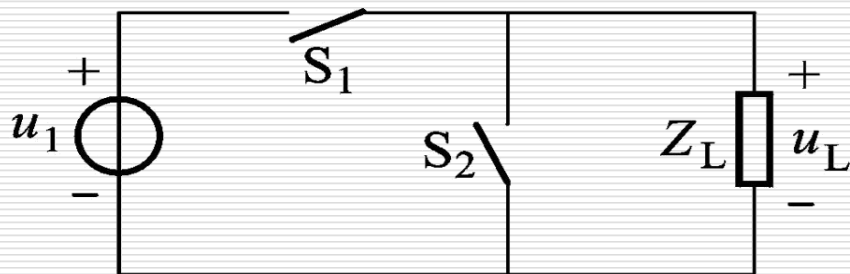
相控式交流调压电路结构简单，但输出电压谐波分量较大，深控时电源侧功率因数低，电流的谐波分量也比较大。



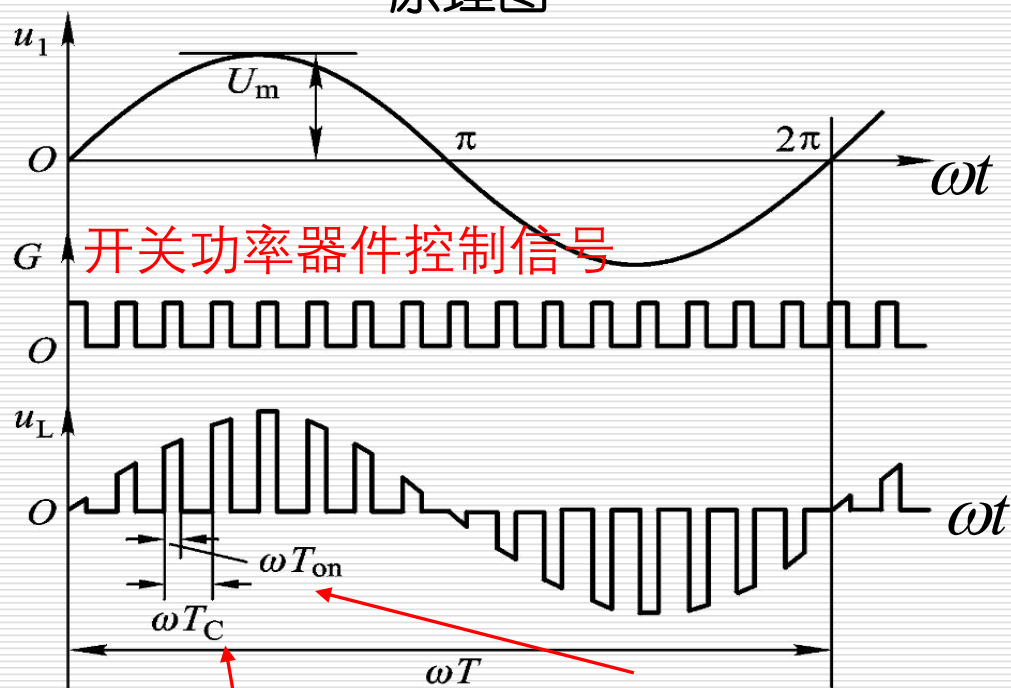
2) 斩控式交流调压电路

右图为单相斩控式交流调压电路。其中 S_1 、 S_2 为全控型功率器件（如IGBT），可以双向导通，并且双向都可以控制开通和关断。

斩控式交流调压电路的输出是幅度按照正弦规律变化的梯形脉冲，因此要加滤波器才能得到一个工频正弦电压。



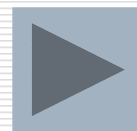
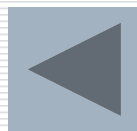
原理图



工作周期

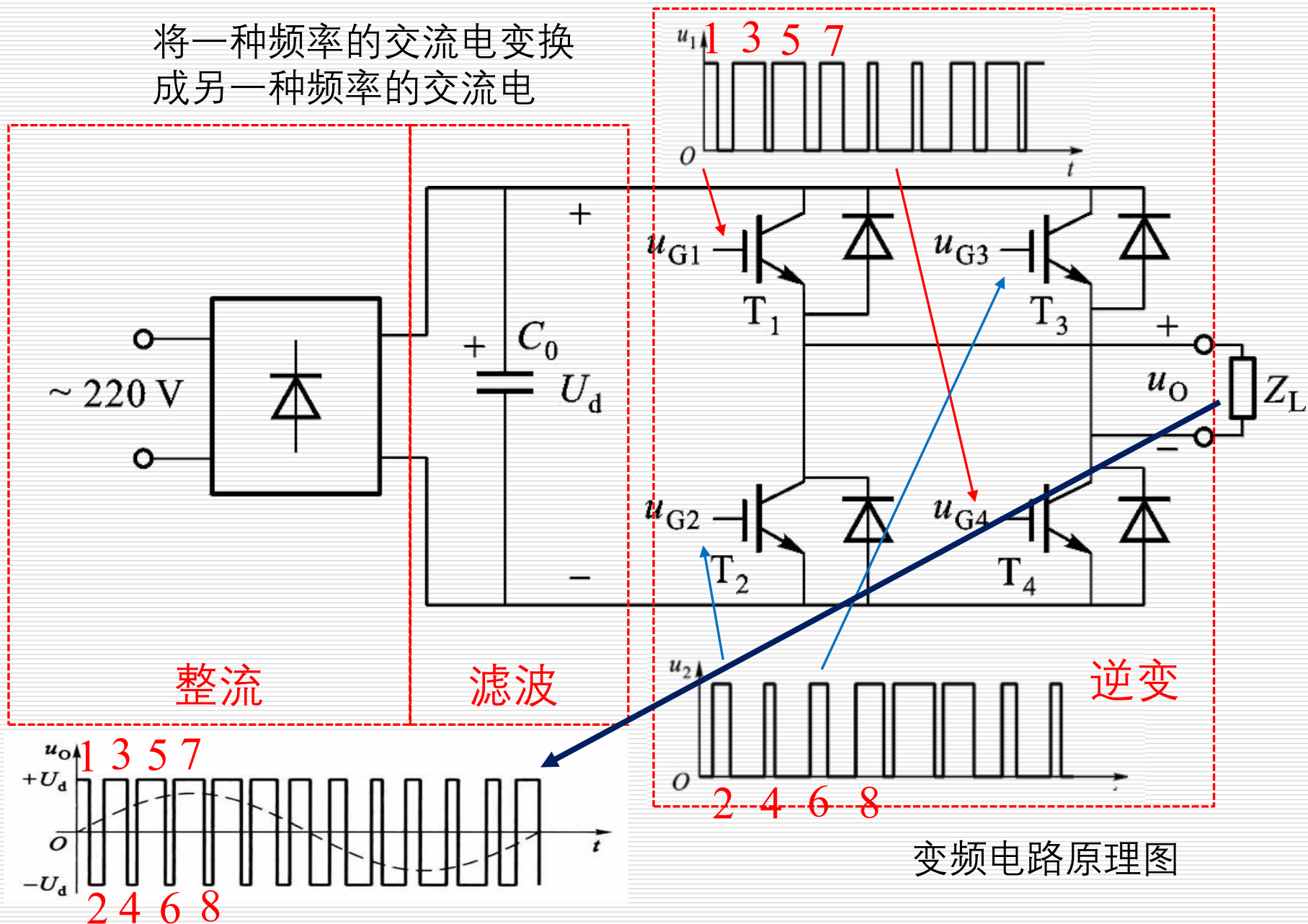
波形图

S_1 接通, S_2 断开时间

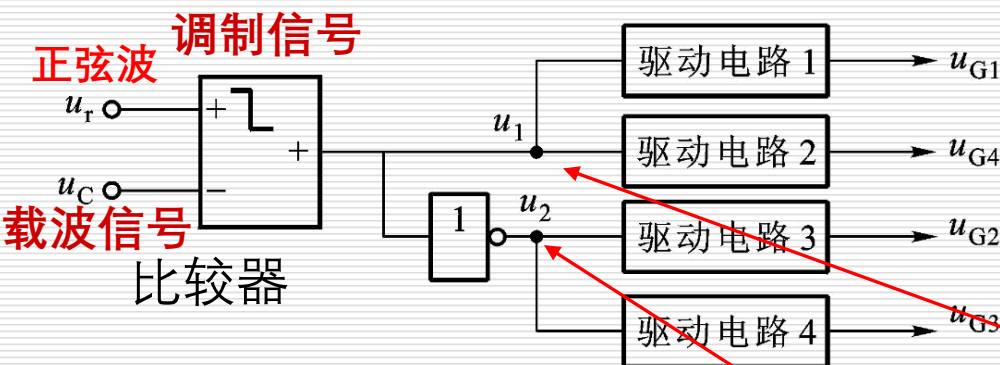
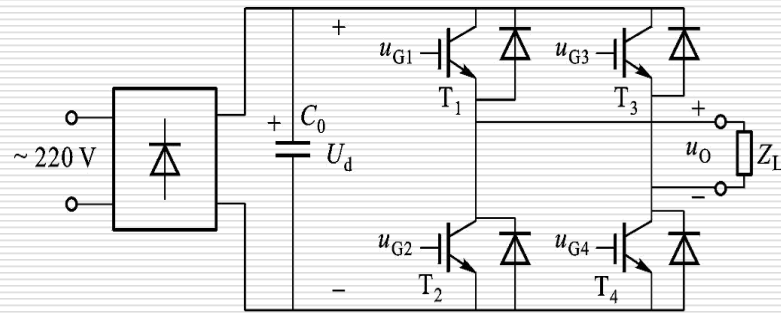


2. 交流变频 (AC - DC - AC)

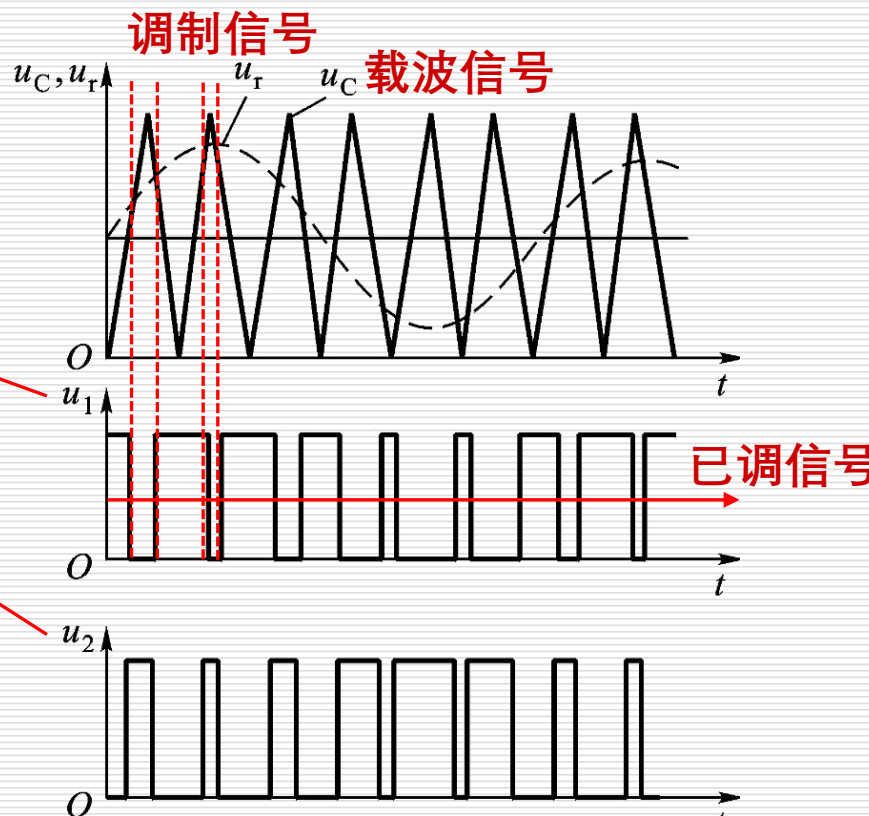
将一种频率的交流电变换成另一种频率的交流电



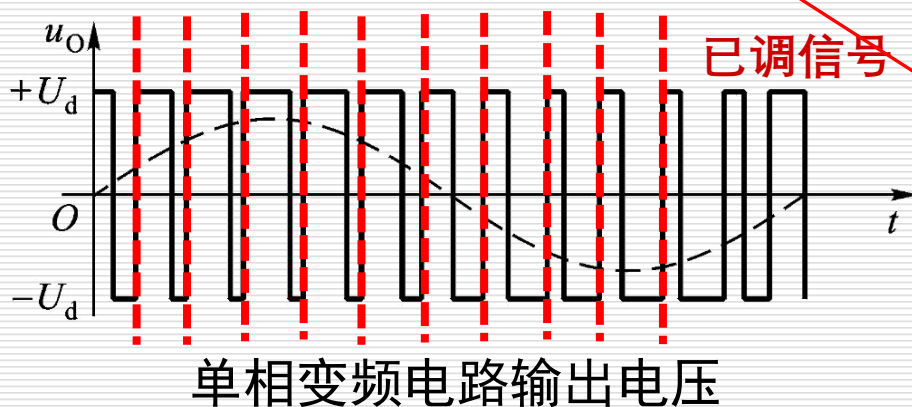
正弦波脉宽调制方式 (SPWM)



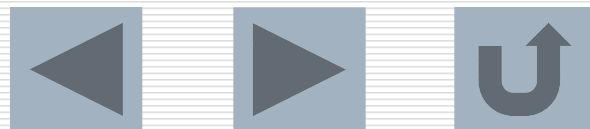
单相SPWM调制（正弦波脉宽调制）框图



正弦波脉宽调制信号的产生

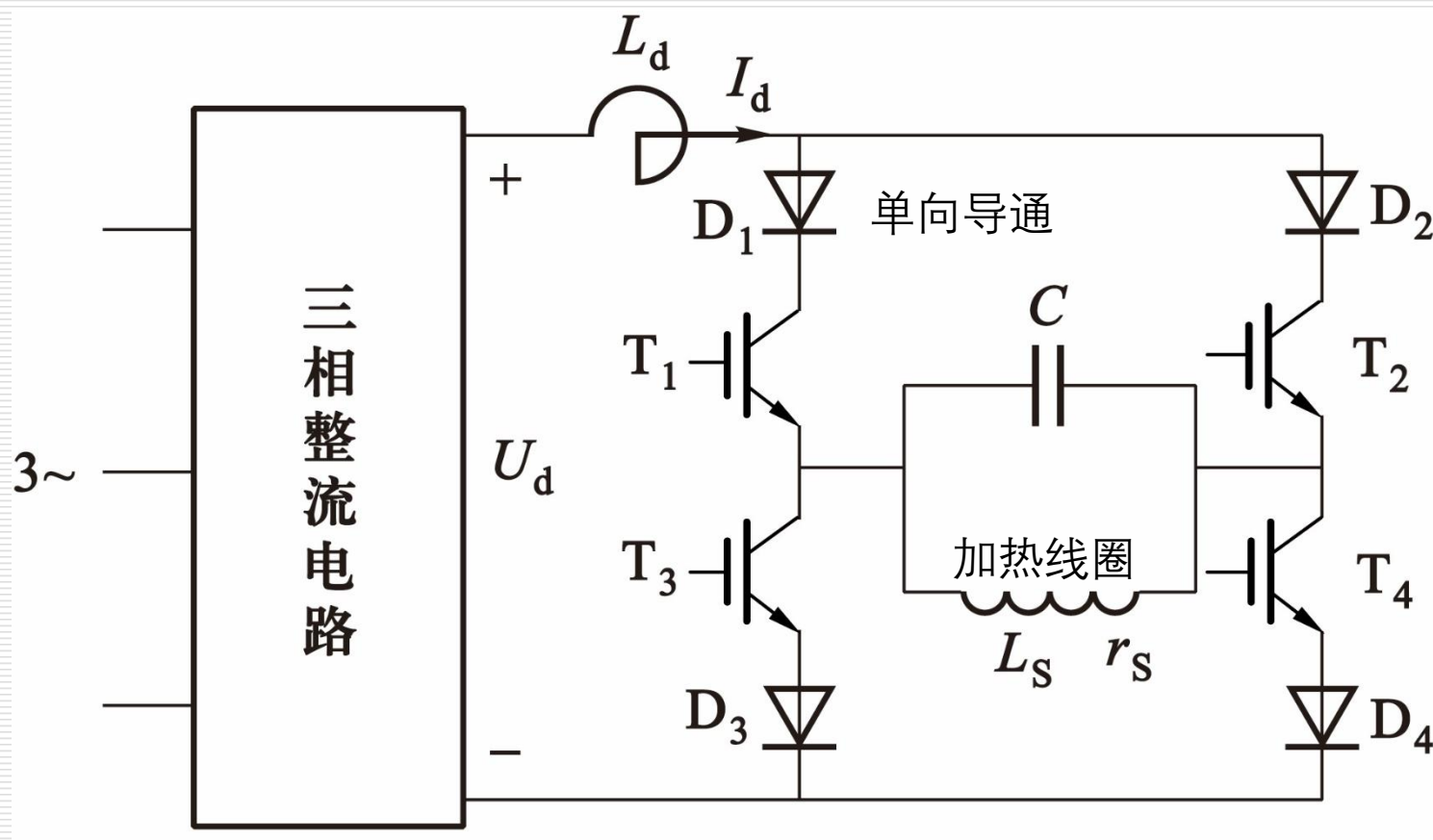


单相变频电路输出电压



例题8.3.2

下图是一并联逆变器原理图，这种逆变器被广泛地应用于中频感应加热电源上，试分析其工作原理。



并联逆变器原理图

[解] U_d : 经三相整流后的直流电压

L_d : 滤波电抗器, 使 I_d 平滑,
限制中频电流进入工频电网,
起交流隔离作用。

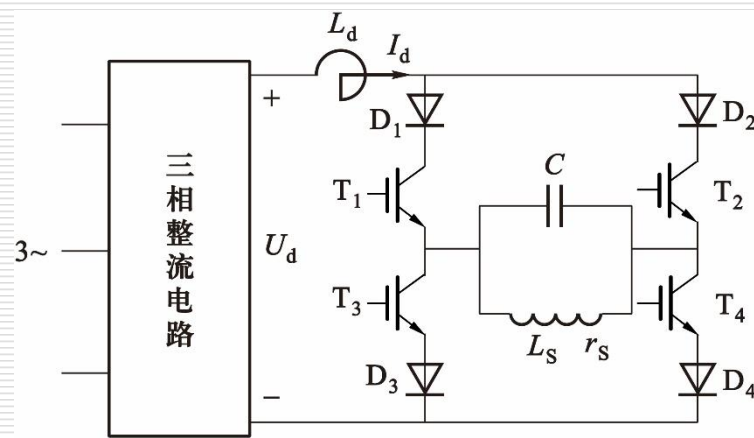
导通过程:

T_1 、 T_4 导通时, I_d 经 D_1 、 T_1 、负载、 T_4 、 D_4 流回电源

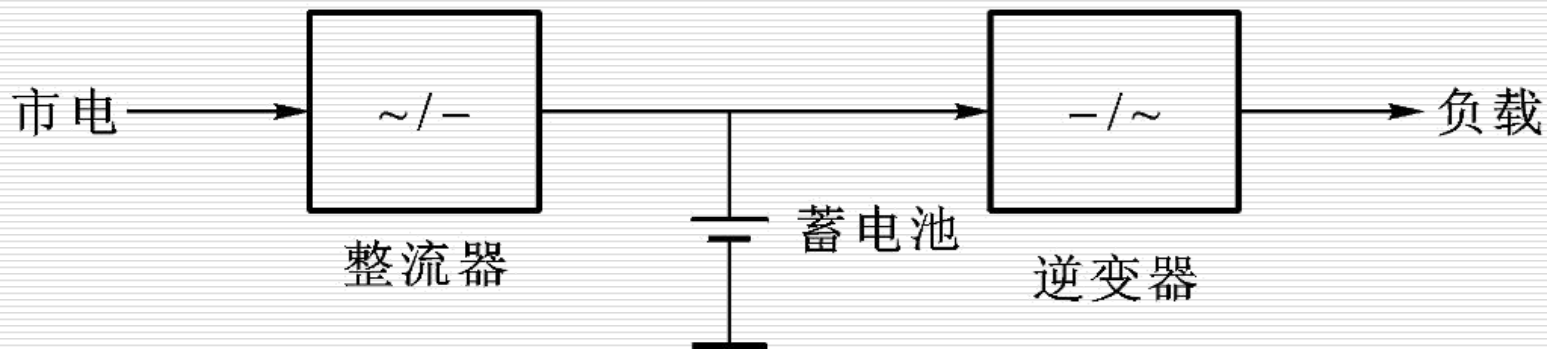
T_2 、 T_3 导通时, I_d 经 D_2 、 T_2 、负载、 T_3 、 D_3 流回电源,
流经负载的方向与前相反

负载: 由加热线圈 L_s 、 r_s 和补偿电容 C 并联, 工作时的频率恰好使 L_s 和 C 处于并联谐振状态

当流过感应加热线圈的电流所产生的中频磁场穿过金属加热件时, 会在此金属中产生足够大的感应电动势, 形成电流, 使金属发热, 从而进行热处理或熔炼。

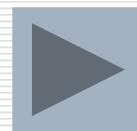
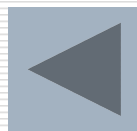


例题8.3.3



基本UPS的原理框图

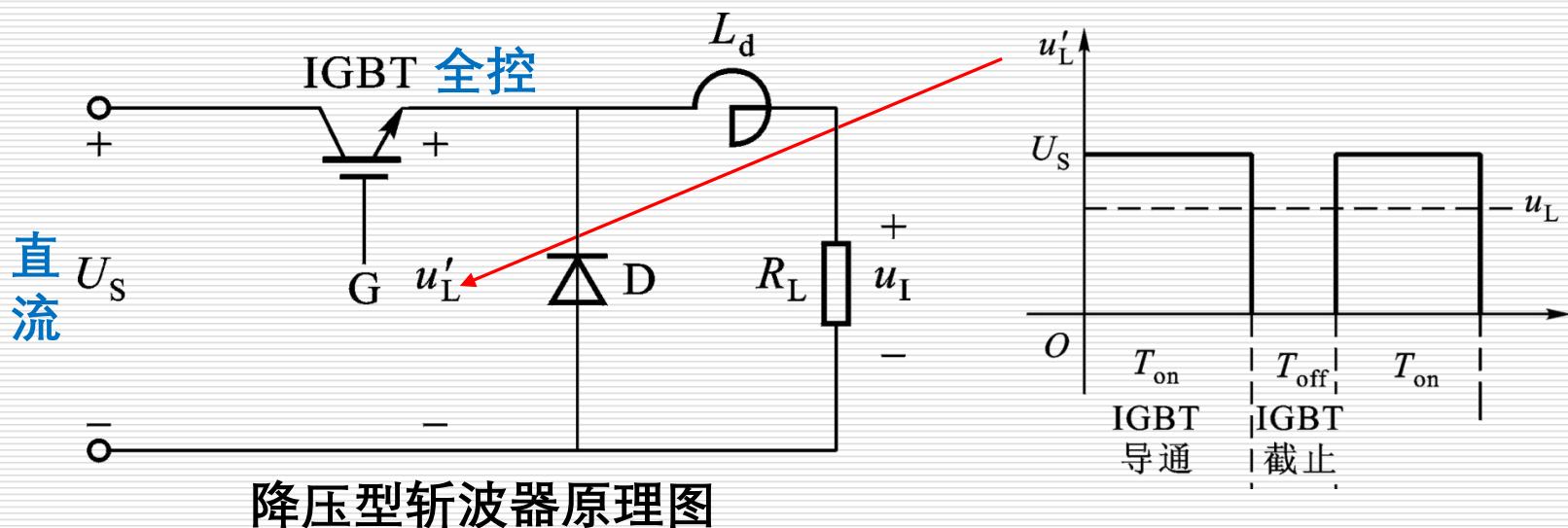
图中市电经整流器变为直流后，分为两路：
一路通过逆变重新变为工频交流电供给负载；
一路对蓄电池进行充电，使市电中断时，UPS仍能保证负载的供电。



8.3.4 直流调压电路 (DC – DC)

直流调压电路也称**斩波调压器**，它利用半导体器件作直流开关，通过调节矩形波电压的占空比来改变输出电压的平均值。

降压型斩波器



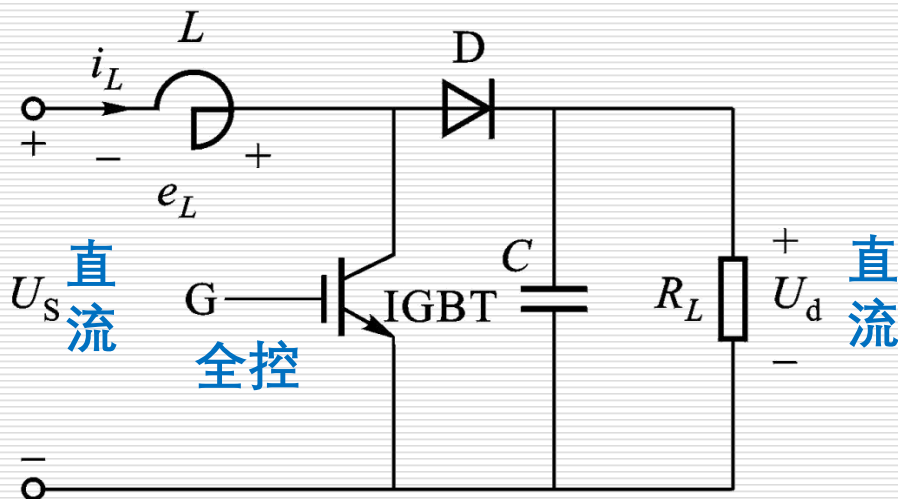
假设 L_d 很大（**假设电流不变**），且不消耗功率：在 IGBT 切换的一周内， L_d 吸收和消耗的能量相等。

$$T_{on} (U_S - U_L) I_{R_L} = T_{off} U_L I_{R_L} \Rightarrow U_L = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} U_S = D U_S$$

升压型斩波器

升压型斩波器是利用电感储能释放时所产生的电压来提高输出电压。

假设 L 很大（假设电流不变为 I_L ）（ U_S 和 L 视为电流源），且不消耗功率：在IGBT切换的一周内 $\frac{\Delta\omega}{T_{\text{on}} + T_{\text{off}}} = 0$



升压型斩波器原理图

IGBT导通时（ T_{on} ）由电源输入电感的能量为： $W_{\text{in}} = U_S I_L T_{\text{on}}$

IGBT 关断时（ T_{off} ）电感释放至负载的能量为：

$$W_{\text{out}} = E_L I_L T_{\text{off}} = (U_d - U_S) I_L T_{\text{off}}$$

由 $W_{\text{in}} = W_{\text{out}}$ 得 $U_d = \frac{T_{\text{on}} + T_{\text{off}}}{T_{\text{off}}} U_S = \frac{1}{1 - D} U_S > U_S$

占空比 $D = T_{\text{on}} / (T_{\text{on}} + T_{\text{off}})$

本章结束 [返回目录](#)

第9章 变压器和电动机